



HSB

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

Implementierung eines selbsteinstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters

Implementation of a Self-Tuned Filter Based on a
Voltage-Controlled Biquad Filter

Bachelor Thesis

Presented for Attainment of the Academic Degree of
Bachelor of Engineering at the City University of Applied Sciences Bremen

Autor: Nils Renner, Wulfoopstraße 34a, 28201 Bremen
Matr.-Nr.: 5197659
Abgabetermin: 2. März, 2026

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners,
Hochschule Bremen,
Concept Engineering SoCs and Design

Prof. Dr. Sören Peik,
Hochschule Bremen,
Microwave Technology and Satellite Communications

Erklärung zur selbstständigen Arbeit

Erklärung über das eigenständige Erstellen der Arbeit

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht.

Diese Erklärung erstreckt sich auch auf die in der Arbeit enthaltenen Grafiken, Skizzen sowie bildlichen Darstellungen. Die Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form auch auszugsweise noch nicht als Bestandteil einer Prüfungs- oder Studienleistung vorgelegt.

- x Ich versichere, dass die eingereichte elektronische Version der Arbeit vollständig mit der Druckversion übereinstimmt und stimme einer elektronischen Überprüfung der Arbeit mittels Plagiatsoftware zu.

Bitte ankreuzen: Eine der zwei Optionen ist in Absprache zwischen Prüfenden und Geprüften verbindlich auszuwählen.

☐ **Option 1: Verwendung von KI-basierten Tools ohne Kennzeichnungspflicht**

- x Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung mit der prüfenden Person nicht schriftlich verabredet wurde. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich übernehme die Verantwortung für die abgegebene Arbeit und die darin enthaltenen Inhalte. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt.

☐ **Option 2: Verwendung von KI-basierten Tools mit Kennzeichnungspflicht**

- x Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Tools verwendet habe, deren Nutzung mit der prüfenden Person nicht schriftlich verabredet wurde. Ich bin mir bewusst, dass die Verwendung von Texten oder anderen Inhalten und Produkten, die durch KI-basierte Tools generiert wurden, keine Garantie für deren Qualität darstellt. Ich übernehme die Verantwortung für die abgegebene Arbeit und die darin enthaltenen Inhalte. Ich versichere zudem, dass in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate, sowie alle Abschnitte, die mithilfe von KI-basierten Tools entworfen, verfasst und/oder bearbeitet wurden, sind von mir kenntlich gemacht und nachgewiesen. Die Form der Kennzeichnung wird zwischen der prüfenden Person und Prüfling abgestimmt.

Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen die genannten Punkte prüfungsrechtliche Konsequenzen haben und insbesondere dazu führen kann, dass die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ bzw. die Studienleistung mit „nicht bestanden“ bewertet wird und bei mehrfachem oder schwerwiegendem Täuschungsversuch eine Exmatrikulation erfolgen kann.

Vor- und Nachname

Matrikelnummer

Bremen, den

Unterschrift

Hochschule Bremen

Abgestimmt in der Studiendekanerrunde vom 29. Oktober 2024

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich während der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt haben.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners für die Übernahme der Erstbetreuung sowie für die wertvollen Anregungen und konstruktiven Vorschläge während der Bearbeitungszeit.

Ebenso bedanke ich mich herzlich bei Herrn Dipl.-Ing. Tim Ziemann für das Layout-Review und die damit verbundene Beratung.

Für die technische Unterstützung danke ich Simon Cossens, der mir bei allen Fragen rund um die hardwaretechnischen Anforderungen stets als kompetenter Ansprechpartner zur Seite stand.

Ein großes Dankeschön für das gründliche Korrekturlesen und das hilfreiche Feedback gebührt zudem Ali Mert Ackey, Alicia von Ahlen, Daniel Albinger, Jannik Holland, Melia Keil, Finn Ringelsieb, Julian Scheeler und Jana Vogt.

Abschließend möchte ich mich noch bei meinem Vater für den kontinuierlichen Austausch über meine Ideen und Pläne sowie für die wertvolle kritische Reflexion während des gesamten Prozesses bedanken.

Abstract

englisches Abstract

Inhaltsverzeichnis

Erklärung zur selbstständigen Arbeit	iii
Danksagung	v
Abstract	vii
Abbildungsverzeichnis	xii
Tabellenverzeichnis	xiii
Abkürzungsverzeichnis	xv
1 Einleitung	1
1.1 Vorbetrachtung und Motivation	1
1.2 Zielsetzung	2
1.2.1 Priorisierung der Anforderungen	2
2 Tools	3
3 Theoretische Grundlagen	5
3.1 Grenzfrequenz und Mittenfrequenz	8
3.1.1 Ermittlung der Grenz-/ Mittenfrequenz bei unbekannten Parametern	8
3.2 Einfluss der Bauteilgrößen und Parameter auf das Filterverhalten	9
4 Weiterführende Theorie	11
4.1 Einführung in den Phasenregelkreis	11
4.2 Analoger Multiplizierer	12
4.2.1 Simulation	15
4.3 Multiplizierer als Phasendetektor	16
4.3.1 Simulation von Eingangssignalen mit Phasenverschiebung	19
4.3.2 Simulation von Eingangssignalen mit unterschiedlichen Frequenzen	22
4.4 Aufbau und Steuerung des Voltage Controlled Filters	24
4.4.1 Abbinder zu Phasenregelschleifen	24
4.4.2 Voltage Controlled Filter	25
4.4.3 Mittenfrequenzbestimmung des spannungsgesteuerten Filters	26
4.5 Sensitivitätsanalyse von Filter und Detektor	31
4.5.1 Sensitivität des Phasendetektors	32
4.5.2 Sensitivität des spannungsgesteuerten Filter	33
4.6 Begrenzungen des Self-Tuning-Bereichs eines aktiven Filters	35
4.6.1 Bestimmung der maximalen Mittenfrequenz eines aktiven Filters . .	35
4.6.2 Bestimmung des maximalen Tune-Bereich des hier verwendeten Filter	35

4.7	Frequenzdetektion des Eingangssignals	36
5	Simulation	39
5.1	Frequenzsweep	40
5.2	Sprungantwort des self-tuned Filters	40
5.2.1	Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion	44
5.3	Einschwingbereich des Filters	45
6	Schaltungsentwurf	49
6.1	Design des Schaltplans	49
6.2	Design der Leiterplatte (PCB)	53
6.3	Design des Skripts für die Steuerung	54
6.3.1	Frequenzdetektion über Nulldurchgangszähler	56
6.3.2	Vorstellung des User Interface	56
7	Aufnahme der Messergebnisse	57
7.1	Funktionstest der Leiterplatte	57
7.1.1	Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern	57
7.2	Messverfahren	59
7.2.1	Frequenzsweep/ Bode Analyser/ ac analyse	60
7.2.2	Transient analyse	66
7.2.3	Spektrum Analysator	66
8	Auswertung	67
9	Fazit und Ausblick	69
	Messmittel	73
	Prompts	75

Abbildungsverzeichnis

3.1	Biquadratische Filterstruktur [1]	5
3.2	Invertierender Integrator	6
3.3	Invertierender Addierer	6
4.1	Einfacher Aufbau eines Phase-Locked Loop (PLL) [6]	12
4.2	Blockschaltbild des analogen Multiplizierers	12
4.3	Funktionelle Realisierung eines Analogmultiplizierers Quelle: Wikipedia	13
4.4	Vom Einquadranten- zum Vierquadranten-Multiplizierer[7]	14
4.5	Demonstration des analogen Multiplizierers mit DC-Spannungen	15
4.6	Reaktion des Multiplizierers auf phasenverschobene Eingangssignale	16
4.7	Phasencharakteristik des Multiplizierers	17
4.8	Phasengang der vier Ausgänge des Biquads	18
4.9	Teilschaltung: Phasendetektor (PD)	18
4.10	Signalverhalten bei unterschiedlichen Phasenlagen zwischen den Eingangssignalen X_1 und Y_1	20
4.11	Signalverhalten bei unterschiedlicher Verschaltung des Integrators	21
4.12	Signalverhalten bei unterschiedlichen Eingangsfrequenzen	22
4.13	Abhängigkeit zwischen der Steuerspannung V_c und der Phasendifferenz	24
4.14	Teilschaltung: Spannungsgesteuerter Integrator (VCI)	25
4.15	Systemtheoretische Darstellung des Voltage-Controlled Filter (VCF) ohne Phasendetektor (PD)	26
4.16	Vereinfachter Schaltplan zur Herleitung von ω_0	27
4.17	Signalverhalten bei diskreter Änderung der Frequenz anhand der Phasenlage	29
4.18	Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit Stufenregelung	30
4.19	Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit proportionaler Regelung	31
4.20	Vereinfachung und Differenzierung der Steuerspannungs-Phasendifferenz-Abhängigkeit	32
5.1	Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems	40
5.2	Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor	42
5.3	Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass	42
5.4	Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre	43
5.5	Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang	44
5.6	PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen	45
5.7	Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten	46
5.8	Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen	46
6.1	Darstellung des VCF ohne Peripherie	49
6.2	Verschaltung des Analog-Multiplizierers MPY634	50
6.3	Darstellung der Ein- und Ausgänge der Digitalpotentiometer	50

6.4	Verschaltung der Digitalpotentiometer MCP4261	51
6.5	Implementierung der einstellbaren Hilfsspannung V_H	51
6.6	Verschaltung des Raspberry Pico 2 W	52
6.7	Aufbau des Buck-Converters	53
7.1	Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [3]	60
7.2	Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem	61
7.3	Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCFs	62
7.4	Ausgangssignal des Multplizierers im Phasendetektor	65
7.5	Ausgangssignal des Phasendetektors	66

Tabellenverzeichnis

7.1	Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmit-	
	tenfrequenzen	58
7.2	Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung	59
7.3	Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren	63
7.4	Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren	63
7.5	Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c	64

Abkürzungsverzeichnis

ADC Analog Digital Converter

BNC Bayonet Neill Concelman

DUT Device Under Test

ECAD Electronic Computer-Aided Design

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory

GBW Gain Bandwidth Product

GPIO General Purpose Input Output

HTML Hypertext Markup Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

IC Integrated Circuit

LLM Large Language Model

MCU Microcontroller Unit

MoSCoW Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have

OPV Operationsverstärker

PCB Printed Circuit Board

PD Phasendetektor

PIO Programmable Input/Output

PLL Phase-Locked Loop

RAM Random Access Memory

SMD Surface Mounted Device

SPI Serial Peripheral Interface

THT Through Hole Technology

UI User Interface

VCF Voltage-Controlled Filter

VCO Voltage-Controlled Oscillator

WLAN Wireless Local Area Network

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Vorbetrachtung und Motivation

Die Grundlage für diese Bachelorarbeit bildet das Modul Analoge Schaltungen (ANS) des sechsten Semesters. Im Rahmen des zugehörigen Labors wurde anhand des ASLK-PRO Manuals die Arbeit mit klassischen analogen Filtern erlernt. Analoge Filter, wie der in Experiment 4 vorgestellte Biquad, zeichnen sich dadurch aus, dass deren Kenngrößen durch manuelle Berechnungen und experimentelle Anpassungen der Bauteilwerte bestimmt werden können. So können alle Filterparameter im Vorfeld durch die physische Wahl der Widerstände und Kondensatoren fest und exakt geplant werden.

In der Praxis stoßen diese statischen Parameter jedoch an ihre Grenzen. Jedes reale Bauteil unterliegt Fertigungstoleranzen, thermischen Schwankungen und Alterung, was dazu führt, dass die reale Filterkurve oft von der idealen Berechnung abweicht. Genau an dieser Stelle setzt die Entwicklung von selbst einstellenden (self-tuned) Filtern an. Diese Systeme sind in der Lage, Imperfektionen der Hardware auszugleichen, da sie nicht rein von starren Bauteilparametern abhängen, sondern über einen Regelmechanismus einen gewissen Spielraum zur automatischen Korrektur bieten. Zudem haben Sie noch weitere Anwendungsmöglichkeiten wie das Einstellen der Mittenfrequenz auf eine gerade eingehende unbekannte Frequenz. Dieses Konzept wird in Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals mit einer Erweiterung des bekannten Biquads eingeführt.

Frequenzadaptive Filter werden in der heutigen Zeit immer wichtiger, da sie durch ihr Design die Auswirkungen von Bauteiltoleranzen in der Praxis deutlich reduzieren. Das trägt dazu bei, den Einsatz von teuren Spezialkomponenten zu minimieren und zeitgleich die Flexibilität von Systemen erheblich zu erhöhen. Auch die Entwicklungen im Bereich 5G und Industrie 4.0 tragen zur Bedeutung dieser Technologie bei, da das Datenaufkommen und zugleich die Anforderungen an Verlässlichkeit stetig steigen. Noch nie war das Datenaufkommen höher, sodass nach günstigen, verlässlichen Lösungen gesucht wird. Self-Tuned Filter bieten hier eine vielversprechende Lösung, um kostengünstige und belastbare Systeme zu realisieren.

Auch in Bezug auf die derzeitige geopolitische Lage spielt die technologische Unabhängigkeit eine immer wichtigere Rolle. Lieferkettenprobleme und politische Unsicherheiten der letzten Jahre verdeutlichen, wie wichtig europäische Unabhängigkeit ist. Durch den Einsatz von Open-Source-Software und der Verwendung des in Europa entwickelten Microcontrollers soll die Souveränität Europas gestärkt werden.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Entwicklung und Implementierung eines selbst-einstellenden Filters auf Basis eines spannungsgesteuerten Biquad-Filters. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann ein spannungsgesteuerter Biquad-Filter selbstständig und robust an wechselnde Eingangssignal-Frequenzen angepasst werden?“

Um eine autonome Frequenzanpassung zu realisieren, muss das System die Differenz zwischen der aktuellen Filterfrequenz und einer Soll-Frequenz detektieren. Das methodische Vorgehen orientiert sich dabei an den Prinzipien der Regelungstechnik: Zunächst wird ein präzises Referenzsignal erzeugt, welches als Zielgröße für den Abgleich dient. Ein Phasenvergleich (oder ein ähnlicher Mechanismus innerhalb der Regelkurve) prüft kontinuierlich, ob die Filterfrequenz stabil bleibt oder aufgrund äußerer Einflüsse abweicht. Die vorliegende Arbeit stellt somit eine synergetische Kombination aus der klassischen Filtertheorie des Biquads und der modernen Regelungstechnik dar.

Durch simulationstechnische und messtechnische Untersuchungen soll aufgezeigt werden, welche Funktionen und Bausteine im System dafür verantwortlich sind. Dadurch wird ein vertieftes Verständnis für Phasenschleifen (PLLs) und Self-Tuned Filter geschaffen.

1.2.1 Priorisierung der Anforderungen

Zur Strukturierung des Projekts werden die Anforderungen nach der Must-have, Should-have, Could-have, Won't-have (MoSCoW)-Methode aus dem Projektmanagement priorisiert:

Must have:

- Entwicklung einer funktionsfähigen Schaltung inklusive passendem PCB auf Basis des Self-Tuned Biquad. [1]
- Programmierung des Raspberry Pico 2 W als Microcontroller Unit (MCU) zur Steuerung der bauteilbedingten Grenzfrequenz, der Güte und der Verstärkung des Filters.

Should have:

- Entwicklung einer App oder webbasierten Oberfläche zur Visualisierung und komfortablen Steuerung des Filters.

Could have:

- Frequenzbestimmung des Eingangssignals über einen Nulldurchgangszähler.
- Erweiterte Frequenzanalyse mittels FFT.
- Design und Konstruktion eines Gehäuses oder Halterung für das Gesamtsystem mittels 3D-Druck.

Vorgehen: lernen wie man einen geregelten osz verwendet um Ref-Frequenz zu erzeugen. Ref-Frequenz wird verwendet um filter automaisch auf die Sollfrequenz einzustellen. Experiment ist also eine Kombination aus REgelungstechnik und Exp 4 (klassische Filtertheorie)

Kapitel 2

Tools

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit kommen viele verschiedene Softwarewerkzeuge für Simulation, Messung, Schaltungsdesign und Darstellung von Messergebnissen zum Einsatz.

Zu den wichtigsten Tools zählt die Electronic Computer-Aided Design (ECAD)-Software KiCad 9. Dieses Open-Source-Programm wird unter anderem vom CERN und einer internationalen Entwicklergemeinschaft weiterentwickelt. Die Software umfasst eine umfangreiche Komponentenbibliothek, einen integrierten Schaltplan- und Leiterplatten-Editor, 3D-Visualisierung, zahlreiche Exportformate sowie einen eingebetteten ngspice-Simulator für die Analyse analoger Schaltungen.

Im Rahmen dieser Thesis wird KiCad hauptsächlich für den Schaltplanentwurf, das PCB-Design sowie für die Simulation der Teilsysteme eingesetzt. Obwohl der integrierte ngspice-Simulator ein breites Spektrum an Analysetypen abdeckt, erweist dieser sich bei komplexeren, nichtlinearen Schaltungsstrukturen als anfällig für Konvergenzprobleme. Dies führt, wie im Fall des verwendeten Multiplizierermodells, insbesondere bei der Kleinsignalanalyse zu Simulationsabbrüchen.

Aus diesem Grund wird für die Validierung des Gesamtsystems die Simulationsumgebung LTspice verwendet. Diese von Linear Technology (heute Analog Devices) entwickelte Freeware ist für die Betrachtung analoger Schaltungen optimiert und sehr robust. Deswegen wird für die abschließenden Gesamtsimulationen des Filters auf LTspice zurückgegriffen.

Die Datenaufnahme der realen Messwerte erfolgt mithilfe des Red Pitaya STEMLab 125-14 v1.0. Dies ist ein in Europa entwickeltes Messgerät, das unter anderem die Funktionen eines Oszilloskops, Signalgenerators, Bode-Analysators und Logik-Analysators in sich vereint. Es basiert auf einem Xilinx Zynq 7010 SoC (FPGA mit Dual-Core ARM Cortex-A9-Prozessor). Das Gerät unterstützt Umgebungen wie LabVIEW, MATLAB, Python und Scilab für automatisierte Messungen und Fernsteuerung. Die aufgenommenen Daten lassen sich über das integrierte Web-Interface darstellen und direkt als CSV-Datei exportieren, sodass sie für die weitere Auswertung zur Verfügung stehen.

Zur visuellen Aufbereitung und Analyse der Messergebnisse wird Python 3.12 in der Open-Source Entwicklungsumgebung Spyder eingesetzt. Die Funktionalität von Python ist für diese Zwecke in der Regel ausreichend, sodass auf MATLAB/Simulink nur im Ausnahmefall zurückgegriffen werden muss.

Die Programmierung des Mikrocontrollers erfolgt in Micropython im Editor Thonny, einer kostenlosen Open-Source Plattform für Python. Alternativ kann auch auf die Arduino IDE in der Programmiersprache C ausgewichen werden.

Für den Entwurf von 3D-Modellen wird die Open-Source-CAD-Software FreeCAD verwendet. In erster Linie soll mit FreeCAD ohne viel Aufwand eine Halterung oder ein Gehäuse für die Platine entworfen und 3D gedruckt werden. Als Slicer für das 3D-Modell dient Bambu Studio, ebenfalls ein Open-Source-Programm.

In den gekennzeichneten Abschnitten kommt als LLM der KI-Assistent Le Chat von Mistral AI zum Einsatz. Mistral AI ist ein französisches Softwareunternehmen, das einen Teil seiner Sprachmodelle quelloffen veröffentlicht. Le Chat ist allerdings eine proprietäre Version, die speziell für die eigene Plattform optimiert wurde. (Alternativ Gemini fürs Coden)

Die Dokumentation dieser Arbeit erfolgt in $\text{\LaTeX}$. Die enthaltenen Blockschaltbilder, elektronischen Schaltpläne und Plots zur Visualisierung der Ergebnisse werden ebenfalls in $\text{\LaTeX}$ TikZ/PGF realisiert. Das soll schlussendlich für ein einheitlicheres Dokument sorgen.

Zur Versionsverwaltung und Datensicherung werden Git und GitHub eingesetzt.

Kapitel 3

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die bislang im Studium erlangten Kenntnisse noch einmal aufgegriffen.

Konventionelle Filterschaltungen basieren meist auf der Kombination von Kapazitäten und Induktivitäten. Während Kapazitäten sehr kompakt realisiert und problemlos in integrierten Schaltungen eingebaut werden können, stellen Induktivitäten in dieser Hinsicht eine Herausforderung dar. Aufgrund ihres Platzbedarfs lassen sich Induktivitäten nur schwer miniaturisieren, was den Einsatz in modernen elektronischen Systemen erschwert. Zudem weisen reale Induktivitäten parasitäre Eigenschaften auf, die das Filterverhalten insbesondere bei höheren Frequenzen negativ beeinflussen können.

Eine etablierte Lösung für diese Problematik sind Operationsverstärker (OPVs), die durch die externe Verschaltung mit Kondensatoren und Widerständen die Funktion induktiver Bauelemente übernehmen können. Durch die geschickte Kombination dieser drei Bauelemente lassen sich komplexe Filterstrukturen auf minimalem Raum realisieren. Filter auf Basis von OPVs werden als aktive Filter bezeichnet, da sie im Gegensatz zu passiven Filtern eingehende Signale nicht nur dämpfen, sondern auch verstärken können. Aktive Filter benötigen dafür eine externe Spannungsversorgung, um den OPV mit Energie zu versorgen.[2]

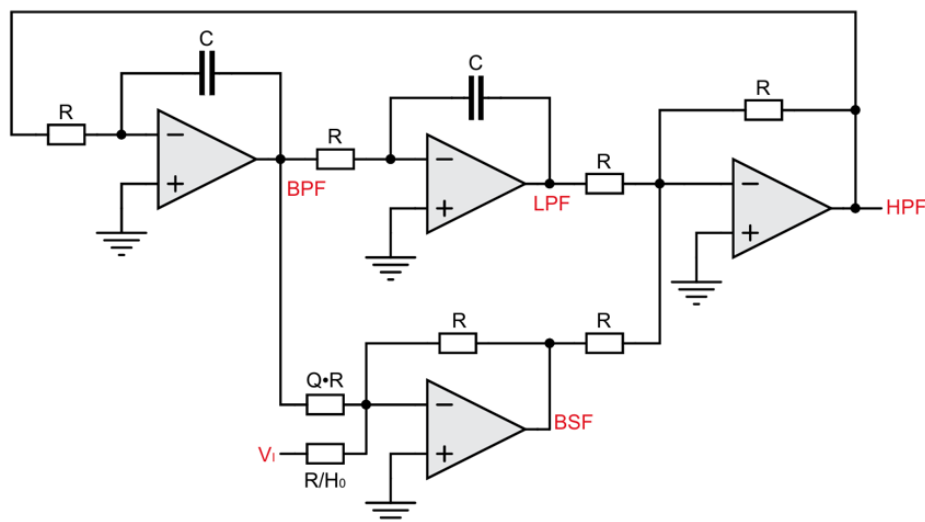


Abbildung 3.1: Biquadratische Filterstruktur [1]

Eine dieser aktiven Filterstrukturen ist der sogenannte Biquad-Filter, der in der Lage ist, verschiedene Filtertypen wie Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Bandsperre innerhalb einer Schaltung zu realisieren.

Der Biquad-Filter ist, wie der Name schon andeutet, ein Filter zweiter Ordnung, der aus zwei Integratoren und zwei Addierern besteht. Durch die Verschaltung dieser OPVs wie in Abbildung 3.1 zu erkennen, liegt am Ausgang jedes OPVs ein Signal vor, was eine andere Filtercharakteristik aufweist. Durch die Wahl des Ausgangs kann somit die gewünschte Filterung ausgegeben werden.

Zur mathematischen Beschreibung des Systems werden die Übertragungsfunktionen der einzelnen Filtertypen mittels der Laplace-Transformation und unter Verwendung des idealisierten OPV-Modells hergeleitet. Damit gilt für den Integrierer

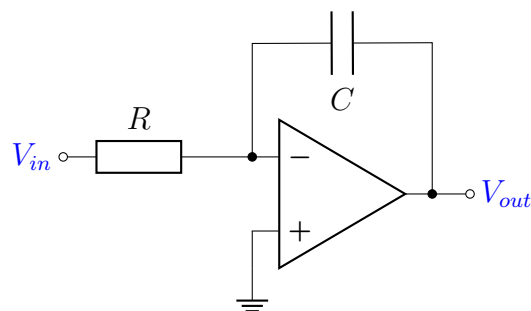


Abbildung 3.2: Invertierender Integrator

$$V_{out}(s) = -\frac{V_{in}(s)}{sRC} \quad (3.1)$$

und für den invertierenden Addierer

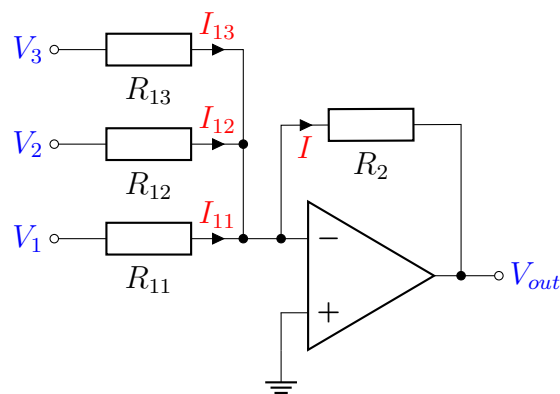


Abbildung 3.3: Invertierender Addierer

$$V_{out} = -R_2 \left(\frac{V_1}{R_{11}} + \frac{V_2}{R_{12}} + \frac{V_3}{R_{13}} \right). \quad (3.2)$$

Durch die Kombination dieser Teilschaltungen lassen sich die Übertragungsfunktionen der einzelnen OPV-Ausgänge herleiten. Dabei steht Q für den Gütefaktor und der Verstärkungsfaktor wird durch H_0 repräsentiert.

$$\begin{aligned}V_1 &= -(V_3 + V_4) \\V_2 &= -\left(\frac{1}{s}\omega_0 \cdot V_1\right) \\V_3 &= -\left(\frac{1}{s}\omega_0 \cdot V_2\right) \\V_4 &= -\left(\frac{V_2}{Q} + H_0 \cdot V_i\right)\end{aligned}$$

Werden diese Gleichungen so ineinander eingesetzt, dass sie dem Schaltbild des Biquad-Filters (3.1) entsprechen, lassen sich die Übertragungsfunktionen der vier Filtertypen herleiten:

- Tiefpass:

$$\frac{V_3}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.3)$$

- Hochpass:

$$\frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \frac{s^2}{\omega_0^2}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.4)$$

- Bandpass:

$$\frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \frac{s}{\omega_0}}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.5)$$

- Bandsperre:

$$\frac{V_4}{V_i} = \frac{-H_0 \left(1 + \frac{s^2}{\omega_0^2}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.6)$$

Hierbei ist zu erkennen, dass alle Übertragungsfunktionen den gleichen Nenner besitzen. Der Zähler unterscheidet sich je nach Filterart. **Die einzelnen Schritte der Herleitung werden im Abschlussbericht des Moduls ANS [3] ausführlicher besprochen.**

3.1 Grenzfrequenz und Mittenfrequenz

In der Vorbereitungsphase dieser Arbeit ist aufgefallen, dass die Begriffe Grenzfrequenz ω_c und Mittenfrequenz ω_0 in der Vorarbeit [3] nicht immer eindeutig verwendet wurden. Beide Begriffe beziehen sich auf charakteristische Frequenzen von Filtern, werden jedoch in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Im ALSK-Pro-Manual werden für die Übertragungsfunktionen immer die Kreisfrequenzen verwendet, weswegen auch in dieser Arbeit hauptsächlich Kreisfrequenzen verwendet. Im Folgenden werden beide Begriffe kurz erläutert.

Die Grenzfrequenz ω_c beschreibt die Kreisfrequenz, bei der der Betrag der Übertragungsfunktion eines Filters auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Maximalwerts abgefallen (bzw. bei Bandsperren auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Minimalwerts angestiegen) ist. Dies entspricht dem -3 dB-Punkt (bzw. 3 dB-Punkt bei Bandsperren) des Amplitudengangs.

Die Mittenfrequenz ω_0 entspricht der Resonanzfrequenz des Filters. Bei Bandpassfiltern entspricht sie dem Maximum des Amplitudengangs, bei Bandsperren dem Minimum. Bei Hoch- und Tiefpass sind Grenz- und Mittenfrequenz im Allgemeinen nicht identisch. Ausgenommen davon ist der Butterworth-Filter, für den $\omega_0 = \omega_c$ gilt. Für Filter mit einer Güte $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ tritt eine Resonanzüberhöhung im Amplitudengang auf. So ist die Mittenfrequenz auch bei Hoch- und Tiefpass erkennbar, da sie dem Maximum der Resonanzüberhöhung entspricht.

Beim Bandpass liegt ω_0 im Zentrum des Durchlassbereichs, während die untere und obere Grenzfrequenz (ω_{c1} und ω_{c2}) die Bandbreite des Übertragungsbereichs begrenzen.

3.1.1 Ermittlung der Grenz-/ Mittenfrequenz bei unbekannten Parametern

dieser teil muss raus oder überarbeitet werden Bei der Einstellung (Tuning) eines Filters ist das Ziel, möglichst nahe an der Grenz- bzw Mittenfrequenz zuliegen. Für das Beispiel eines Bandpasses wird die Mittenfrequenz durch den Peak der Amplitude gekennzeichnet. Da sich die Amplitude an diesem Punkt nicht mit der Frequenz ändert, besitzt diese am Peak eine Steigung von Null.

Bild BP

Dies ist eine Möglichkeit die Grenzfrequenz zu ermitteln, wird nun jedoch bei einem Tiefpass die Grenzfrequenz gesucht, funktioniert diese nicht mehr. Stattdessen liegt die Grenzfrequenz nun bei einem Wert von -3 dB. Bei Veränderung der Güte auf einen Wert von $Q = 5$ ist zu erkennen, dass keiner der vorgestellten Ansätze zur Bestimmung der Grenzfrequenz funktioniert.

Bild TP $Q=1$ und 5 , -3 db linie einzeichnen.

Eine alternative Methode zur Bestimmung der Grenzfrequenz führt über die Phase. Hierbei kann die im ersten Theorieteil hergeleitete Übertragungsfunktion des Bandpasses 3.5 als Anhaltspunkt genommen werden, um den Phasengang zu ermitteln.

$$\frac{V_2}{V_i} = -\frac{\frac{s}{\omega_0} H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}} \quad (3.5)$$

Im Allgemeinen zeigt der Zähler wo der Phasenverlauf startet, in diesem Fall beispielsweise bei $\phi(\omega = 0) = -90^\circ$ durch den Nenner erhält man nun die Phasendrehung in Abhängigkeit der Frequenz.

sollte hier einmal $W = 0, w = w_0$ und $w = \text{unendlich}$ ausgerechnet werden?

Bild der Phase und Mag untereinander:

In diesem Bild ist zu erkennen, dass die Phase stets die größte Steigung an der Grenzfrequenz hat. So kann die Grenzfrequenz durch Maximierung der Ableitung der Phase berechnet werden ohne dass die Güte dieses Ergebnis manipulieren kann. Da die Güte auch die Steilheit der Flanken bestimmt ergibt sich zudem eine Abhängigkeit zwischen der Steigung und der Güte. Diese sind proportional zu einander, je größer die Güte desto steiler der Übergang um die Mittenfrequenz. So kann festgehalten werden dass zur Bestimmung der Grenzfrequenz statt eines magnitude Detektors besser ein Phasedetektor verwendet wird. So sollte man immer die Phase ansehen und nicht die Magnitude, da die Phase an der Grenzfrequenz immer am steilsten ist, während nicht immer gewährleistet werden kann, dass die Magnitude dort am höchsten oder -3 dB erreicht, da der Gütefaktor dies verzerrt.

was bringt mir das jetzt? verknüpfung zu meinem thema, grenz un mittenfrequenz in diesem unterkapitel nochmal durchgehen, falls das mitrein kommt

3.2 Einfluss der Bauteilgrößen und Parameter auf das Filterverhalten

Die Werte der im Biquad verwendeten Widerstände und Kondensatoren bestimmen die charakteristischen Größen des Filters. Insbesondere beeinflussen sie die Mittenfrequenz ω_0 , die Filtergüte Q und die maximale Verstärkung H_0 . Durch die gezielte Auswahl der Bauteilwerte lässt sich das Filterverhalten auf die spezifischen Anforderungen einer Anwendung abstimmen.

Die Mittenfrequenz ω_0 ergibt sich bei idealisierten Schaltungen nach der Formel

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}. \quad (3.7)$$

Durch genauere Betrachtung in der Vorbereitungsphase auf diese Thesis fiel auf, dass R sich für den allgemeinen Biquad 3.1 nur auf den Wert der beiden Vorwiderstände der Integratoren bezieht. Die anderen im Schaltungsaufbau verwendeten Widerstände haben auf ω_0 keinen Einfluss. Dieser Zusammenhang war vorher nicht klar, weswegen im damaligen Schaltungsdesign die Kondensatoren anstatt der Widerstände geändert wurden um die Mittenfrequenz zu verschieben. C beschreibt die Kapazität der beiden Kondensatoren in den Integratoren. Der durch die Gleichung 3.7 gezeigte Zusammenhang kann nun dafür verwendet werden, die Mittenfrequenz auf den gewünschten Wert einzustellen.

Der Gütefaktor beeinflusst im Zeitbereich die Resonanz und Dämpfung des Filters. Je nach Wert von Q lassen sich drei unterschiedliche Dämpfungsfälle anhand der Impulsantwort unterscheiden:

- **Schwingfall** ($Q > \frac{1}{2}$): Konjugiert-komplexe Pole, gedämpftes Schwingungsverhalten:

$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

- **Aperiodischer Grenzfall** ($Q = \frac{1}{2}$): Doppelter reeller Pol, kritische Dämpfung:

$$s_{1,2} = -\omega_0$$

- **Kriechfall** ($Q < \frac{1}{2}$): Zwei reelle Pole, träges (überdämpftes) Verhalten:

$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm \omega_0 \sqrt{\frac{1}{4Q^2} - 1}$$

warscheinlich sollte ich das mit den Impulsantworten rausnehmen oder kürzen. bisher gehe ich darauf nicht weiter ein.

Die Filtergüte Q beeinflusst ebenfalls das Frequenzverhalten des Filters. Dabei unterscheidet sich der Zusammenhang zwischen Güte und Bandbreite je nach Filtertyp.

Bei Hoch- und Tiefpassfiltern charakterisiert Q die Flankensteilheit im Übergangsbereich um die Grenzfrequenz ω_c . Eine Erhöhung des Gütefaktors führt zu einer steileren Filterflanke und zu einer stärkeren Dämpfung außerhalb des Durchlassbereichs. Zudem ergibt sich ab einer Güte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ eine Resonanzüberhöhung (Überschwinger) an der Mittenfrequenz.

Im Gegensatz dazu verfügen Bandpass- und Bandsperfilter über eine deutlich ausgeprägte Mittenfrequenz ω_0 , welche das Zentrum des Durchlass- bzw. Sperrbereichs markiert. Die Bandbreite $\Delta\omega$ beschreibt den Abstand zwischen den beiden 3 dB-Grenzfrequenzen. Die Gleichung

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} \tag{3.8}$$

beschreibt den Zusammenhang zwischen Güte, Bandbreite und Mittenfrequenz.[4] Eine größere Güte Q führt also zu einer schmalen Bandbreite und einer stärker ausgeprägten Verstärkung bzw. Dämpfung um die Mittenfrequenz.

Der Verstärkungsfaktor H_0 wirkt sich hingegen nur auf die Amplitude des Filters aus, ohne die Frequenzcharakteristik zu verändern. Ein höherer Verstärkungsfaktor führt zu einer höheren Signalverstärkung im Durchlassbereich des Filters.

Kapitel 4

Weiterführende Theorie

In der bisherigen Analyse des Biquad-Filters stand das Amplitudenverhalten im Vordergrund, während die Phase nur eine untergeordnete Rolle bei Aufnahme der Filtercharakteristik spielte. Für die folgende Analyse des selbsteinstellenden Filters ist die Phase jedoch von zentraler Bedeutung, da sie zur automatischen Einstellung der Filterparameter verwendet wird. Ziel dieses Kapitels ist, die theoretischen Grundlagen und Funktionsprinzipien des selbsteinstellenden (Self-Tuned) Filters zu erarbeiten und dessen Funktionsprinzipien zu analysieren. (Dafür wird zunächst die Funktion der einzelnen Bausteine analysiert und mittels Simulationen verifiziert. Anschließend werden die einzelnen Bausteine zusammengefügt und das Gesamtsystem betrachtet.)

Da der Self-Tuned Filter in seiner Struktur und Funktion starke Parallelen zu einem Phase-Locked Loop (PLL) aufweist, werden Anfangs die Grundkonzepte des PLL erläutert. Aufbauend darauf wird der analoge Multiplizierer als Phasendetektor (PD) eingeführt und dessen Verhalten sowohl analytisch als auch simulativ untersucht. Anschließend erfolgt die Betrachtung des Voltage-Controlled Filter (VCF), dessen Steuerung über die detektierte Phaseninformation die Grundlage für die automatische Anpassung der Filtergrenzfrequenz bildet.

Ein weiterer Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Sensitivitätsanalyse der beteiligten Komponenten sowie auf der Untersuchung theoretischer und praktischer Grenzen des Selbstabstimmbereichs. Abschließend wird die Fähigkeit des Gesamtsystems zur Frequenzdetektion des Eingangssignals analysiert und bewertet.

Da zum Thema selbstabstimmender analoger Filter nur begrenzt wissenschaftliche Literatur verfügbar ist, dient der etablierte PLL im Verlauf dieses Kapitels wiederholt als Referenzmodell zur Einordnung und Erklärung der zugrunde liegenden Funktionsprinzipien.

4.1 Einführung in den Phasenregelkreis

Bei einem PLL handelt es sich um eine geschlossene Rückkopplungsschleife, in der die Phase eines internen Signals, wie z.B. dem Ausgang eines Voltage-Controlled Oscillator (VCO), an die Phase eines stabilen, externen Referenzsignals angepasst wird. Sobald die Signale synchron zueinander verlaufen (locked), besitzen das interne Signal und das Referenzsignal die gleiche Frequenz. Wenn die Frequenz des Referenzsignals verändert wird, versucht die elektronische Schaltung die Synchronisation aufrecht zu erhalten bzw. wieder zu erlangen. Das Ausgangssignal des VCO kann dem eingehenden Steuersignal also über einen gewissen Frequenzbereich folgen.[5]

Der einfache Aufbau eines PLL besteht aus einem Phasen Detektor, einem Loopfilter und einem VCO. Diese werden wie in der folgenden Abbildung 4.1 dargestellt.

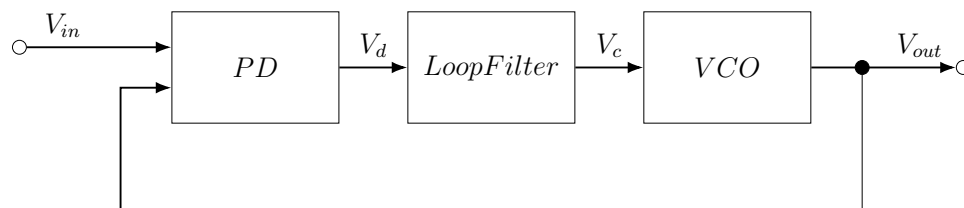


Abbildung 4.1: Einfacher Aufbau eines PLL [6]

Dabei bestimmt der PD die Phasendifferenz zwischen dem Referenzsignal und dem Ausgangssignal des VCO. Dieses Signal wird im darauffolgenden Schleifenfilter geglättet, sodass die bei der Phasendetektion entstehenden Obertöne (hochfrequente Signalanteile) unterdrückt werden. Der anschließende VCO gibt anhand seiner Eingangsspannung eine Frequenz aus, die proportional zu seiner Eingangsspannung ist. Stimmt diese Ausgangsfrequenz nun mit der Frequenz des Referenzsignals überein ist der PLL locked.[5]

Im Folgenden werden die ersten beiden Bausteine des PLL genauer betrachtet. Um jedoch den PD zu verstehen, muss zunächst die Funktionsweise des analogen Multiplizierers erläutert werden.

4.2 Analoger Multiplizierer

Der zentrale Baustein des Phasendetektors ist der analoge Multiplizierer. Wie der Name bereits andeutet, bildet ein analoger Multiplizierer das Produkt aus zwei Eingangssignalen nach dem Schema $V_{out} = V_x \cdot V_y$.

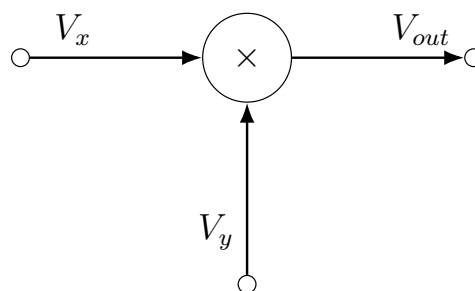


Abbildung 4.2: Blockschaltbild des analogen Multitpliziers

Wie bereits durch das bisherige Studium bekannt ist, können arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion und Integration über einen Operationsverstärker (OPV) mit entsprechender Verschaltung durchgeführt werden. Die Multiplikation zweier Signale lässt sich hingegen nicht so leicht über eine analoge Schaltung realisieren. Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist der Umweg über den natürlichen Logarithmus und die Exponentialfunktion e^x . Über diesen Umweg kann die Multiplikation als einfache Addition,

$$V_{out} = V_x \cdot V_y = e^{\ln(V_x \cdot V_y)} = e^{\ln(V_x) + \ln(V_y)},$$

durchgeführt werden. Dieser Zusammenhang wird durch folgendes Blockschaltbild verdeutlicht:

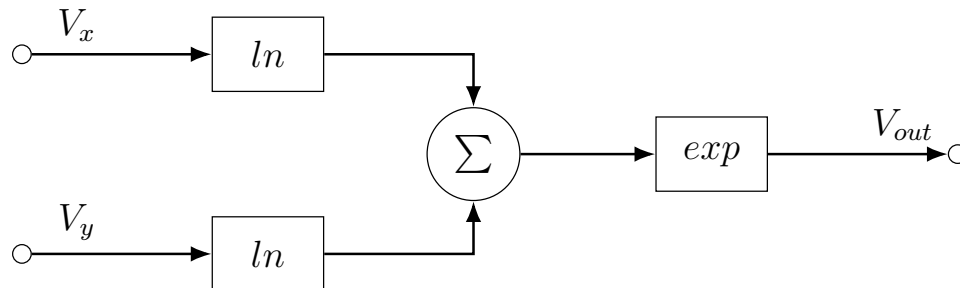


Abbildung 4.3: Funktionelle Realisierung eines Analogmultiplizierers **Quelle: Wikipedia**

Da der Logarithmus nicht für nicht positive Zahlen definiert ist, können nur positive Eingangssignale multipliziert werden. Aus diesem Grund werden Multiplizierer dieses Typs auch Ein-Quadranten-Multiplizierer genannt.

In vielen Anwendungen sollen allerdings auch negative Eingangsspannungen zu einem korrekten Ergebnis führen. Eine Methode um negative Eingangsspannungen verarbeiten zu können funktioniert, indem das Vorzeichen am Ein- und Ausgang des Multiplizierers umgekehrt wird. Leider ist diese Methode schaltungstechnisch aufwendig und relativ langsam, was sie für höherfrequente Anwendungen ungeeignet macht. In einer anderen Methode wird zu den Eingangsspannungen eine konstante Gleichspannung hinzuaddiert. Dadurch wird sichergestellt, dass das Potential an den Eingängen immer im positiven Bereich liegt. Die Gleichung für die Ausgangsspannung dieser Methode lautet dann

$$V_{out} = \frac{(V_x + V_{xk})(V_y + V_{yk})}{E} \quad (4.1)$$

wobei

- V_x und V_y die Eingangssignale darstellen,
- V_{xk} und V_{yk} die konstanten Gleichspannungen sind,
- E die Proportionalitätskonstante beschreibt, in der Praxis häufig als 10 V angewendet.

Die Proportionalitätskonstante E findet sich in den meisten Gleichungen zur Beschreibung des Ausgangs eines Multiplizierers. Sie sorgt dafür, dass das Ausgangssignal innerhalb des gewünschten Spannungsbereich bleibt und auch starke Verstärkungen korrekt im Pegel der Ausgangsspannung zu sehen sind. Das gewünschte Ausgangssignal $\frac{V_x V_y}{E}$ ergibt sich also aus

$$\frac{V_x V_y}{E} = V_{out} - V_x \frac{V_{yk}}{E} - V_y \frac{V_{xk}}{E} - \frac{V_{xk} V_{yk}}{E}. \quad (4.2)$$

Liegt die Eingangsspannung V_x im Bereich $-E \leq V_x \leq +E$ kann keine negative Spannung am Eingang des Multiplizierers anliegen, wenn die konstante Spannung $V_{xk} = E$ gesetzt wird. Gleiches gilt auch für den zweiten Eingang. Bei Anwendung dieses Zusammenhangs auf die bekannten Gleichungen ergibt sich für den Ausgang eines Vier-Quadranten-Multiplizierers die Gleichung

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = \frac{(V_x + E)(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E. \quad (4.3)$$

Wobei sie sich für die Umsetzung als Blockschaltbild so erweitert

$$V_{out} = \frac{V_x V_y}{E} = 4 \cdot \frac{\frac{1}{2}(V_x + E) \cdot \frac{1}{2}(V_y + E)}{E} - V_x - V_y - E. \quad (4.4)$$

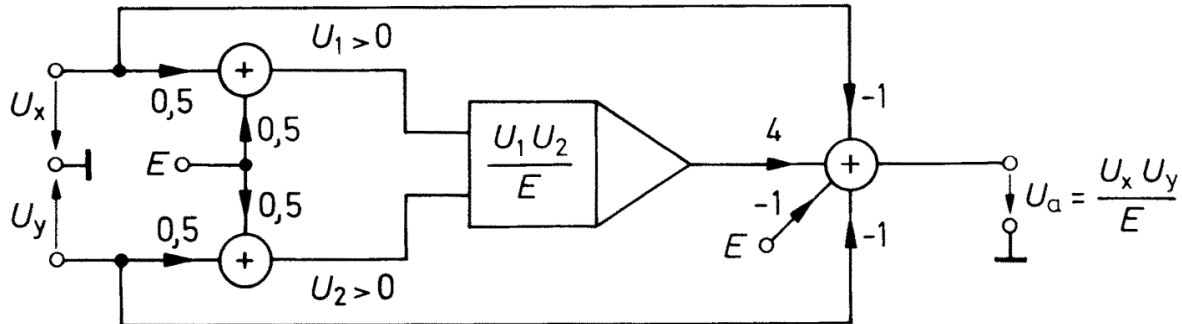


Abbildung 4.4: Vom Einquadranten- zum Vierquadranten-Multiplizierer[7]

In der Realität entstehen bei der Multiplikation zweier Signale immer kleine Abweichungen und Fehler vom idealen Verhalten. Das ALSK-PRO-Manual zeigt, wie diese Abweichungen zusammengesetzt sind

$$V_o = V_{offset} + K_x \cdot V_x + K_y \cdot V_y + K_o \cdot V_x \cdot V_y \cdot \xi$$

wobei

- V_{offset} den konstanten Offset beschreibt,
- $K_x V_x$, $K_y V_y$ die linearen Anteile (Störgrößen) sind, die in einem idealen Multiplizierer nicht vorkommen,
- $K_o V_x V_y$ den eigentlichen Multiplikationsterm darstellt,
- ξ der Rausch- oder Restfehler ist.

Trotz möglicher Abweichungen in der Durchführung wird vorerst von einem idealen System ausgegangen. Diese kleine Einführung in die Ungenauigkeiten sollte aufzeigen, dass ein analoger Multiplizierer in der Realität unter vielen verschiedenen Storeinflüssen leiden kann. **überarbeiten!!!, wird zudem später noch in der messung aufgegriffen**

In dieser Bachelorarbeit wird ein MPY634 von Texas Instruments (TI) verwendet. Die allgemeine Übertragungsfunktion des MPY634 lautet

$$V_{out} = A \left[\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (Z_1 - Z_2) \right], \quad (4.5)$$

wobei

- A die offene Verstärkung (open-loop gain) des internen Verstärkers darstellt (typisch 85 dB),
- SF der Skalierungsfaktor (scale factor) ist, der ab Werk auf 10 V lasergetrimmt ist, aber durch Anschluss eines Potentiometers zwischen Pin SF und $-V_S$ im Bereich von 3 V bis 10 V einstellbar bleibt,

- X , Y und Z jeweils differenzielle Eingangsspannungen sind.

Die maximale Eingangsspannung sollte das 1.25-fache des eingestellten Skalierungsfaktors nicht überschreiten.

Um eine stabile, geschlossene Übertragungsfunktion zu erhalten, ist eine negative Rückkopplung erforderlich. Ohne diese würde die große Verstärkung A schon bei kleinsten Abweichungen innerhalb der Klammer den Ausgang bis zum Maximalwert treiben. Wird nun Z_1 mit V_{out} verbunden und Z_2 auf Masse gelegt, so ergibt sich durch Einsetzen in (4.5) die Näherung

$$\frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF} - (V_{out} - 0) \approx 0.$$

Daraus folgt die geschlossene Übertragungsfunktion

$$V_{out} = \frac{(X_1 - X_2)(Y_1 - Y_2)}{SF}. \quad (4.6)$$

Da die Analyse im ASLK-PRO-Manual immer von der Spannung V_r als interne Referenz des Multiplizierers ausgeht, wird im Folgenden nur noch V_r anstatt SF verwendet. Beide beschreiben dieselbe Spannung, V_r ist somit werksseitig auf 10 V eingestellt, kann aber extern verändert werden.

4.2.1 Simulation

Um ein besseres Verständnis für den Multiplizierer zu gewinnen, wird dieser in KiCad mit ngspice simuliert. Als erster Test werden als Input-Quellen zwei Gleichspannungen verwendet. Diese werden mit den Pins X_1 und Y_1 verbunden. Für die spätere Funktion des PD werden die Pins X_2 und Y_2 an Ground angeschlossen. In KiCad können die Simulationsdaten in eine .raw-Datei exportiert werden, die es möglich macht, die Ergebnisse in Python zu plotten.

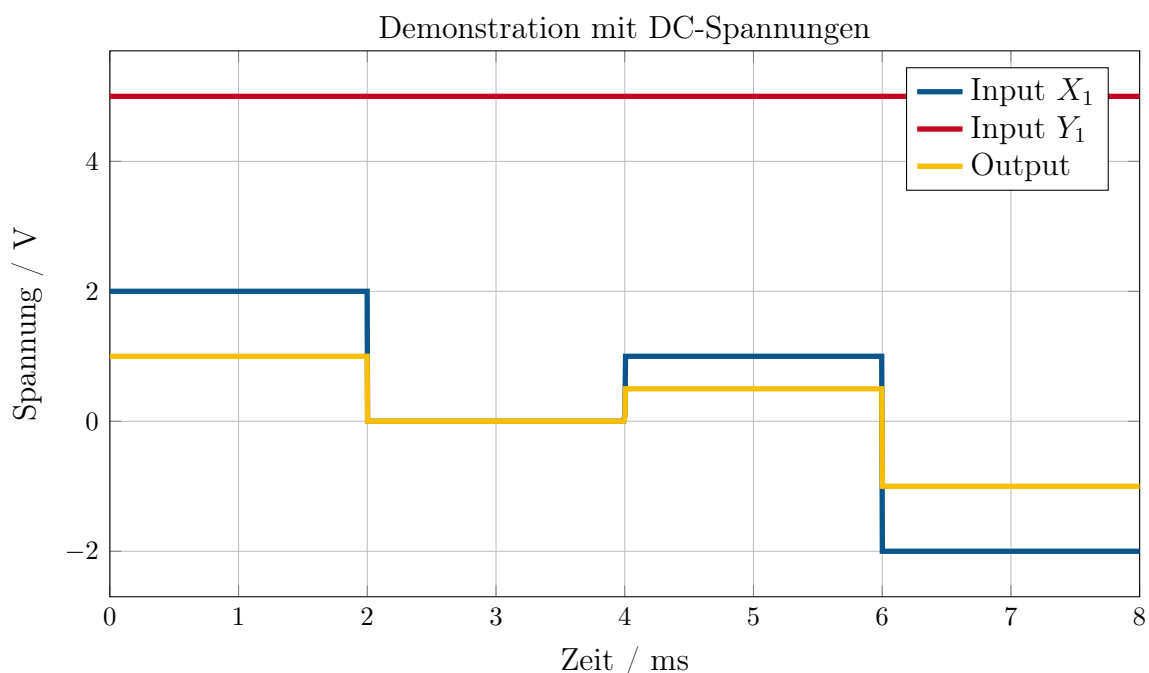


Abbildung 4.5: Demonstration des analogen Multiplizierers mit DC-Spannungen

Die Grafik 4.5 zeigt, dass die oben beschriebene Gleichung 4.6 mit der Simulation übereinstimmt. Es können zudem nicht nur positive, sondern auch negative Spannungen korrekt multipliziert werden.

4.3 Multiplizierer als Phasendetektor

Nach der Analyse des analogen Multiplizierers kann nun der erste Baustein des PLL untersucht werden. Der PD baut auf einem Multiplizierer auf, der die Phasendifferenz zwischen zwei Signalen detektieren soll.

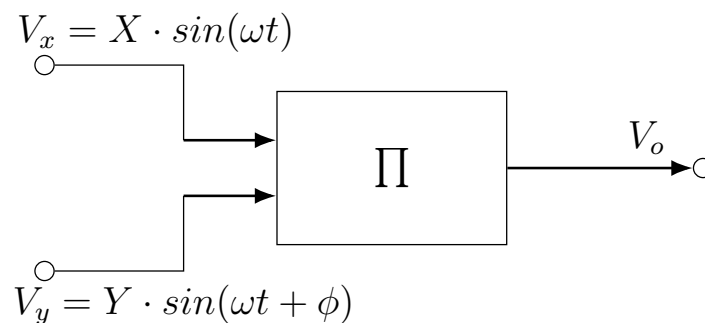


Abbildung 4.6: Reaktion des Multiplizierers auf phasenverschobene Eingangssignale

In Abbildung 4.6 ist zu erkennen, wie zwei um den Phasenwinkel ϕ versetzte Signale auf die Eingänge des Multiplizierers gelegt werden. Dadurch lässt sich der Ausgang des Multiplizierers V_o durch die Gleichung

$$V_o(t) = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(2\omega t + \phi)]$$

beschreiben, wobei

- X und Y die Amplituden der Eingangssignale sind,
- V_r der Referenzwert des Multiplizierers ist (laut Datenblatt: $V_r = 10 \text{ V}$),
- ϕ die Phasendifferenz zwischen den beiden Eingangssignalen beschreibt.

Hinweis: Im ASLK Manual steht hier $V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot [\cos(\phi) - \cos(\omega t + \phi)]$, was nicht korrekt ist, da die Frequenz der hochfrequenten Komponente verdoppelt wird.

Die Multiplikation zweier verschobener, sinusförmiger Signale gleicher Frequenz ergibt demnach ein Signal mit zwei Frequenzkomponenten. Eine Frequenz ist hierbei eine Gleichspannungskomponente $\cos(\phi)$, die sich proportional zur Phasendifferenz verhält. Zusätzlich gibt es noch eine hochfrequente Mischkomponente, die mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals schwingt. Wenn der Multiplizierer nicht komplett im linearen Bereich operiert, werden zudem noch weitere Hochfrequenzkomponenten als vielfaches der Ausgangsfrequenz generiert. [5]

Der zweite Block innerhalb des PLL ist der Loopfilter. Dieser hat die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile der Multiplikation zu unterdrücken. So kann für den Loopfilter beispielsweise ein einfacher RC-Tiefpass verwendet werden. Nach der idealen Tiefpass-Filterung des Ausgangssignals reduziert sich der Ausdruck auf

$$V_o = \frac{XY}{2V_r} \cdot \cos(\phi). \quad (4.7)$$

Diese Gleichung zeigt die direkte Abhängigkeit zwischen der Ausgangsspannung des Multiplizierers und der Phasendifferenz der beiden Eingangssignale. Durch diese Verschaltung wird aus dem Multiplizierer ein PD, der bei einer Phasendifferenz von 90° eine Durchschnittsspannung von 0 V ausgibt.[1]

Die Abbildung 4.7 veranschaulicht die Phasencharakteristik des Multiplizierers.

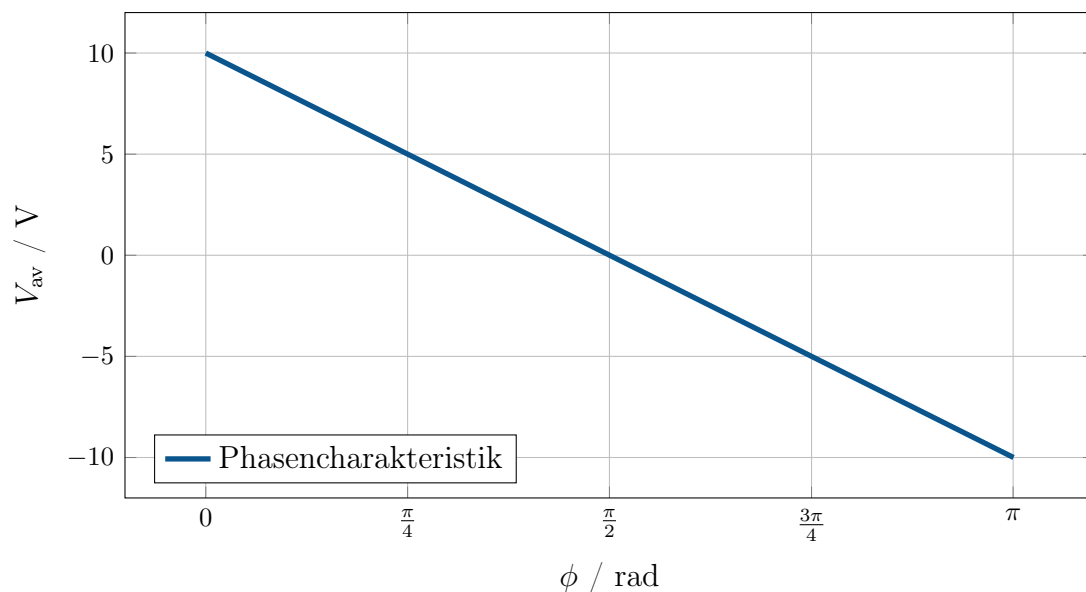


Abbildung 4.7: Phasencharakteristik des Multiplizierers

kann es sein dass die y-Achse von den Werten her falsch beschriftet ist? Das Maximum dieser Kennlinie sollte doch von $\frac{max_x \cdot max_y}{V_r}$ abhängen.

Für den alleinstehenden Multiplizierer führt eine Phasendrehung von 0° zu einer positiven Spannung am Ausgang. Bei einer Phasendrehung von 180° ist die Ausgangsspannung negativ. [8]

Damit bleibt das Problem, dass der Detektor nur eine Phasendifferenz von genau 90° erkennen kann, da der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals an dieser Stelle 0 V beträgt. Einer andere konstante Phasenverschiebung kann zwar detektiert werden, jedoch nicht als Arbeitspunkt für die Regelung fungieren, sodass sich das System auf diesen Punkt einpendelt. Die Verschiebung zwischen dem Referenzsignal und dem internen Signal muss also zwangsläufig 90° betragen. Dafür wird nun innerhalb des Biquads nach einem solchen Signal gesucht.

Bei der Auswahl des internen Signals soll sich die Phase um die Mittenfrequenz $\omega = \omega_0$ um 90° gegenüber dem Eingangssignal unterscheiden. In Frage kommen daher sowohl eine Phasenverschiebung von 90° als auch von -90° , wobei -90° auch als 270° interpretiert werden kann. Das Eingangssignal dient dabei als Bezugssignal und definiert die Referenzphase von 0° .

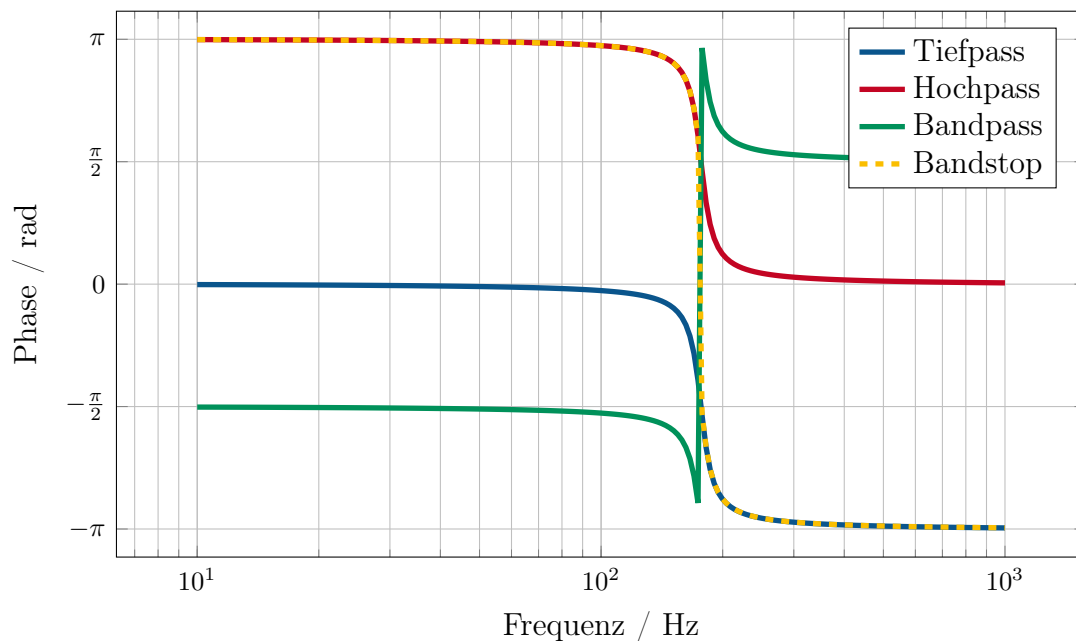


Abbildung 4.8: Phasengang der vier Ausgänge des Biquads

Der Biquad besteht aus vier Filtertypen deren Phasengänge sich deutlich voneinander unterscheiden. Bei genauerer Betrachtung der Phasenverläufe in Abbildung 4.8 fällt auf, dass Hoch- und Tiefpass um ω_0 eine Phasenverschiebung von 90° bzw. -90° gegenüber dem Eingangssignal aufweisen. Der Bandpassfilter hat in dieser Umgebung eine Phasenverschiebung von 180° und die Bandsperre hat einen Phasensprung. Damit erfüllen sowohl Tiefpass- als auch Hochpassausgang die Bedingung einer konstanten 90° -Phasendifferenz, sodass der PD bei richtiger Abstimmung in beiden Fällen einen Mittelwert von 0 V am Ausgang liefern sollte.

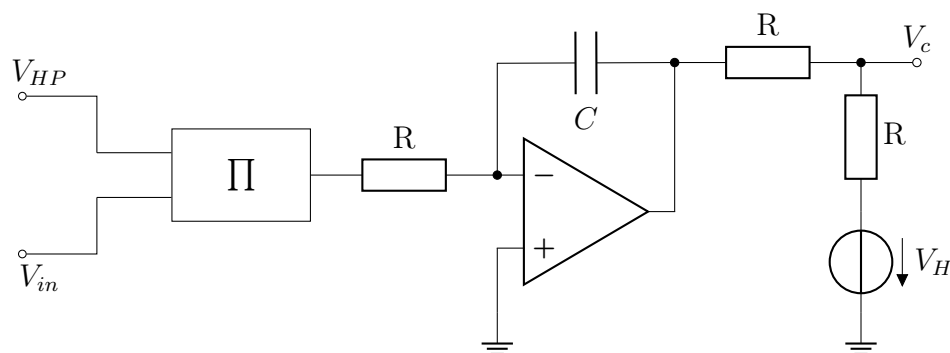


Abbildung 4.9: Teilschaltung: Phasendetektor (PD)

Hinter dem Multiplizierer befindet sich, wie in Abbildung 4.9 zusehen, ein Integrator. Dieser hat zum einen die Aufgabe, die hochfrequenten Anteile des Multiplizierers durch seine Tiefpasscharakteristik herauszufiltern. Zum anderen integriert dieser das eingehende DC-Signal, sodass die Ausgangsspannung bei langanhaltender, großer Phasendifferenz im Bezug zu $\pm 90^\circ$ immer größer wird.

Nach dem OPV befindet sich im Schaltplan des ALSK-PRO Manuals noch eine Teilschaltung bestehend aus Spannungsquelle V_H und zwei Widerständen. Leider wird dabei weder

der Zweck noch die Höhe der Hilfsspannung genauer erläutert, wodurch es schwerer fällt diesen Schaltungsteil zu verstehen.

Zu den anfänglichen Überlegungen bezüglich der Funktion von V_H gehörte die Annahme, dass die Ausgangsspannung des Integrators zur Verwendung als Steuerspannung für den VCO auf ein geeignetes Potential angehoben werden muss. Diese Vermutung begründet sich durch die Verschaltung der internen Integratoren da der Rückführungspfad dieser durch einen Multiplizierer erweitert wird. Dadurch wird aus der ursprünglichen Beziehung

$$V_{cap} = V_{out}$$

durch den Multiplizierer die Beziehung

$$V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}.$$

Soll nun also der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt werden, müsste die Steuerspannung V_c **im Durchschnitt?** auf das bekannte Referenzpotential $V_r = 10\text{ V}$ angehoben werden, um den Bruch zu kompensieren.

Aus dieser Überlegung ergeben sich mehrere Probleme. Zum einen liegt die Ausgangsspannung des Integrators bei etwa 2.5 V . Um diesen Wert über die gezeigte Schaltung anzuheben, müsste V_H eine sehr hohe Spannung (deutlich über 10 V) haben, da die Widerstände einen Spannungsteiler bilden. Zum anderen stellt sich die Frage, ob die Phaseninformation noch erhalten bleibt oder ob ein Teil des Stroms zurück in den PD fließt und so die Ausgangsspannung beeinflusst. Um die Steuerspannung auf das gewünschte Potential anzuheben, ist diese Verschaltung daher eher ungeeignet.

Auf die tatsächliche Funktion der Steuerspannung im VCF wird im Kapitel 4.4 genauer eingegangen. Der tatsächliche Nutzen der Hilfsspannungsquelle wird wahrscheinlich die Stromverstärkung des Kontrollsignals sein. Dabei muss V_H selbst keinen hohen Wert besitzen, was besser zu der Charakteristik einer Hilfsspannungsquelle passt. Auf diese Weise können die internen Multiplizierer das Steuersignal besser verarbeiten.

So steht eine geeignete DC-Steuerspannung V_c für die internen Multiplizierer des VCF zur Verfügung, die das Signal durch die Stromverstärkung besser erfassen können.

4.3.1 Simulation von Eingangssignalen mit Phasenverschiebung

Im folgenden Abschnitt werden die zuvor beschriebenen Zusammenhänge durch Simulationen überprüft. Hierfür werden dem System Wechselspannungen mit unterschiedlichen Phasenlagen zugeführt.

Am Eingang Y_1 liegt immer ein Sinussignal an. Am Eingang X_1 wird das gleiche Signal mit einer veränderten Phase eingespeist. Im ersten Fall bleibt die Phase unverändert ($\phi = 0^\circ$), im zweiten Fall wird sie um 90° und im dritten Fall um 180° verschoben. Da der Arbeitsbereich der Schaltung bei einem Phasenversatz von 90° liegt und das Sinussignal periodisch ist, stellen Phasenverschiebungen von 0° und 180° die maximal möglichen Abweichungen dar. Der Idealwert wird bei $\phi = 90^\circ$ bzw. 270° erreicht. Die real auftretenden Werte sollten daher zwischen oder auf diesen Extrempunkten liegen.

Im linken Teil der Abbildung 4.10 sind die drei untersuchten Eingangssignale als Zeitverläufe dargestellt. Der rechte Teil zeigt die zugehörigen Ausgangssignale des Multiplizierers.

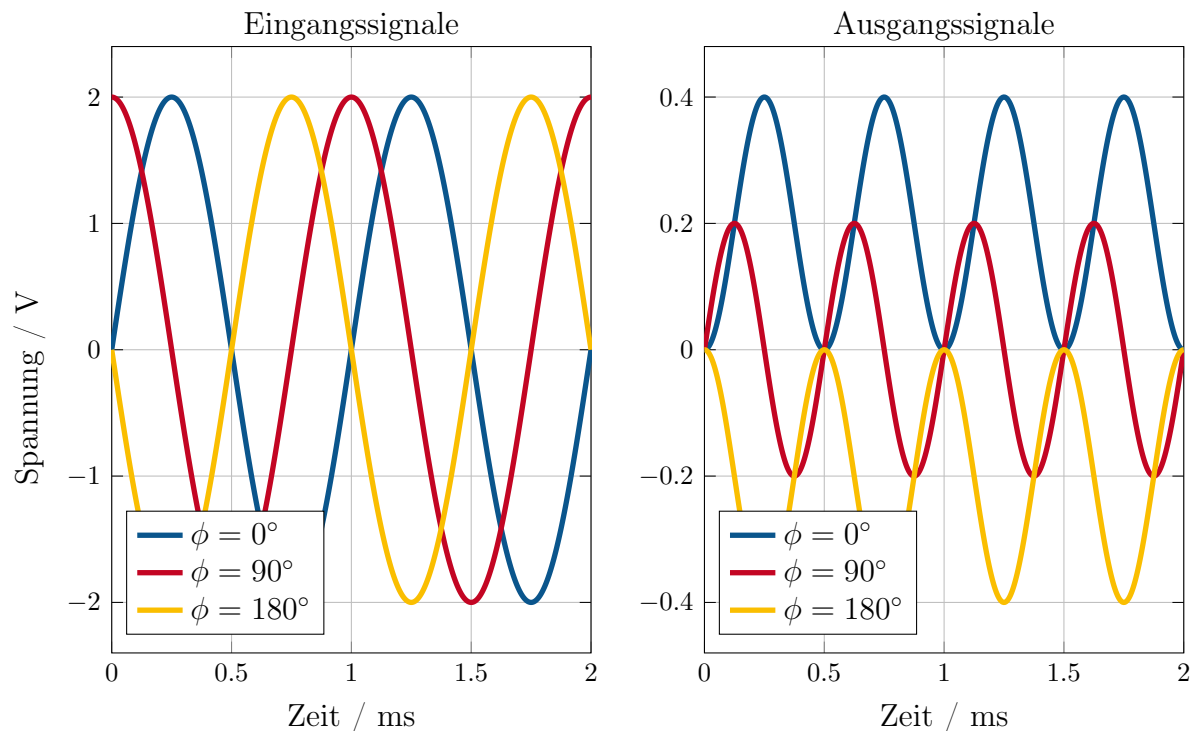


Abbildung 4.10: Signalverhalten bei unterschiedlichen Phasenlagen zwischen den Eingangssignalen X_1 und Y_1

Wie erwartet weist das Signal mit einer Phasenverschiebung von 90° nach der Multiplikation einen Mittelwert von 0 V auf. Das unverschobene Signal zeigt einen Offset von etwa 0.2 V, während das um 180° verschobene Signal einen Offset von -0.2 V besitzt. Die in Abbildung 4.7 gezeigte Kennlinie kann somit von der allgemeinen Form her bestätigt werden. Dabei ergibt das Signal mit 0° Phasenverzug eine positive durchschnittliche Ausgangsspannung, 90° hat keinen Offset und 180° ergibt einen negativen Offset. In allen drei Fällen enthält das Ausgangssignal einen hochfrequenten Anteil mit der doppelten Frequenz des Eingangssignals.

Laut Datenblatt des MPY634 ergibt sich eine Phasendetektorschaltung, wenn am Ausgang des Multiplizierers ein einfacher RC-Tiefpass nachgeschaltet wird. In anderen Schaltungsvarianten wird am Multipliziererausgang ein Tiefpass mit anschließendem OPV in Komparatorschaltung verwendet. Bei alleiniger Nutzung des RC-Tiefpass wird allein die Restwelligkeit unterdrückt, sodass der Mittelwert des Ausgangssignals die Ausgangsspannung bildet. **Überarbeiten**

Der Schaltungsaufbau im ALSK-Manual sieht hingegen vor, dass am Ausgang des Multiplizierers ein Integrator nachgeschaltet wird, der den Schleifenfilter repräsentiert. Dieser verhält sich ebenfalls wie ein Tiefpass. So entstehen aus den in Abbildung 4.10 sichtbaren Signalen nach der Integration die in Abbildung 4.11 dargestellten Signalverläufe.

Die Abbildung 4.11 zeigt den zeitlichen Verlauf des Integratorausgangs für die verschiedenen Phasenverschiebungen. Zu beachten ist hierbei, dass die Phasenlage der Eingangssignale unter realen Bedingungen nicht über längere Zeit auf den Maximalwerten $\phi = 0^\circ$ bzw. $\phi = 180^\circ$ bleibt, sondern sich dynamisch verändert. Für $\phi = 90^\circ$ wird die Amplitude der hochfrequenten Komponente nach der Integration deutlich gedämpft, dennoch bleibt eine Restschwingung sichtbar. Die Mittelwertspannung bleibt in diesem Fall über die Zeit

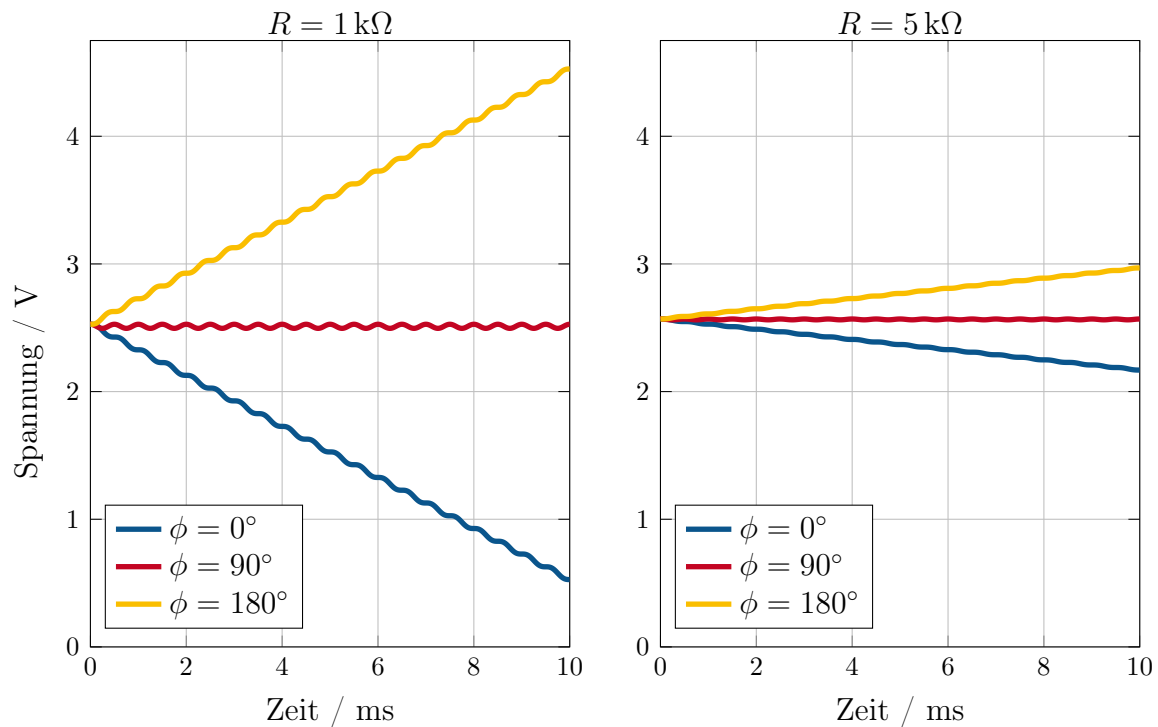


Abbildung 4.11: Signalverhalten bei unterschiedlicher Verschaltung des Integrators

gleich, da die Summation der positiven und negativen Halbwellen des Eingangssignals zu 0 verläuft. Auffällig ist, dass dem Signal eine Gleichspannungskomponente von etwa 2.51 V hinzugefügt wurde. Dies ist auf das Integrationsverhalten und die Verschaltung des Integrators zurückzuführen.

Diese Gleichspannungskomponente kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Beispielsweise enthält das Simulationsmodell des TL082 Startbedingungen (Initial Bias), die an internen Transistorknoten VC und VE ein Potential von 2.2 V als Startwert definiert. Dadurch lässt sich bereits ein großer Teil des Offsets erklären. Die restlichen 0.3 V könnten durch eine Standard-Eingangsoffsetspannung kommen. Diese wird sofort in der Integration berücksichtigt und führt zu einer Gleichspannung am Ausgang, obwohl rein mathematisch kein Offset vorhanden sein sollte. Die Simulation mit einem idealen OPV sollte diese zusätzliche Verstärkung also nicht zeigen.

Bei den Extremwerten der Phasenverschiebung $\phi = 0^\circ$ und $\phi = 180^\circ$ zeigt sich ebenfalls eine Erhöhung des DC-Anteils und eine gedämpfte Amplitude der AC-Komponente. Da das Sinussignal für beide Fälle nicht mehr um 0 V zentriert ist, summieren sich die Schwingungen beim Integrieren immer weiter auf. Für $\phi = 0^\circ$ steigt das Ausgangssignal linear mit einer Steigung von 0.2 V/ms an, für $\phi = 180^\circ$ fällt die Spannung mit gleicher negativer Steigung ab. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Integrator durch seine Tiefpass-Charakteristik ebenfalls die Welligkeit unterdrückt. Durch die Integration wird jedoch zudem der Phasenfehler aufsummiert. Dies kann, wie in Abbildung 4.11 zusehen, dazu führen, dass das Ausgangssignal bei einem konstanten Phasenfehler driftet.

Ausgehend davon, dass die AC-Komponente noch deutlich sichtbar ist, kann die Amplitude durch Reduzierung der Filter-Mittenfrequenz über den Vorwiderstand weiter verringert werden. Dies führt, wie im rechten Bild zusehen, zu einer weiteren Reduktion der Restwelligkeit. Bei genauer Betrachtung ist jedoch zu erkennen, dass immernoch eine gewisse

Restwelligkeit vorhanden ist. Eine kurze Berechnung in Python bestätigt, dass die Restwelligkeit des Signals um einen Faktor von 4.97 reduziert wird. Außerdem fällt auf, dass die Steigung bei einer niedrigen Mittenfrequenz des Filters deutlich geringer ausfällt als bei einer hohen Mittenfrequenz. Diese liegt mit 0.04 V/ms genau um den Faktor 5 geringer als die Vergleichs-Ausgangsspannung. Damit beeinflusst die Mittenfrequenz des Integrators maßgeblich die Genauigkeit (Sensitivität) des PD.

Zusätzlich lässt sich beobachten, dass sich bei sinkender Mittenfrequenz des Tiefpassfilters auch die zuvor erwähnte Gleichspannungs-Komponente ändert. In den vorliegenden Messungen steigt dieser Wert leicht auf 2.565 V . **Dieser Effekt ist so zu beschreiben. Der Spannungsabfall über den Vorwiderstand ist mit $V = I_{Bias} \cdot R$ zu beschreiben. Dabei ist der Eingangsbiasstrom vom OPV abhängig und immer gleich groß. Je größer also der Vorwiderstand R wird, desto größer ist der Spannungsabfall über diesen, was ebenfalls zu einem höheren Offset am Ausgang führt. Zudem ist die Gesamtverstärkung des OPVs $\frac{1}{RC}$, wenn R nun größer wird, wird der Offset größer???**

4.3.2 Simulation von Eingangssignalen mit unterschiedlichen Frequenzen

Ziel dieser Simulation ist, das Verhalten der Steuerspannung V_c bei unterschiedlichen Phasendifferenzen am Eingang des PD zu untersuchen. Dafür werden zwei Signale ähnlicher Frequenz auf das System gegeben. Das Referenzsignal an Y_1 schwingt mit 1 kHz , dazu kommt ein Eingangssignal mit 1 bzw. 1.1 kHz .

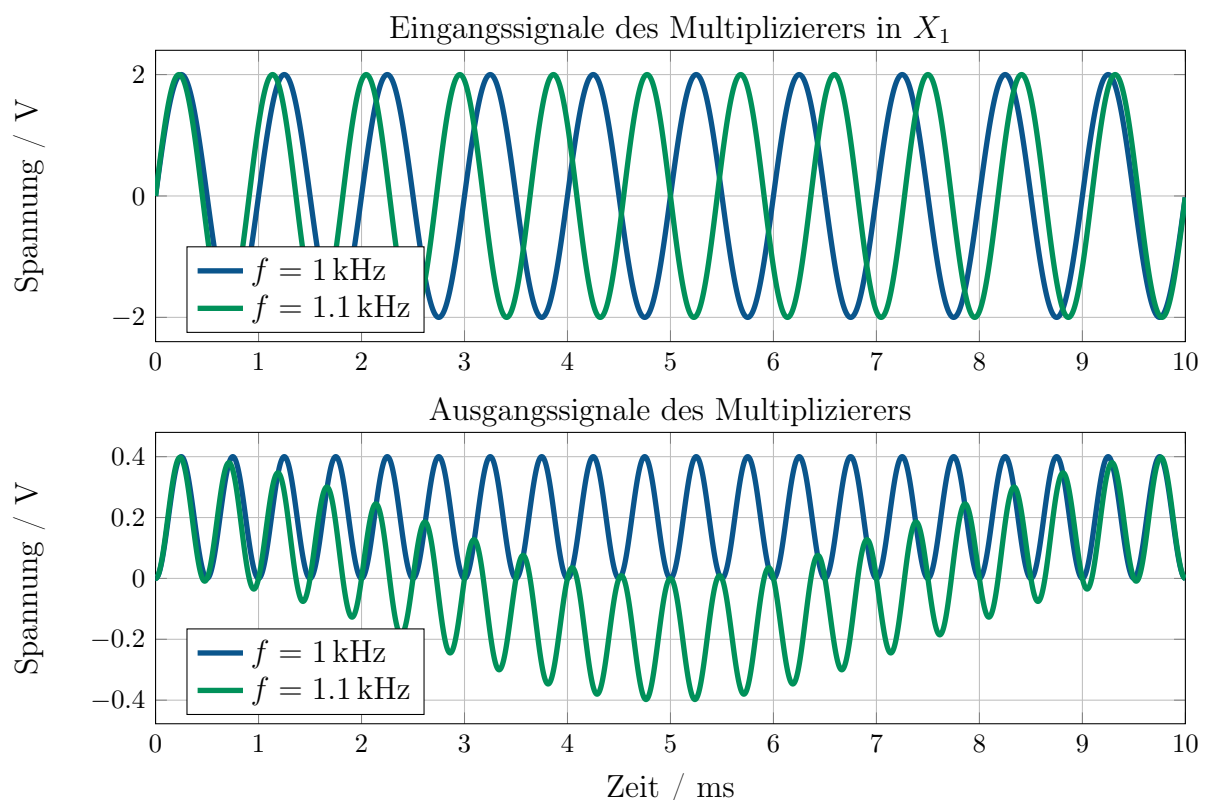


Abbildung 4.12: Signalverhalten bei unterschiedlichen Eingangsfrequenzen

In Abbildung 4.12 sind die Ausgangssignale des Multiplizierers dargestellt. Während das Ausgangssignal der 1000-Hz-Eingänge nur aus einer einzigen Frequenzkomponente besteht, zeigt das Mischsignal der 1100-Hz-Variante (multipliziert mit der 1000-Hz-Referenz) zwei deutliche Hauptkomponenten. Dieses Verhalten lässt sich über die Additionstheoreme beschreiben. Die Multiplikation zweier Sinussignale führt zu einem Produkt mit zwei Frequenzkomponenten. Die hochfrequente Komponente ergibt sich aus der Summe der beiden Eingangsfrequenzen, die niederfrequente Komponente aus der Differenz dieser Frequenzen.

Für ungleiche Eingangsfrequenzen (1 kHz und 1.1 kHz) resultiert dies in Frequenzanteilen bei 100 Hz und 2.1 kHz. Bei identischen Eingangsfrequenzen ergibt die Differenz der beiden Signalfrequenzen 0 Hz sodass die niederfrequente Komponente wegfällt. In der Abbildung ist für das 1 kHz-Signal somit nur die 2 kHz Schwingung sichtbar.

Zu Beginn der Simulation beträgt die Phasendrehung des 1.1 kHz-Signals 0° relativ zum Referenzsignal. Da das Eingangssignal schneller schwingt, verändert sich das Phasenverhältnis in kurzer Zeit (etwa 2.5 ms) auf 90° . Das ist unter anderem auch daran zu erkennen, dass der Gleichspannungsanteil im Ausgangssignal des Multiplizierers zu 0 V abfällt. Aus Abbildung 4.10 ist bekannt, dass die Phasenverschiebung bei einer Gleichspannung von $0\text{ V} \pm 90^\circ$ beträgt. Da in diesem Simulationszenario noch keine Anpassung erfolgt, verschiebt sich der Phasenwinkel zwischen den Signalen weiter bis diese bei 5 ms 180° zu einander stehen. An diesem Punkt ist der maximale negative Gleichspannungsanteil erreicht. Im weiteren Verlauf bewegt sich das Ausgangssignal wieder auf eine 0° Phasendifferenz zu.

Ähnlich verhält sich ein langsames 900 Hz-Signal. Einziger großer Unterschied ist, dass das Eingangssignal dem Ausgangssignal nicht voraus läuft, sondern hinterher. Die Phasenverschiebung ist demnach negativ. Dies führt dazu, dass innerhalb einer Periode des niederfrequenten Signals (von 0° zu 0°) das höherfrequente Signal eine Periode weniger durchläuft als das doppelt multiplizierte Referenzsignal bzw. zwei Perioden weniger als das 1.1 kHz-Signal. Außerdem ist durch die negative Phasenverschiebung die Richtung der Phasenverschiebung umgekehrt. (von 0° nach 270° nach 180° nach 90° nach 0°)

Aus Abbildung 4.7 geht hervor, dass sich die durchschnittliche Ausgangsspannung über einen Phasenverlauf linear verändert. Bei Betrachtung von 4.12 fällt allerdings auf, dass dieser Verlauf eher leicht sinusförmig zu sein scheint, anstatt linear zu verlaufen.

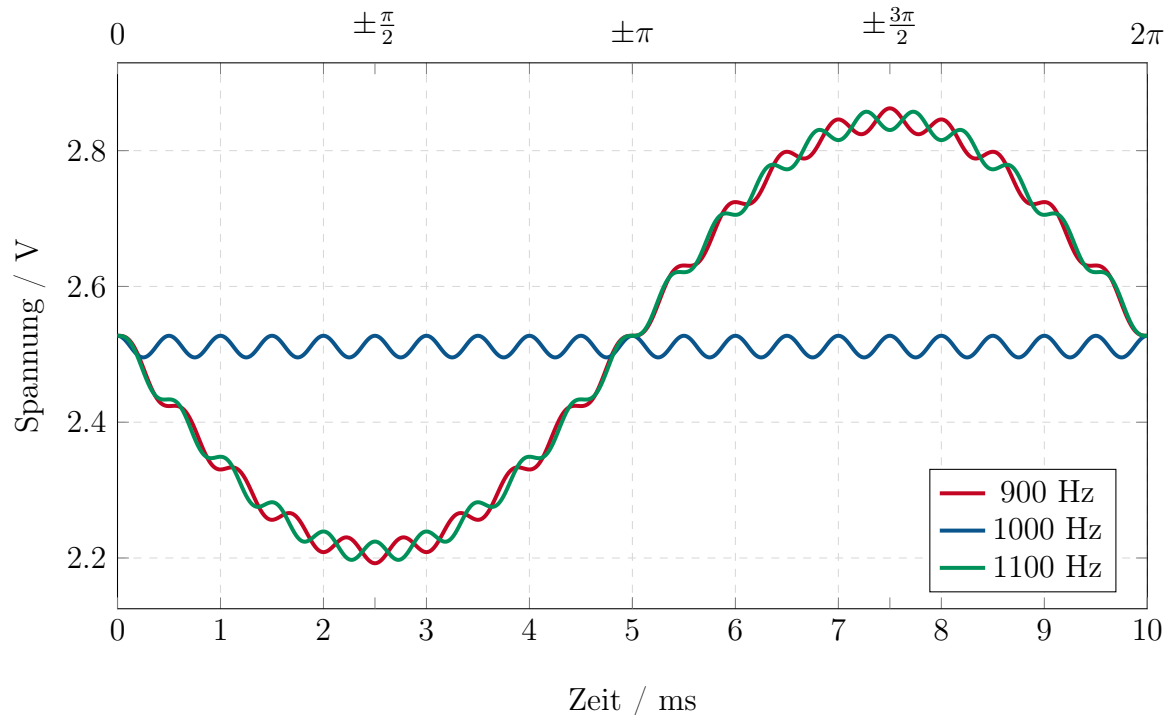


Abbildung 4.13: Abhängigkeit zwischen der Steuerspannung V_c und der Phasendifferenz

Da nun bekannt ist, welche Phasenlage zu welchem Zeitpunkt vorliegt, kann die Beschriftung der x-Achse durch diese Phasenlagen ersetzt werden. Nach der Integration der Ausgangssignale aus Abbildung 4.12 zeigt sich, dass die Spannung V_c im Bereich der Phasenlagen von 90° bis 270° ansteigt, mit den Grenzpunkten bei 90° und 270° . Im Gegensatz dazu sinkt V_c , wenn sich die Phase des Eingangssignals zwischen 270° und 90° bewegt.

4.4 Aufbau und Steuerung des Voltage Controlled Filters

4.4.1 Abtuner zu Phasenregelschleifen

weiß noch nicht wo das hinsoll Wie zuvor in Abbildung 4.1 zu sehen besteht der klassische PLL aus einem PD, einem Schleifenfilter und einem VCO. Das Schaltbild in Abbildung 4.9 zeigt dabei die ersten zwei Teilmodule. Die Phasendifferenz wird durch den analogen Multiplizierer detektiert und der anschließende Integrator filtert die hochfrequente Komponente heraus. Normalerweise würde als nächstes der VCO folgen. In dieser Arbeit wird allerdings kein VCO an die Kontrollspannung V_c angeschlossen, sondern ein VCF. Also wird im Experiment 5 des ASLK-PRO Manuals kein klassischer PLL aufgebaut, sondern eine selbstabstimmende Filterstruktur, bei der die Mittenfrequenz des Filters dynamisch an die Frequenz des Eingangssignals angepasst wird.

Zusammengefasst besteht der Unterschied darin, dass nicht die Frequenz des Oszillators, sondern das Filterverhalten geregelt wird. Trotzdem ähneln sich die Rückkopplungslogik und die mathematische Grundstruktur des PLL sehr. Die Schaltung basiert somit auf PLL-Prinzipien, regelt jedoch einen VCF anstatt eines VCO.

4.4.2 Voltage Controlled Filter

Der spannungsgesteuerte Filter ist ein Filter, bei dem sich die Grenzfrequenz oder andere Filterparameter über eine Steuerspannung verändern lassen. Dadurch ist es möglich, besonders schnell und flexibel auf unterschiedliche Eingangssignale zu reagieren. In der Audiotechnik werden solche Filter häufig in Synthesizern verwendet, um den Klangcharakter von Signalen dynamisch zu verändern. **Wikipedia englisch**

Der Voltage Controlled Filter basiert auf dem Biquad aus Kapitel 3, zu sehen in Abbildung 3.1. Neben dem im vorherigen Unterkapitel besprochenen PD wird die Biquad-Schaltung so verändert, dass sich die Mittenfrequenz, und darüber auch die Grenzfrequenz, über die Steuerspannung V_c verändern lässt. Dafür wird der Schaltplan um die frequenzbestimmenden Integratoren verändert.

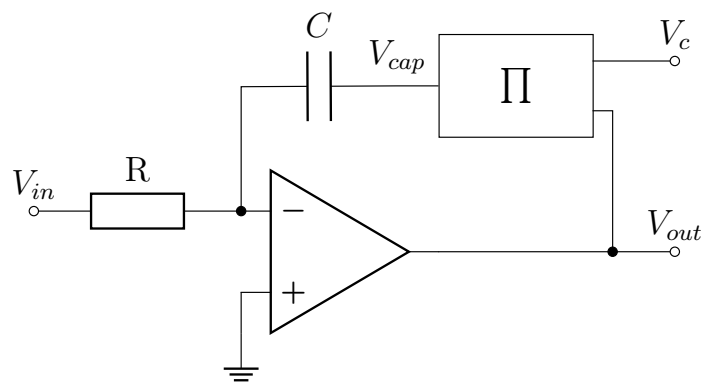


Abbildung 4.14: Teilschaltung: Spannungsgesteuerter Integrator (VCI)

Im Rückkopplungspfad der Integratoren wird jeweils ein Multiplizierer eingefügt, der die Ausgangsspannung des OPVs mit der Steuerspannung V_c multipliziert. Wie schon in bei der Standard-Integratorschaltung wird auch für diese Schaltung die Übertragungsfunktion hergeleitet. Da der Strom durch den Widerstand vollständig durch den Kondensator in der Rückführungsschleife fließen muss, ergibt sich der Zusammenhang

$$I_R = \frac{V_{in}}{R} = -I_C = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (4.8)$$

Daraus folgt

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{dV_{cap}}{dt}. \quad (4.9)$$

Mit $V_{cap} = \frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r}$ ergibt sich

$$\frac{V_{in}}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{V_{out} \cdot V_c}{V_r} \right). \quad (4.10)$$

Durch Integration erhält man den Zusammenhang im Zeitbereich

$$V_{out}(t) = -\frac{V_r}{V_c} \cdot \frac{1}{RC} \int V_{in}(t) dt. \quad (4.11)$$

Im Laplace-Bereich ergibt sich entsprechend

$$V_{out}(s) = -\frac{V_r}{V_c RC s} V_{in}(s). \quad (4.12)$$

Somit zeigt die Schaltung das Verhalten eines invertierenden Integrators mit einem Verstärkungsfaktor von $-\frac{V_r}{V_c RC}$. Wegen des zusätzlichen Faktors $\frac{V_r}{V_c}$ mit der variablen Spannung V_c wird ein Aufbau wie dieser auch Voltage Controlled Integrator (VCI) genannt.

4.4.3 Mittenfrequenzbestimmung des spannungsgesteuerten Filters

Die Mittenfrequenz ist ein zentraler Parameter zur Charakterisierung von Filtern. Für einen Bandpass gibt sie an, wo sich der Durchlassbereich im Frequenzspektrum befindet. Dabei entspricht ω_0 der Resonanzfrequenz des Filters und beschreibt somit, wo der Filter seine maximale Übertragungsamplitude erreicht. (Siehe Kapitel 3.1)

Aus der im letzten Abschnitt hergeleiteten Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich (4.12) kann nun über die systemtheoretische Betrachtung des Filters auf die Gesamtübertragungsfunktion geschlossen werden. Aus den Übertragungsfunktionen der einzelnen OpAmps lässt sich das in Abbildung 4.15 zu sehende Blockschaltbild erschließen.

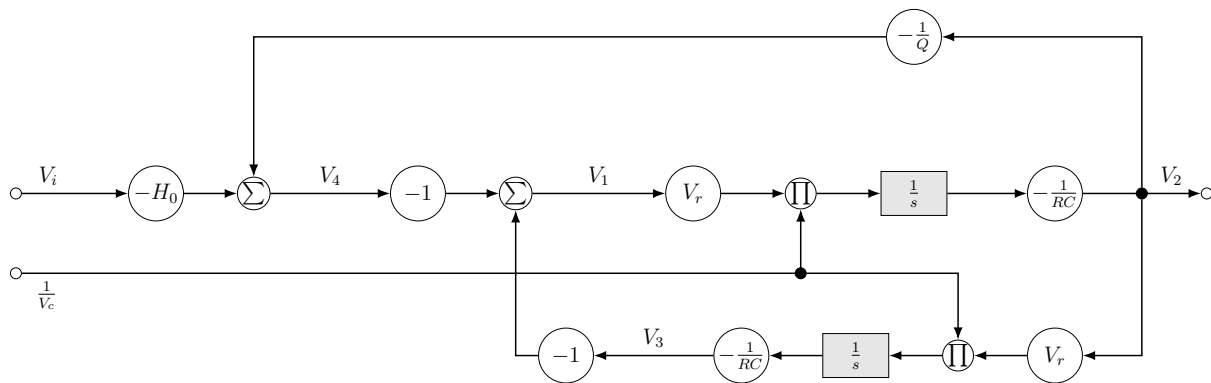


Abbildung 4.15: Systemtheoretische Darstellung des VCF ohne Phasendetektor (PD)

Die daraus hervorgehende Übertragungsfunktion ergibt

$$\frac{V_2}{V_{in}} = \frac{-H_0 s RC \frac{V_c}{V_r}}{\left(s RC \frac{V_c}{V_r}\right)^2 + \frac{s RC}{Q} \frac{V_c}{V_r} + 1} \quad (4.13)$$

Die Übertragungsfunktion des einfachen Biquads in der Standardform lautet

$$\frac{V_2}{V_i} = -\frac{\frac{s}{\omega_0} H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

mit $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

Um nun auf die Gleichung für die Mittenfrequenz zu kommen muss die Übertragungsfunktion so normiert werden, dass der Nenner dem Nenner der Standardform entspricht. Bei Gleichsetzung der beiden höchsten Exponenten ergibt sich

$$\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 = \left(s RC \frac{V_c}{V_r}\right)^2$$

Durch Herauskürzen von s, dem Exponenten und anschließender Termumformung nach ω_0 entsteht die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}. \quad (4.14)$$

Laut ASLK-PRO Manual sollten V_c und V_r vertauscht sein. Da die Mittenfrequenz jedoch eine physikalische Größe ist, die unabhängig von der Normierung sein sollte, könnte die im Manual vorgeschlagene Lösung entweder fehlerhaft sein oder auf einer anderen Normierungskonvention basieren (zweiteres ist unwahrscheinlicher, da der Rechenweg dadurch deutlich komplizierter zu sein scheint). Auch das begleitende Youtube Video [9] kommt auf ein anderes Ergebnis. Dieses wird im Folgenden kurz erläutert:

Berechnung der Grenzfrequenz aus dem Video

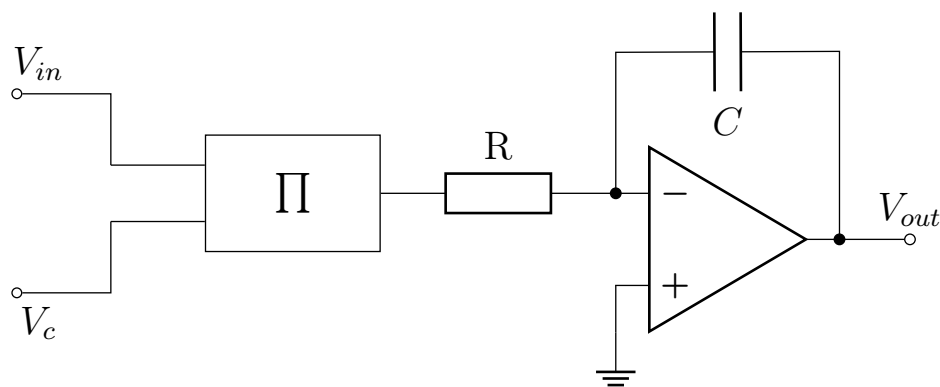


Abbildung 4.16: Vereinfachter Schaltplan zur Herleitung von ω_0

Laut Quelle (begleitendem YouTube Video zu diesem Experiment) [9] kann die Formel für die Mittenfrequenz anhand dieser vereinfachten Schaltung abgeleitet werden. Die bekannte Formel für den Integrator lautet

$$V_{out} = -\frac{V_i}{sCR}. \quad (4.15)$$

Da V_i gleich dem Ausgang des Multiplizierers ist, folgt für die Multiplizierergleichung

$$V_i = \frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}. \quad (4.16)$$

Wird (4.16) nun in (4.15) eingesetzt, zeigt sich

$$V_{out} = -\frac{\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r}}{sCR} = -\frac{V_{in} \cdot V_c}{V_r \cdot sRC}$$

Um die Übertragungsfunktion zu erlangen, muss nun durch V_{in} geteilt werden:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{V_c}{V_r \cdot sRC} = -\frac{V_c}{V_r} \cdot \frac{1}{sRC}$$

Aus dem Term $\frac{1}{sRC}$ folgt die Standardform $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ mit einem zusätzlichen Faktor von $\frac{V_c}{V_r}$, sodass sich die Mittenfrequenz wie folgt zusammensetzt

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC}. \quad (4.17)$$

Hierbei ist

- ω_0 die Durchlassfrequenz des Filters,
- V_c die Steuerspannung des VCF,
- V_r der Referenzwert des Multiplizierers (laut Datenblatt: $V_r = 10\text{ V}$),
- RC die Zeitkonstante des Filters.

Herleitung der Funktionsweise des spannungsgesteuerten Filter

Im letzten Unterkapitel wurde die Beziehung zwischen der Phasendifferenz ϕ und der Steuerspannung V_c hergeleitet. Nun ist von Interesse, welche Funktion diese Steuerpannung innerhalb des VCF übernimmt und auf welche Weise die Phasendifferenz das Systemverhalten beeinflusst.

Aus Abbildung 4.13 geht hervor, dass bei einer Phasenverschiebung zwischen 90° und 270° die DC-Ausgangsspannung des Multiplizierers negativ wird. Dadurch steigt die Steuerspannung V_c nach der Integration mit positivem Vorzeichen an. Über die hergeleitete Gleichung 4.14 lässt sich ein Zusammenhang zwischen V_c und der Mittenfrequenz des Filters herstellen.

Wird der ansteigende Wert für V_c in Gleichung $\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC}$ eingesetzt, wird deutlich, dass die Zunahme von V_c zu einer Verringerung von ω_0 führt. Somit bewirken alle Phasenverschiebungen im Bereich von 90° bis 270° eine Verringerung der Mittenfrequenz. Für Phasendifferenzen in der Umgebung von 0° tritt der umgekehrte Effekt ein: Das Potential von V_c sinkt, wodurch die Mittenfrequenz des Systems ansteigt.

Um das resultierende Verhalten anschaulich zu untersuchen, wird der analytische Zusammenhang des Systems in Python umgesetzt. Die Phasendifferenz wird dabei nur am Nulldurchgang des internen Signal ermittelt um daraufhin die Frequenz des Signals um jeweils einen festen Betrag zu korrigieren. Bei Betrachtung der Simulation in Abbildung 4.17 fällt auf, dass dieses vereinfachte System niemals eine Anpassung über nur ein paar Perioden erreicht, unabhängig von den Startwerten. Zudem scheint es, dass diese Anpassungen weder dafür sorgen, dass die Frequenz auf den Referenzwert konvergiert, noch dass sich die Phasenlage dem stabilen Arbeitspunkt von 90° annähert.

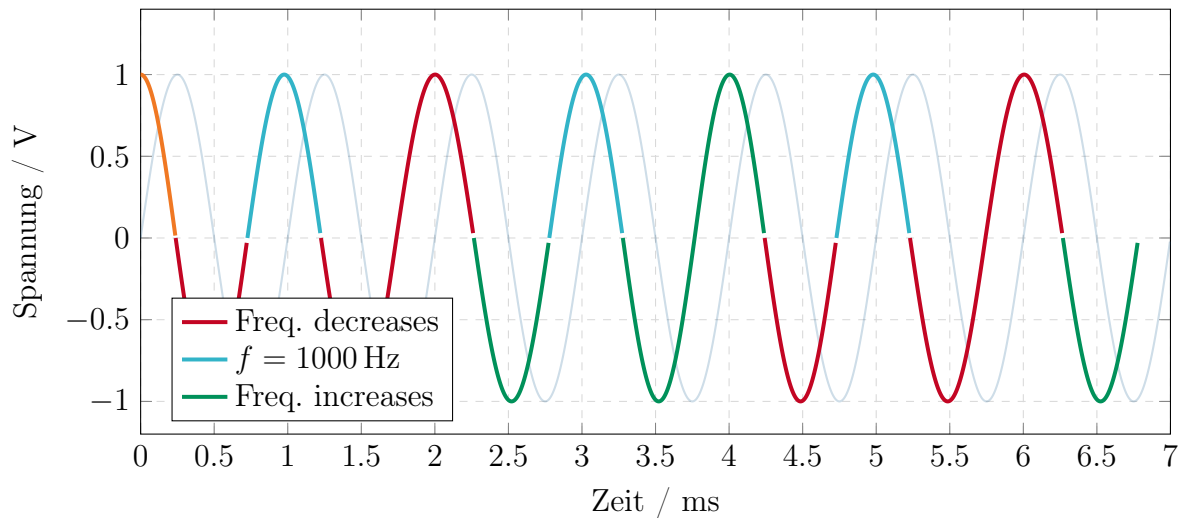


Abbildung 4.17: Signalverhalten bei diskreter Änderung der Frequenz anhand der Phasenlage

Bei Betrachtung der ersten und dritten türkisen Halbwelle das fehlende Konvergenzverhalten des programmierten Systems zu erkennen. Die Phasenlage verbessert sich innerhalb dieses Zeitraums nicht im geringsten gegenüber der ersten Halbwelle. Das legt den Verdacht nahe, dass das System (sowohl Phasenlage als auch Frequenz) ungedämpft schwingt. Um diesen Verdacht genauer zu überprüfen wird die weitere Programmierung mithilfe eines Large Language Models (LLMs) entwickelt, wobei immer wieder darauf geachtet werden muss, dass alle Vorgaben eingehalten werden und das System in der Realität auch so funktioniert.

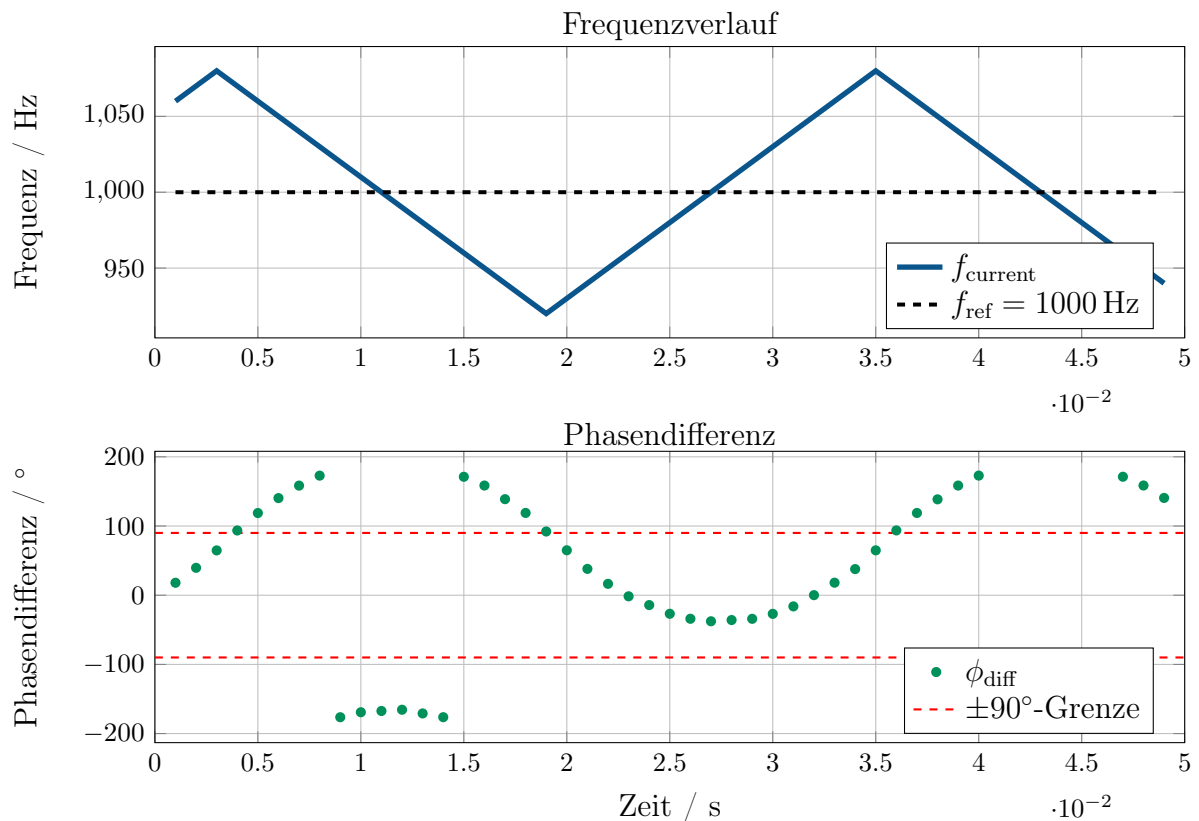


Abbildung 4.18: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit Stufenregelung

Aus Abbildung 4.18 ist deutlich zu erkennen, dass sowohl die Frequenz als auch die Phasenlage ungedämpft schwingen. Dieses Verhalten lässt sich durch die Form der Phasenkenmlinie des Systems (vgl. Abbildung 4.13) erklären. Die Steuerspannung reagiert besonders empfindlich auf Phasenänderungen im Bereich um 180° , da dort die Steigung der Kennlinie am größten ist. Schon kleine Abweichungen führen in diesem Bereich zu starken Änderungen der Mittenfrequenz, was das System zusätzlich antreibt und damit die ungedämpfte Schwingung begünstigt.

An den beiden Extremstellen der Kennlinie, bei 90° und 270° , ist die Steigung hingegen nahezu null. Diese Punkte bilden die beiden Gleichgewichtspunkte des Systems. Der Punkt bei 90° entspricht einem stabilen Arbeitspunkt, da kleine Phasenabweichungen nur geringe und ausgleichende Änderungen an der Mittenfrequenz bewirken. Der Punkt bei 270° stellt dagegen einen instabilen Arbeitspunkt dar: Bereits geringe Abweichungen führen zu Verstärkungen in die falsche Richtung, weshalb das System diesen Zustand nicht halten kann und sich davon wegbewegt.

Um das Regelverhalten zu verbessern wird die Frequenz proportional zur Phasenänderung korrigiert. Bei großen Phasenabweichungen im Bezug auf die Gleichgewichtspunkte folgt eine starke Korrektur der Frequenz, kleine Abweichungen führen zu kleinen Korrekturen. Diese proportionale Regelung wird ebenfalls in den Code übernommen. Zu Vereinfachungszwecken wird die Phasencharakteristik des PD nicht Sinusförmig abgebildet, sondern nur annähernd stufenförmig. So erfolgt bei großer Phasendifferenz eine große Korrektur der Frequenz und bei kleiner eine geringe.

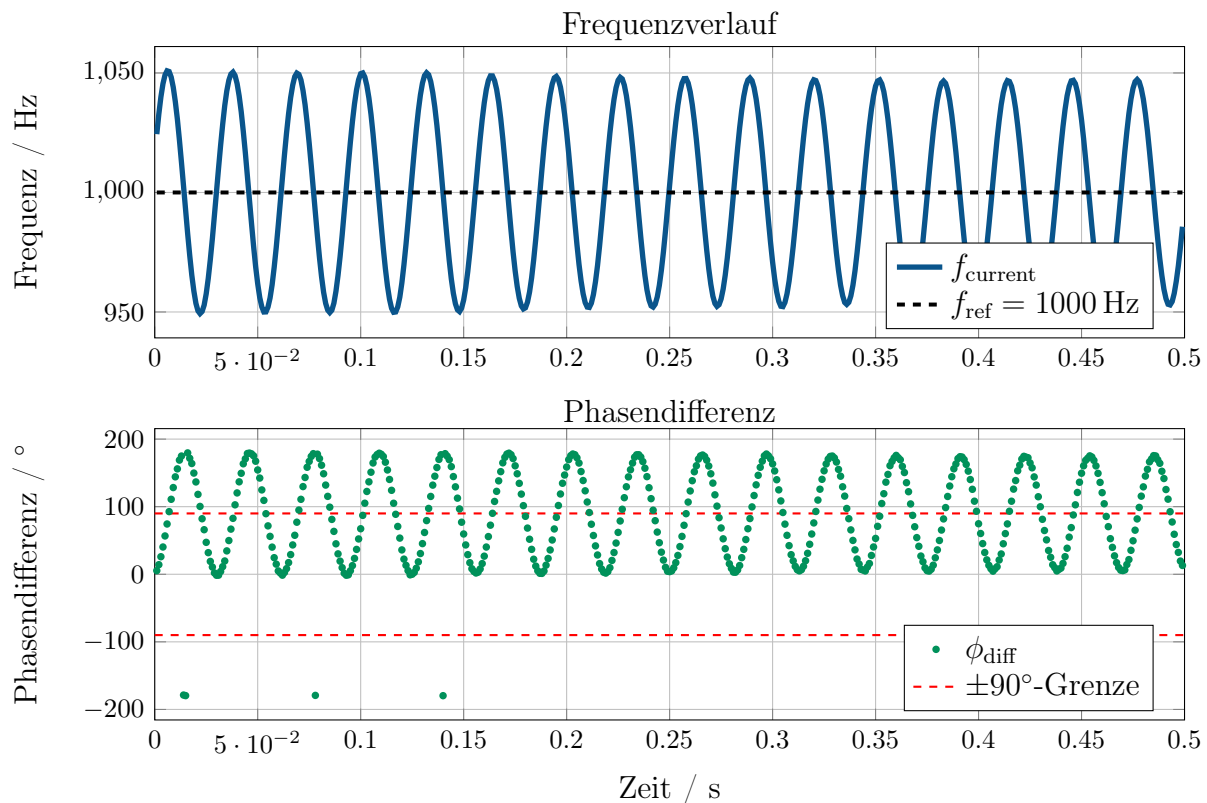


Abbildung 4.19: Frequenz- und Phasendifferenzverlauf des Algorithmus mit proportionaler Regelung

Leider ergibt sich durch das proportionale Frequenzanpassung nicht der gewünschte Dämpfungseffekt. Sogenannte PI-Regler haben in der Regelungstechnik häufiger dieses Problem. Zur Lösung diesen kann der Ausgang tiefpassgefiltert werden, danach könnte die Konvergenz zum gewollten Wert besser funktionieren. [10]

ich bekomme den algorithmus nicht mit dämpfung (TP) zum laufen. falls das noch passiert, hier die geschichte mit der Fallhöhe: Code wird nicht Stabil. Frequenz des Systems haut immer nach 970 Hz bzw. 1030 Hz und weiter ab.

Abbildung PIT Regler

(noch hypothese:) kann es sein, dass die Einschwingzeit davon abhängig ist, wie groß die Phasen- und Frequenzdifferenz ist? Die Simulationsergebnisse zeigen zudem, dass die Einschwingzeit stark von der anfänglichen Phasen- und Frequenzabweichung abhängt: Je größer die Differenz zum Zielwert ist, desto länger dauert es, bis das System sich in die Nähe des stabilen Arbeitspunktes hineinbewegt. **diese Überlegungen könnten auch gut als hypothese im mess bzw auswertungsteil rein, die mam dann wiederlegt oder bestätigt**

4.5 Sensitivitätsanalyse von Filter und Detektor

Im Allgemeinen beschreibt die Sensitivität die Änderung einer Ausgangsgröße im Bezug auf die Änderung einer Eingangsgröße. Bei dem schon bekannten VCO beschreibt die Sensitivität beispielsweise, wie stark die Frequenz auf eine Änderung der Steuerspannung reagiert. Dabei vergrößert eine hohe Sensitivität die Tuningrange und Genauigkeit des

Oszillators, jedoch wird dieser auch schwieriger zu kontrollieren, da kleine Änderungen der Steuerspannung große Änderungen der Frequenz bewirken und Rauschen leichter eingefangen werden kann. Eine geringere Sensitivität verbessert die Stabilität des Systems.

4.5.1 Sensitivität des Phasendetektors

Die Sensitivität des PD K_{pd} kann durch die Gleichung

$$K_{pd} = \frac{dV_{av}}{d\phi} \quad \text{in V/rad} \quad (4.18)$$

beschrieben werden.[1] Dabei beschreibt V_{av} den durchschnittlichen Spannungswert des Ausgangs des Detektors V_o ? (**Müsste V_c sein!**). Die Ableitung des Ausgangssignals im Durchschnitt nach der Phasendifferenz gibt an, wie stark sich die Ausgangsspannung bei Änderung der Phasendifferenz verändert. Für $\phi = 90^\circ$ hat V_{av} einen Wert von 0 V.[1]

In Anlehnung an den Abhängigkeits- bzw. Sensitivitätsverlauf aus Abbildung 4.13 wird der Verlauf vereinfacht als Sinusfunktion dargestellt. Darauf wird die Funktion nach ϕ abgeleitet um die Sensitivität zu ermitteln.

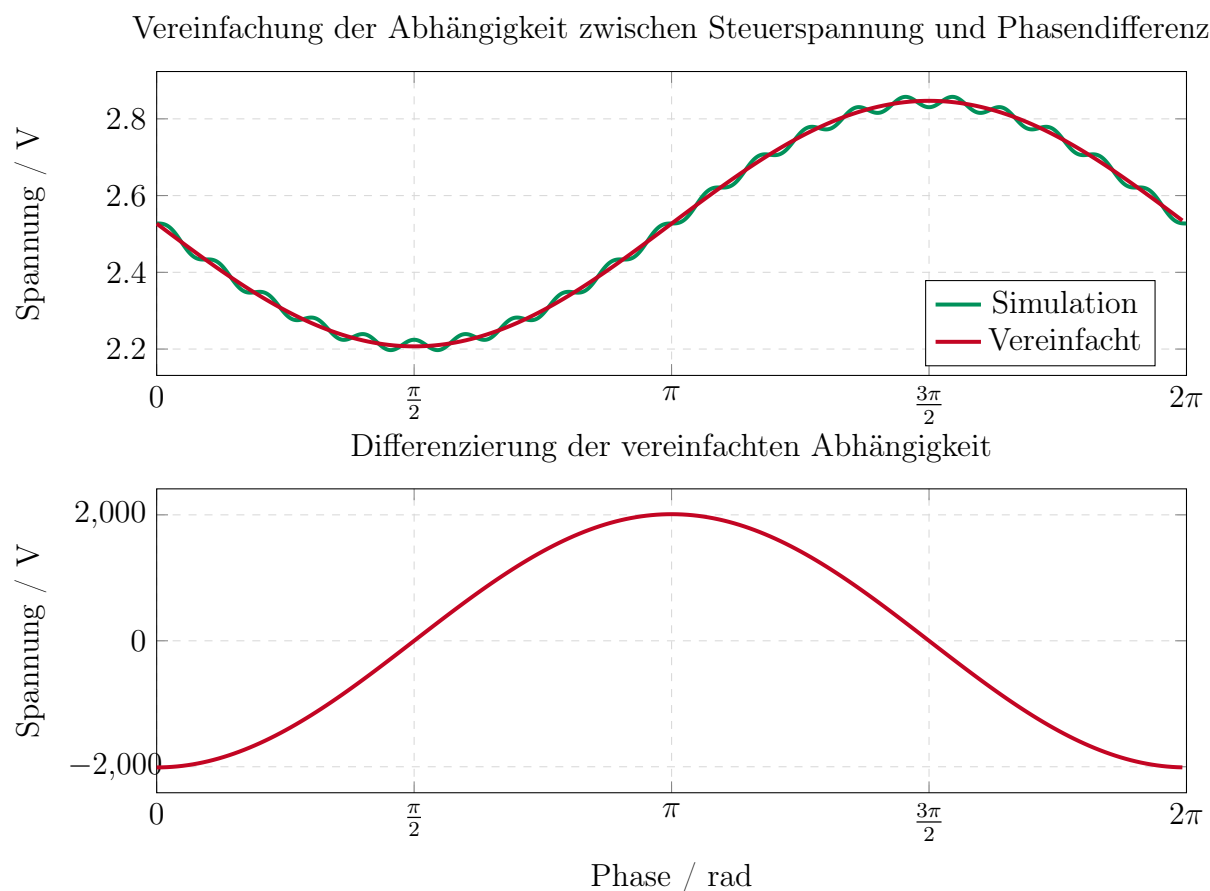


Abbildung 4.20: Vereinfachung und Differenzierung der Steuerspannungs-Phasendifferenz-Abhängigkeit

Diese vereinfachte Simulation stimmt an den durch das Manual bekannten Punkten (90° und 270°) überein. Die Amplitude der Funktion ist allerdings deutlich größer als erwartet.

Mit einem Maximalwert von 2000 V würde die Regelung sehr früh um den Arbeitspunkt stagnieren, da die Verstärker nur bis zu 15 V ausgeben können.

Diese Amplitude ergibt sich in diesem Fall durch die Ableitung der hohen Frequenz. In diesem Fall ändert die Frequenz also die Sensitivität des PD. eine geringere Frequenz führt über die Ableitung zu einer geringeren Amplitude und somit zu einer geringeren Sensitivität.

Kann man hier noch irgendwas rechnen? z.B. für eine Bestimmte frequenz? oder ist das immer 20V/pi wie in der Abbildung weiter oben? was sagt die sensitivität in diesem Fall aus? kann dazu noch etwas gemessen/ simuliert werden?

4.5.2 Sensitivität des spannungsgesteuerten Filter

Achtung: Dieser Teil wird über die im Buch beschriebene Formel der Mittenfrequenz bestimmt

Bei Ableitung der Gleichung für die Mittenfrequenz (4.17) nach der Steuerspannung V_c ist zu erkennen, wie empfindlich die Filterfrequenz auf die anliegende Steuerspannung reagiert:

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{1}{V_r \cdot RC}.$$

Durch einfaches Umstellen der selben Gleichung (4.17) zeigt sich

$$\omega_0 = \frac{1}{V_c \cdot RC}.$$

So ergibt sich ein Gesamtzusammenhang, der die Empfindlichkeit der Filterfrequenz gegenüber der Änderung der Steuerspannung beschreibt,

$$\frac{d\omega_0}{dV_c} = \frac{\omega_0}{V_c}. \quad (4.19)$$

Die Größen der Mittenfrequenz und der Steuerspannung verhalten sich direkt proportional zu einander. So entspricht die relative Änderung der Frequenz der relativen Änderung der Steuerspannung. Mit anderen Worten: Verdoppelt sich die Steuerspannung verdoppelt sich auch die Mittenfrequenz. (bei linearer Abhängigkeit)

Die Sensitivität des gesamten VCF lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c}. \quad (4.20)$$

Hierbei zeigt diese Gleichung, wie stark die Phasendifferenz auf eine Änderung der Steuerspannung reagiert (unter Berücksichtigung der Sensitivität des Filters und des PD).

Der hintere Teil der Gleichung wird in (4.19) beschrieben. Nun muss nur noch $\frac{d\phi}{d\omega}$ ermittelt werden.

Dafür kann eine Übertragungsfunktion des Filters verwendet werden. Hierbei bietet sich die Tiefpass-Übertragungsfunktion an, da diese einen Phasengang zeigt, der seinen Startwert bei 0° hat. Diese lautet

$$H(s) = \frac{V_{oTP}}{V_i} = \frac{H_0}{1 + \frac{s}{\omega_0 Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}, \quad (4.21)$$

$$H(s) = H(j\omega_r) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega_r}{\omega_0 Q} + \frac{(j\omega_r)^2}{\omega_0^2}} = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega_r^2}{\omega_0^2} + j \frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}.$$

Der Phasenwinkel einer Übertragungsfunktion wird berechnet, indem Zähler und Nenner jeweils als komplexe Zahlen betrachtet werden und für beide die Argumente ermittelt werden, also der Winkel ihrer komplexen Werte im Frequenzbereich. Der Phasenwinkel der gesuchten Übertragungsfunktion ergibt sich durch

$$\phi = \arg(\text{Zähler}) - \arg(\text{Nenner}), \quad (4.22)$$

wobei $\arg(z)$ der Winkel der komplexen Zahl z ist. Für diese Übertragungsfunktion ergibt sich also ein ϕ von

$$\phi = -\tan^{-1} \left(\frac{\frac{\omega_r}{\omega_0 Q}}{1 - \left(\frac{\omega_r}{\omega_0}\right)^2} \right). \quad (4.23)$$

Da der Zähler der Übertragungsfunktion 0° hat fällt dieser aus der Rechnung heraus.

Hinweis: Im Manual steht im Nenner der Tangens-Funktion nur ein ω_0 ohne Exponent. Zudem fehlt das negative Vorzeichen.

Die Variable ω_r beschreibt die Eingangskreisfrequenz. Die gesamte Formel zeigt die Phasenverschiebung des Filters zum Eingangssignal.

An dieser Stelle könnte nun eine lange Rechnung stehen, wie man zu diesem Ergebniss kommt. Hier die Kurzfassung:

$$\frac{d\phi}{d\omega_0} = -\frac{2Q}{\omega_0}. \quad (4.24)$$

Eingesetzt in die Gleichung (4.20) ergibt sich daraus die Sensitivität:

$$\frac{d\phi}{dV_c} = \frac{d\phi}{d\omega_0} \cdot \frac{d\omega_0}{dV_c} = -\frac{2Q}{\omega_0} \cdot \frac{\omega_0}{V_c} = -\frac{2Q}{V_c}. \quad (4.25)$$

schreiben was das genau besagt, damit man das vielleicht später in einer messung validieren kann

Im Enteffekt beschreibt die Sensitivität des self-Tuned Filters also, wie stark sich die Phasenabweichung ϕ bei Varierung der Steuerspannung V_c ändert. Dabei ist zu sehen, dass die Sensitivität direkt orportional zur Güte Q des Filters ist. Je höher die Güte, desto empfindlicher reagiert das System auf die Eingangssteuergröße.

4.6 Begrenzungen des Self-Tuning-Bereichs eines aktiven Filters

4.6.1 Bestimmung der maximalen Mittenfrequenz eines aktiven Filters

Wie zuvor schon besprochen, lässt sich die bauteilbedingte Mittenfrequenz des hier verwendeten aktiven Filters über die Gleichung $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ beschreiben. Durch Variation der Werte von R und C lässt sich diese Frequenz in der Theorie beliebig verändern. In der Praxis können parasitäre Kapazitäten sowie weitere nichtideale Bauteileigenschaften das Filterverhalten beeinflussen, besonders wenn Standardbauteile mit größeren Toleranzen verwendet werden.

Auch die Wahl des verwendeten OPV spielt für die maximal erreichbare Mittenfrequenz eine wichtige Rolle. So sind vor allem die Parameter für das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (eng. Gain-Bandwidth-Product, GBW) und die Slew-Rate (SR) entscheidend. Das GBW gibt an, bis zu welcher Frequenz der OpAmp eine Verstärkung von 1 stabil liefern kann. Die Slew-Rate beschreibt die maximale Anstiegsrate der Ausgangsspannung (maximale Änderungsrate der Ausgangsspannung) des OpAmps.[7]

Zusätzlich beeinflusst die gewählte Filtertopologie die maximal erreichbare Mittenfrequenz. Höhere Filterordnungen oder Kaskaden mehrerer Stufen beanspruchen jeweils einen Teil der verfügbaren Verstärkungsbandbreite, sodass die Mittenfrequenz insgesamt weiter sinkt.

In der Praxis wird zunächst die maximal benötigte Mitten- bzw. Grenzfrequenz des Filters bestimmt. Anschließend wird ein OPV ausgewählt, dessen GBW im Regelfall mindestens um den Faktor 10 bis 100 höher liegt als die angestrebte Grenzfrequenz. Darauf basierend werden die Werte für R und C so dimensioniert, dass die gewünschte Mitten/Grenzfrequenz erreicht wird.[11], [12]

Im vorliegenden Design wird ein OPV mit einem Gain Bandwidth Product (GBW) von 4 MHz verwendet, während der Multiplizierer eine Bandbreite von 10 MHz aufweist. Der OPV ist somit der limitierende Faktor der Schaltung. Bei Anwendung der Faustformel ergibt sich für das System eine empfehlende maximale Resonanzfrequenz von ca. 40 kHz bis 400 kHz. Durch Verwendung eines OPVs mit höherem GBW kann der Bereich noch erweitert werden.

Neben den Parametern des Filters und seiner internen Bauteile limitiert auch die Einschwingzeit der Phasenregelschleife den Frequenzbereich des Systems. Dabei muss der Loop-Filter so dimensioniert werden, dass dieser zum einen schnell genug auf eine Veränderung reagiert, zum anderen aber stabil gegenüber der hochfrequenten Schwingungen bleibt. Die im vorherigen Absatz zeigte Abschätzung gilt also für einen Standardfilter, nicht aber für diesen Self-Tuned Filter.

4.6.2 Bestimmung des maximalen Tune-Bereich des hier verwendeten Filter

Eine weitere interessante Frage ist, über welchen Bereich die Mittenfrequenz des Filters durch die self-Tune-Funktion verstellt werden kann, ohne die physischen Bauelemente zu verändern. (Zudem ist wichtig herauszufinden wie ich das Messen kann)

Die Mindestanforderung an den Tune-Bereich ist, die entstehenden Bauteiltoleranzen auszugleichen. Standardbauteile besitzen meist eine Toleranz von etwa 5 %. Da sowohl R also auch C diese Abweichungen besitzen können, kann die Mittenfrequenz ω_0 allein schon durch diese um bis zu 10 % variieren. Der designte Self-Tuned Filter sollte also mindestens diesen Bereich vollständig abdecken können.

In der Theorie kann der einstellbare Frequenzbereich über die Gleichung $\omega_0 = \frac{10\text{ V}}{V_c \cdot RC}$ bestimmt werden. Da die Mittenfrequenz in diesem Fall nur über die Steuerspannung abgestimmt werden soll resultiert eine niedrige Spannung in einer hohen Frequenz und umgekehrt. Die untere Grenze ergibt sich aus der Versorgungsspannung des Integrators im PD sowie der angeschalteten Widerstandskombination. Dieser Wert wird für eine Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ höchstens 15 V betragen. Die obere Grenze wird durch das Rauschen des Multiplizierers, sowie die zunehmende Sensitivität bei kleinen Werten von V_c begrenzt. Da kleine Spannungen im Nenner zu extrem hohen Frequenzen führen, können schon kleine Störungen zu hoher Instabilität führen.

In der Literatur finden sich nur wenige Angaben zum real erreichbaren Tune-Bereich self-tuned aktiver Filter. Daher soll dies durch eine Simulation oder Messung ermittelt werden.

4.7 Frequenzdetektion des Eingangssignals

Wie zuvor beschrieben, kann ein Self-Tuned Filter präzise auf die Frequenz des empfangenen Signals abgestimmt werden. Daher bietet es sich an, die eingehende Frequenz über die Microcontroller Unit (MCU) auszuwerten, um ohne Messgeräte wie dem RedPitaya die eingestellte Mittenfrequenz des Filters zu bestimmen. Dabei wird davon ausgegangen dass die Selbst-Einstellung funktioniert und der Filter die Eingangsfrequenz als Mittenfrequenz angenommen hat.

Die Umsetzung der Frequenzmessung kann analog oder digital erfolgen. Als analoge Option könnte ein Frequenz-Spannungs-Wandler (F/V-Converter) verwendet werden, der die Frequenz des Eingangssignals in eine proportionale Gleichspannung umwandelt. Diese Spannung kann anschließend über einen Analog Digital Converter (ADC) an der MCU ausgelesen werden. Der große Vorteil liegt hierbei in der schnellen Reaktionszeit. Nachteilig ist, dass das Eingangssignal vorverarbeitet werden muss, um einem Rechtecksignal zu entsprechen. Für die Realisierung dieses Verfahrens wären daher mehrere externe Komponenten notwendig. Diese führen nach der Installation zu Einschränkungen in der Flexibilität, da sie nicht mehr so leicht verändert werden können.

Demgegenüber erfordert der digitale Ansatz deutlich weniger externe Bauteile und bietet durch die Softwareprogrammierung eine höhere Flexibilität. So kann die Frequenz beispielsweise über einen nulldurchgangszähler ermittelt werden, der die Anzahl der nulldurchgänge oder Impulse pro Sekunde erfasst. Da die MCU Rechteck- bzw Taktsignale erwartet, müssen analoge Signale wie Sinus, Dreieck und Sägezahn zuvor ebenfalls vorverarbeitet werden. Dafür eignet sich beispielsweise ein Komparator, der die analogen Signale in saubere Rechteckimpulse umwandelt und auch bei kleinen Pegeln zuverlässig arbeitet. Eine zusätzliche Vorverarbeitung kann auch bei diesem Verfahren dazu verwendet werden, stabilere Messergebnisse zu erhalten.

Dieser zählt die Anzahl der nulldurchgänge oder Pulse pro Sekunde und teilt diesen Wert durch 2, sodass die Frequenz in Hertz ermittelt werden kann. Der begrenzende Faktor ist

hierbei die Abtastrate der MCU.

Die maximale Frequenz, die durch diese beiden Ansätze gemessen werden kann, unterscheidet sich stark. Bei einer Abtastung über den ADC muss die Signalfrequenz laut dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem kleiner als die Hälfte der Abtastrate sein, um Aliasing zu vermeiden. Da der ADC des RP2350 eine Abtastrate von 500 kSps (Samples pro Sekunde) besitzt, liegt die theoretische Grenze somit knapp unter 250 kHz. In praktischen Anwendungen ist dieses Verhältnis meist deutlich höher.

Die Limitation des digitalen Ansatzes liegt hingegen bei der Systemtakttrate und der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Programmable Input/Output (PIO)-Module, über welche nur digitale Taktflanken aufgenommen werden. Durch die Nutzung der PIO-Pins kann der Systemtakt von 150 MHz verwendet werden, um Flanken direkt in Hardware zu zählen, ohne die CPU zu belasten. In der Theorie liegt die Grenze dabei bei der halben Taktfrequenz, in der Realität wird die Bandbreite durch den vorgeschalteten Komparator, basierend auf einem OPV mit einem GBW von 4 MHz, zusätzlich eingeschränkt.

Da die erwartbaren Frequenzen im System deutlich unter den physikalischen Grenzen der beiden Ansätze liegen, wird aufgrund der höheren Flexibilität und der einfacheren Vorverarbeitung die digitale Frequenzbestimmung gewählt.

Ein verbleibendes Problem des Zählers besteht darin, dass Mischsignale mit mehreren Frequenzanteilen nicht analysieren werden können. In solchen Fällen bietet sich die Verwendung einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) an, um das Spektrum des Eingangssignals auszuwerten und die einzelnen Frequenzkomponenten zu identifizieren. **Im Rahmen dieser Arbeit wird jedoch auf eine komplexe Spektralanalyse verzichtet, da der Fokus auf der Verifikation der grundlegenden Filterfunktion liegt. Eine Erweiterung für Mischsignale kann in späteren Entwicklungsstufen erfolgen.**

Kapitel 5

Simulation

Nachdem die einzelnen Teilsysteme im vorangegangenen Kapitel isoliert betrachtet wurden, widmet sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters. Dabei soll das Zusammenspiel der Komponenten genauer zu untersucht und das idealisierte Verhalten des Systems ohne Bauteiltoleranzen, parasitäre Effekte oder Messungenauigkeiten nachvollzogen werden. So soll eine Referenz für die physikalische Umsetzung des Filters geschaffen werden.

Beim Aufbau der Teil- und Gesamtsimulation stellte die Implementierung eines Simulationsmodell für den Analog-Multiplizierer das größte Hindernis da. Die Simulation sollte in der Spice-Simulationsumgebung von KiCad erfolgen, weshalb eine kompatible Simulationsdatei gefunden werden musste. Der Hersteller des Multiplizierers Texas Instruments stellt die Simulationsdatei allerdings nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus der ursprünglichen .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Bei der Übersetzung wird zudem darauf geachtet, dass nur Spice kompatible Befehlssätze verwendet werden. Anschließend kann die .lib-Datei mit dem Schaltsymbol des Multiplizierers verknüpft werden. [13]

Nach der Implementierung dieser in KiCad zeigte die erste Transientanalyse (.tran) konstante Ergebnisse, während bei der Kleinsignalanalyse (.ac) aufgrund von Konvergenzproblemen in der Ngspice-Umgebung keine validen Werte ausgegeben werden konnten. Da für die Betrachtung der Teilschaltungen nur die Transientanalyse verwendet wurde, konnten alle Simulationen aus dem letzten Kapitel in KiCad durchgeführt werden.

Dabei zeigt sich, dass die Verschaltung des Multiplizierers in KiCad etwas anders verläuft als in der Realität. Laut Datenblatt kann der SF-Pin des Multiplizierers offen gelassen werden, da dieser Pin automatisch auf -10 V lasergetrimmt ist. In der Simulation ist diese Spannung positiv und muss über eine externe Quelle an das Schaltsymbol angeschlossen werden.

Aus den zuvor genannten Gründen werden die finalen Gesamtsimulationen in LTspice durchgeführt. Hier funktioniert die .ac-Simulation des Gesamtsystems trotz des identischen Simulationsmodells einwandfrei. Das könnte daran liegen, dass diese Simulationsumgebung sehr stark optimiert wurde und dadurch stabiler funktioniert und Simulationen seltener wegen Konvergenzproblemen abbricht.

Aufgrund zeitlicher Beschränkungen wurde das Symbol für den MP634 eines anderen Studenten übernommen. Die sonstige Schaltung und Simulationsdateien stammen von mir selbst bzw meinen Quellen. Kann ich das so schreiben oder sollte ich das ding einfach nochmal selbst aufbauen?

5.1 Frequenzsweep

Da die Kleinsignalanalyse bereits ein wesentlicher Bestandteil der Vermessung des herkömmlichen Biquad-Filters im Modul ANS war, sollte auch der self-tuned Filter über diese Messmethode vermessen werden.

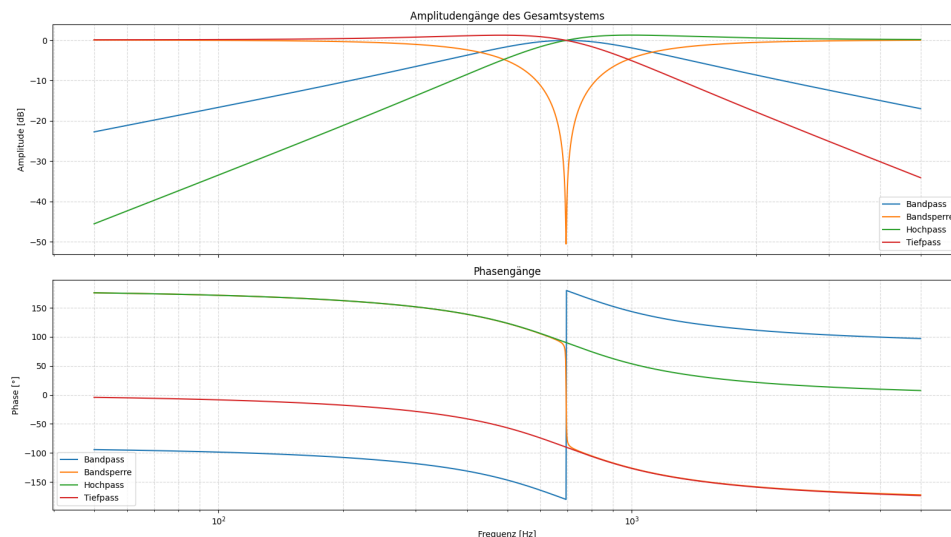


Abbildung 5.1: Kleinsignalanalyse des Gesamtsystems

Die Ergebnisse in Abbildung 5.1 zeigen keine Unregelmäßigkeiten im Filterverlauf. Einzig die Mittenfrequenz liegt mit etwa 700 Hz deutlich über dem Vergleichswert des Standard-Biquads mit 160 Hz. Dieser Unterschied ergibt sich vermutlich durch die verschiedenen Definitionen für die Resonanzfrequenzen der beiden Filter.

Zudem wurde der Einfluss des Widerstandsnetzwerks um die Hilfsspannung V_H untersucht. In der .ac-Simulation zeigt sich, dass diese Widerstandswerte einen starken Einfluss auf die Mittenfrequenz haben. Je kleiner R_{10} und je größer R_{11} dimensioniert werden, desto kleiner wird die Resonanzfrequenz des Filters. Mehr kann über diesen Simulationstyp nicht über die Teilschaltung herausgefunden werden.

Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel 7.2.1 genauer eingegangen, da die Untersuchung dieser beiden Gleichungen primär an dem realen System durchgeführt wurden.

5.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standardkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (5.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implementiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$
- $V_{PULSE} = 1 \text{ V} \implies f_{in} = 2000 \text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein VCO, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90°-Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur marginal, was sich im Ausgang des Multiplizierers im PD widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignals bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe abfallende Tendenz. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel 4.3.1 erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von 1 kΩ auf 5 kΩ, Abbildung 4.11) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird. **Note: in der messung wird das nicht so einfach sein die bauteilwerte zu ändern, da der Integrator auch noch filtern muss! dort wsl einfach größerer zeitbereich**

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass V_{HP} und V_{in} nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von 90° erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 5.2 zu sehen, gegen 0 V, was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

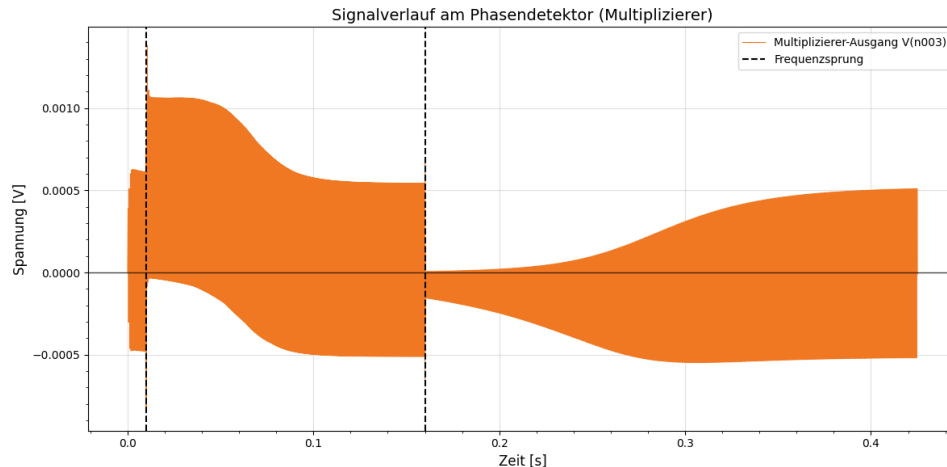


Abbildung 5.2: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simulation einen merklichen Effekt zu haben wurde ein Frequenzsprung zwischen 750 Hz und 2000 Hz gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf 0.1 V begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Eine Begründung dafür könnte die Slew-Rate der OPVs sein, da die Steilheit der Flanken bei geringerer Amplitude nicht so hoch ist wie bei hoher Amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im VCF liegen, weswegen die Signalamplitude einfach begrenzt wird.

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 5.3 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der Erste nach einer kurzen Einschwingphase von 10 ms von 750 Hz auf 2 kHz springt. Nach weiteren 150 ms fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen wahrscheinlich an dem abrupten Phasensprung oder den Einstellungen in der Simulation.

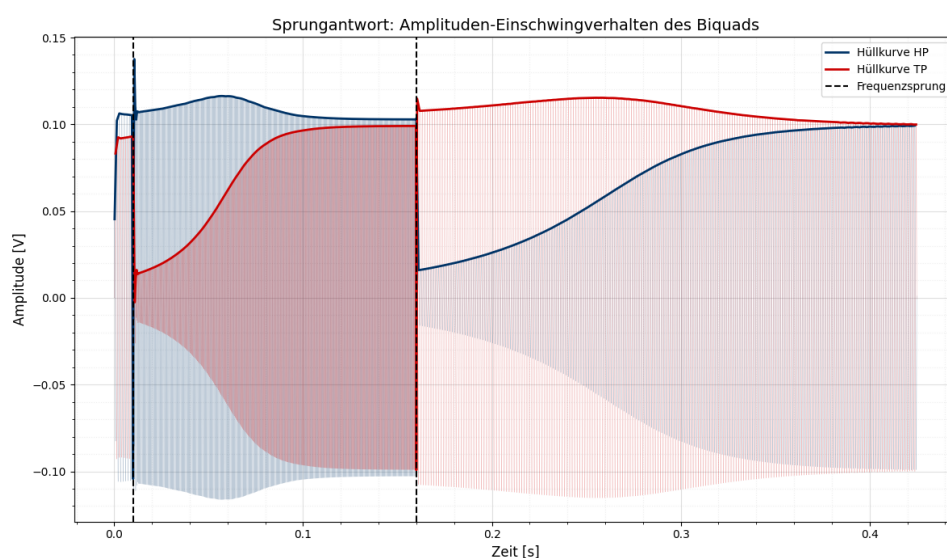


Abbildung 5.3: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf eine Filtergüte von $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich der Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf 750 Hz springt das Signal zunächst in den Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpass verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Amplitudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereich zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen beziehungsweise positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als andersherum. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Amplitudengang des Hochpass begründen, der einer der Eingangsgrößen des Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Ausgangssignal des Multiplizierers proportional zu der der Eingangssignale verhält, verringert sich der Pegel des Signals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integriatoreingang führt (Siehe Abbildung 5.2). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung V_c und somit zu einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses, wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

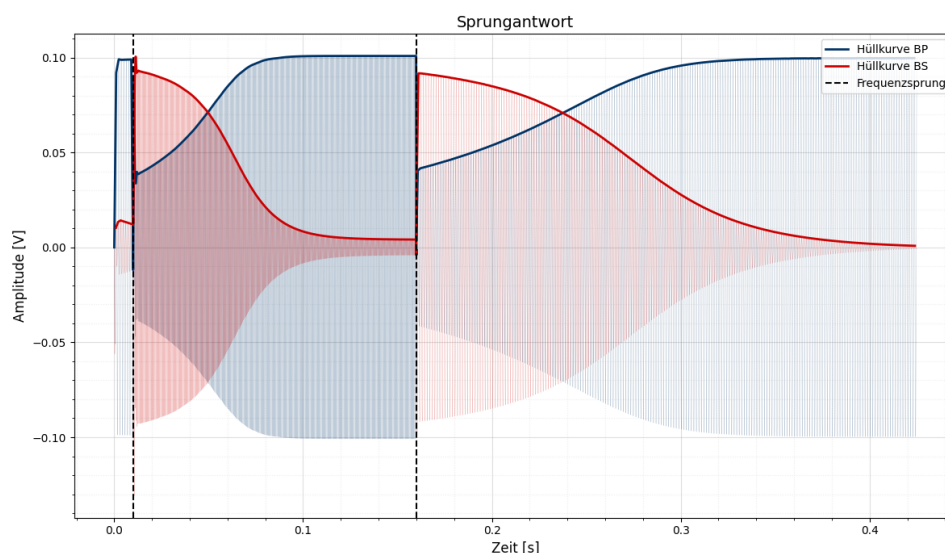


Abbildung 5.4: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

In Abbildung 5.4 sind die Verläufe des Bandpass- und Bandsperreausgangs dargestellt. Auffällig ist, dass die Amplitude des Bandpasses bei einem Frequenzsprung, unabhängig vom Vorzeichen, zunächst einbricht und sich anschließend im Laufe der Frequenzanpassung

wieder aufbaut. Die Bandsperre verhält sich komplementär dazu. Bei einem Sprung tritt eine starke Amplitudenerhöhung auf, die im Verlauf über die Anpassung wieder gedämpft wird. Dieses Verhalten ist durch die Symmetrie der Filtertypen zu begründen, denen Amplitudengang auf beiden Seiten der Resonanzfrequenz ähnlich verläuft.

5.2.1 Analyse der Hilfsspannungsquelle über die Sprungfunktion

Bei der genaueren Untersuchung der Hilfsspannungsquelle V_H und des vorgeschalteten Widerstandsnetzwerk wird der Ausgang des Integrators im Phasendetektor V_{int} mit der Steuerspannung V_c verglichen. Für den bisher betrachteten Fall mit $R_{10} = R_{11} = 1 \text{ k}\Omega$ zeigt Abbildung 5.5 das Zeitverhalten von V_{int} und V_c .

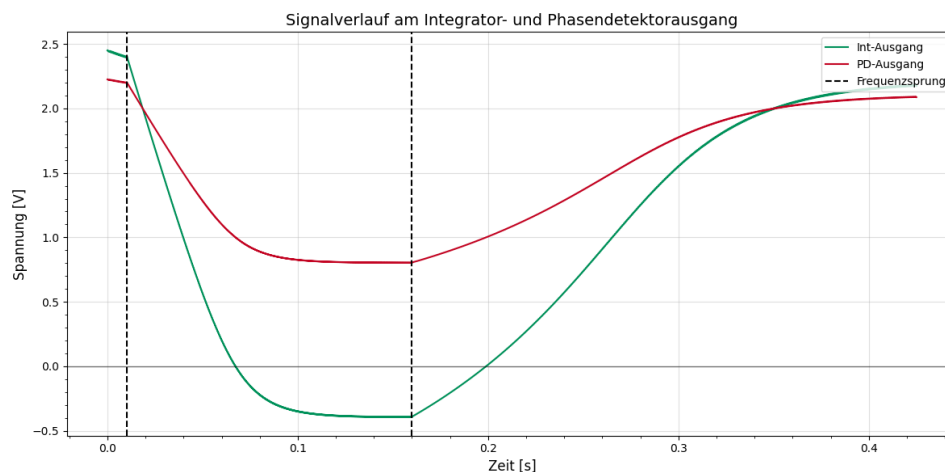


Abbildung 5.5: Spannungsvergleich am Integrator- und Phasendetektorausgang

Dabei ist deutlich zu erkennen, dass V_{int} stark in den negativen Spannungsbereich geht, während die Steuerspannung positiv bleibt. Bei eingeschwungenem System auf 2 kHz hat V_c einen DC-Anteil von 0.799 V. Wird dieser Wert in die selbstständig hergeleitete Mittenfrequenzgleichung eingesetzt, ergibt sich

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot R \cdot C \cdot 2\pi} = \frac{10 \text{ V}}{0.799 \text{ V} \cdot 1 \text{ k}\Omega \cdot 1 \mu\text{F} \cdot 2\pi} = 1.992 \text{ kHz},$$

was sehr Nahe an den am Eingang eingespeisten 2 kHz liegt. Gleiches gilt für den zweiten Sprung auf 750 Hz, bei dem V_c ein Spannungslevel erreicht, was rechnerisch einer Frequenz von 737 Hz entspricht.

Wie in Abbildung 5.6 zu sehen ist, gleicht sich V_{int} dem Potential der Steuerspannung V_c für den eingeschwungenen Zustand immer weiter an, bis sie für eine Kombination von $R_{10} = 100 \Omega$ und $R_{11} = 100 \text{ k}\Omega$ nahezu identisch sind.

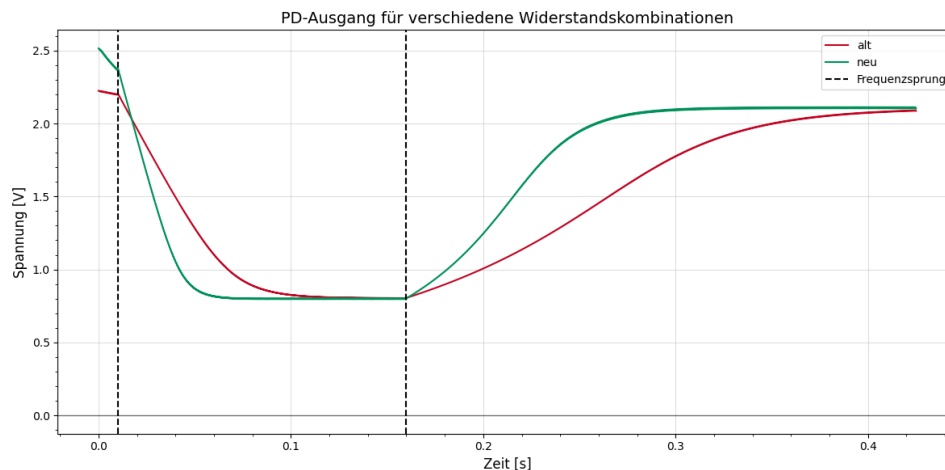


Abbildung 5.6: PD-Ausgang für verschiedene Widerstandskombinationen

Zudem ist zu erkennen, dass der Ausgangswert des Integrators für die neue Widerstandskombination deutlich schneller an die Steuerspannung weitergegeben wird. So kann das System die Zielspannung nach einem Frequenzsprung wesentlich schneller erreichen. Bei der Dimensionierung von R_{10} muss allerdings auch der Ausgangsstrom des OPVs berücksichtigt werden, weshalb der Widerstandswert, besonders im realen System, nicht beliebig klein angenommen werden darf.

5.3 Einschwingbereich des Filters

Ziel dieser Untersuchung ist die simulative Bestimmung der Filtergrenzen, innerhalb derer die Regelschleife stabil einschwingt und die Resonanzfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen kann. Hierbei soll die Eingangsfrequenz linear erhöht werden, um die Mittenfrequenz zu ermitteln, an der das System die Synchronisation verliert.

Für die Simulation wird der Schaltungsaufbau der Sprungantwort leicht modifiziert. Die PULSE-Quelle generiert eine lineare Rampe, die durch die verhaltensbasierte Spannungsquelle kontinuierlich über einen vorgegebenen Frequenzbereich swept. Die Transient-Analyse wird dabei so eingestellt, dass diese der Dauer der Rampenzeit entspricht. Um herauszufinden, ab welcher Frequenz sich das System nicht selbst wieder einstellen kann, wird die Steuerspannung V_c sowie die Signale innerhalb des PD beobachtet. Dabei wird angenommen, dass Oszillationen oder ein Abreißen der Regelung zu erkennen sind, sobald das System der Eingangsspannung nicht weiter folgen kann.

Bei der Simulation wird zudem auch die Geschwindigkeit der Frequenzänderung variiert. Dabei zeigt sich, dass die Verläufe der Steuerspannung von schnellem und langsamen Sweep sehr unterschiedlich ausfallen. Bei einem schnellen Sweep verläuft V_c bis zum Erreichen der Zielspannung nahezu linear, während der Verlauf für einen langsamen Sweep eher an den exponentiellen Verlauf der abklingenden Ladekurve eines Kondensators erinnert. Genauer ist das in Abbildung 5.7 dokumentiert. **woran liegt das?**

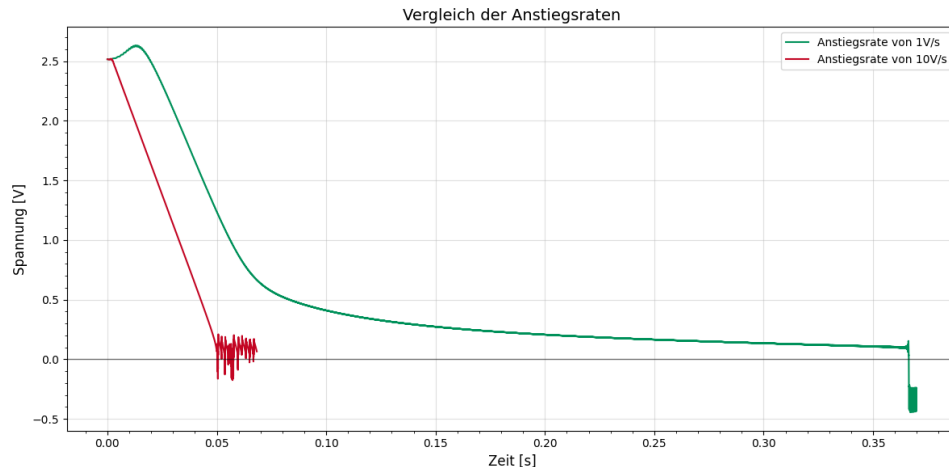


Abbildung 5.7: Vergleich der Steuerspannung bei unterschiedlichen Frequenzanstiegsraten

Ebenfalls auffällig ist die große Diskrepanz zwischen der Eingangsfrequenz und der aus der Größe von V_c resultierenden Resonanzfrequenz des Filters. Die Mittenfrequenz scheint der Eingangsfrequenz nicht zu folgen, sondern ihr um einen Faktor von >10 vorrauszueilen. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass die Phase durch die kontinuierliche Frequenzänderung dauerhaft verschoben oder komplett verfälscht wird. Das würde dann zu einer fehlerhaften Auswertung und somit zu einer Übersteuerung von V_c führen.

Bei einem erneuten Vergleich der verschiedenen Widerstandskombinationen aus R_{10} und R_{11} zeigt sich, dass die Artefakte bei langsamen und schnellen Sweep für die neuen Werte deutlich näher aneinander liegen als für die alte Verschaltung. Das deutet auf eine höhere Robustheit hin.

Zusätzlich wurde geprüft, ob der Filterbereich über die Simulation der Sprungfunktionen ermittelt werden kann. Dabei zeigt die Simulation, dass sich das System bis zu einer Eingangsfrequenzen von 13 kHz selbst stabilieren kann. Die rechnerisch ermittelte Resonanzfrequenz liegt mit 13.045 kHz sehr nah am Sollwert.

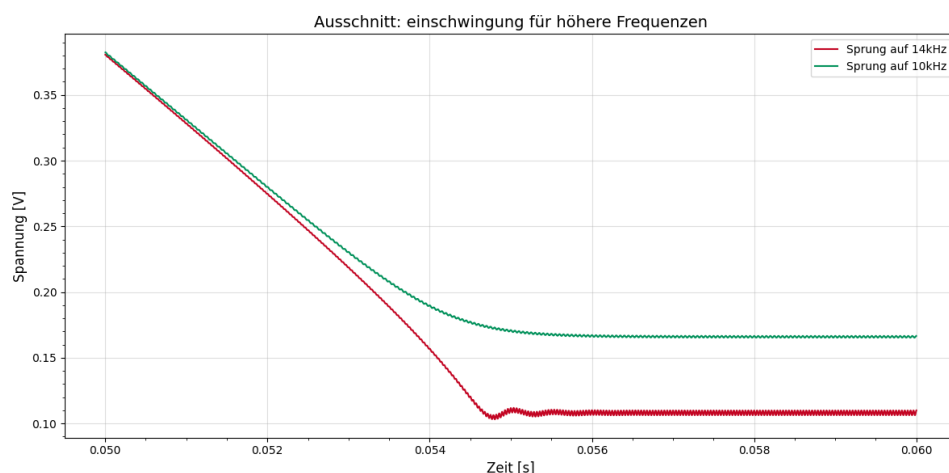


Abbildung 5.8: Einschwingverhalten der Steuerspannung für unterschiedliche Frequenzen

Wie in Abbildung 5.8 zu erkennen ist, schwingt sich das System auch bei einer Frequenz von 14 kHz noch korrekt ein. Im Vergleich zu der Einschwingkurve auf 10 kHz zeigt sich

jedoch, dass der Verlauf für hohe Frequenzen immer weniger dem einer Kondensatorentladekurve gleicht. Vielmehr sind daraus zwei Geraden geworden, die über einen starken Knick miteinander verbunden sind. Zudem bilden sich nach diesem Knick erste kleine Schwingungen. Ab einem Sprung von 15 kHz verliert das System seine Stabilität vollständig und kann den eingeschwungenen Zustand nicht mehr erreichen.

minimalfrequenz für diese Größen der Frequenzgebenden Bauteile.

Auffällig ist auch, dass die Dauer der Einschwingphase für alle Sprünge fast konstant bei ca. 45 ms liegt. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass einerseits ein größere Frequenzsprung in einer größeren Korrektur resultiert, andererseits hohe Frequenzen pro Zeiteinheit mehr Perioden durchlaufen, in denen sich das System wieder einschwingen kann.

Diese Ergebnisse belegen die prinzipielle Funktionstüchtigkeit des Systems. Um die maximal erreichbare Resonanzfrequenz weiter zu steigern, müssen die frequenzbestimmenden Bauteile verkleinert werden.

Auch wenn die selbst hergeleitete Grenzfrequenz hier schon zum einsatz kommt wird diese erst in Kapitel messungen genauer analysiert und valsifiziert. muss ich das nochmal schreiben? das habe ich ja schon bei der .ac erläutert.

Kapitel 6

Schaltungsentwurf

Schon in der Vorbereitungsphase dieser Arbeit wurde die Schaltung aus Experiment 5 auf dem ASLK-PRO-Board aufgebaut. Dabei fiel auf, dass am SF-Pin des Multiplizierers statt der im Datenblatt angegebenen 10 V nur etwa 8.78 V anliegen. Der Grund dafür ist die Höhe der Versorgungsspannung, die auf dem ASLK-PRO-Board nur bei ± 10 V liegt, anstatt der im Datenblatt vorgeschlagenen ± 15 V. Dieser Unterschied sollte die Funktion des Multiplizierers zwar nicht beeinträchtigen, für eine bessere Verständlichkeit der Schaltung wären die ± 15 V aber hilfreich. Der verwendete OPV TL082B ist laut Datenblatt bis zu ± 20 V verwendbar, sodass das erste Printed Circuit Board (PCB) mit ± 15 V Versorgungsspannung geplant wird.

6.1 Design des Schaltplans

Im Folgenden wird die Entwicklung des Schaltplans genauer beschrieben. Die abgebildeten Teilschaltungen zeigen dabei immer die zweite, finale Iteration des PCB. Leider kann der Schaltplan aufgrund der Größe und der damit zusammenhängenden Lesbarkeit nicht in einer einzigen Abbildung dargestellt werden. Stattdessen werden die einzelnen Module und Teilschaltungen in separaten Abbildungen gezeigt und erläutert. Für die Gesamtübersicht wird auf den im **Anhang/Repo/USB-Stick** hinterlegten Schaltplan verwiesen.

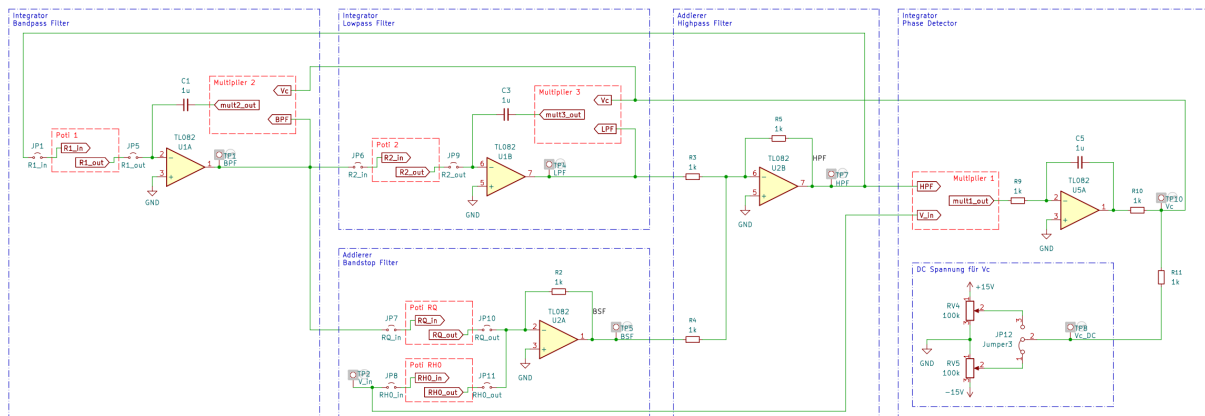


Abbildung 6.1: Darstellung des VCF ohne Peripherie

soll die abbildung raus?

Die meisten der im System verwendeten Bauteile werden aus dem Aufbau in ANS bzw. dem ALSK-PRO Manual [1] übernommen. So wird als OPV wieder der TL082 eingeplant, wobei darauf geachtet wird, den für Filteranwendungen etwas besseren TL082B zu verwenden. Dieser basiert auf der gleichen Architektur, bietet aber leicht verbesserte Werte im Bereich der Input Offset Voltage und Input Offset Drift. Dadurch werden besonders im Bereich der Integration Fehler minimiert, sodass diese Version etwas präziser arbeitet. Das GBW und die Slew-Rate werden durch die Wahl der Version nicht beeinflusst.

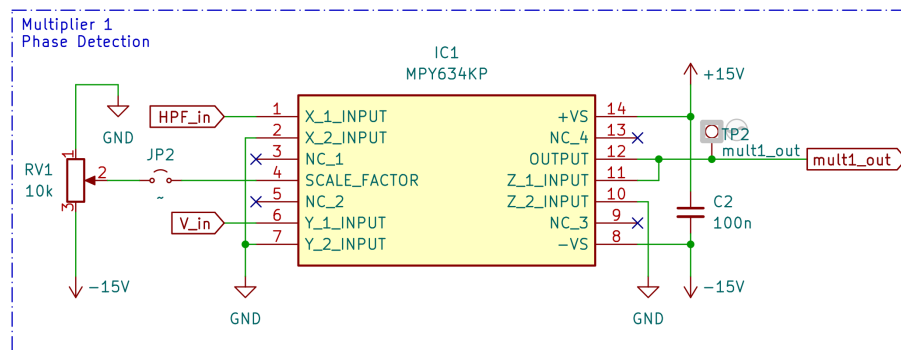


Abbildung 6.2: Verschaltung des Analog-Multiplizierers MPY634

In Abbildung 6.2 ist die Verschaltung des ersten von drei analogen Multiplizierern zu sehen. Die weiteren beiden Bausteine werden abseits der Ein- und Ausgänge identisch verschaltet, sodass die resultierende Übertragungsfunktion der Multiplizierer der Gleichung 4.6 aus Kapitel 4.2 entspricht. Dabei kann das Potentiometer am rechten Rand der Abbildung zur Einstellung der Referenzspannung V_r innerhalb des Multiplizierers verwendet werden. Durch das Entfernen des Jumpers kann diese Funktion aber auch deaktiviert werden, wodurch die -10 V anliegen sollten. Der 100 nF -Kondensator zwischen den Versorgungsspannungen dient der Glättung von Störspannungen.

Für die Digitalpotentiometer fällt die Wahl auf das von Herrn Ziemann vorgeschlagene MCP4261. Bei der weiteren Auswahl wird Wert auf eine möglichst hohe Schrittzahl und einen angemessenen Maximalwert gelegt. Da zur Einstellung des Güte- und Verstärkungsfaktors sowie der Mittenfrequenz des Filters insgesamt vier Potentiometer gebraucht werden, wird ein Modul gewählt, bei dem sich zwei Potis in einem Gehäuse befinden. Der MCP4261 ist zudem als Potentiometer und Rheostat erhältlich, wobei der Rheostat die gewollten strombegrenzenden Eigenschaften besitzt, während das Potentiometer eine Spannungsteilung ermöglicht. Trotzdem wird in diesem Fall die Potentiometerversion verwendet, da diese einfacher in PDIP-Gehäusen erhältlich ist und sich durch das Offenlassen eines Pins (nicht der Abgriff) als verstellbarer Widerstand einsetzen lässt.

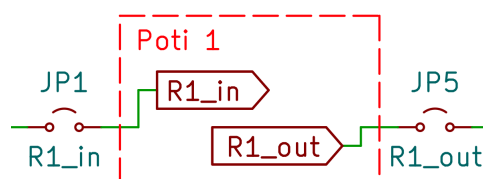


Abbildung 6.3: Darstellung der Ein- und Ausgänge der Digitalpotentiometer

Die Ein- und Ausgänge der Potentiometer werden, wie in Abbildung 6.3 zu sehen, jeweils mit Jumpers versehen, damit der eingestellte Widerstandswert schnell und ohne

Beeinflussung durch die restliche Schaltung gemessen werden kann. Die Multiplizierer werden an den vorgesehenen Stellen in den Biquad eingesetzt, wobei der Scale-Faktor-Pin so verschaltet wird, dass dessen Potential über einen Spindeltrimmer einstellbar ist und sich die Proportionalitätskonstante des Multiplizierers anpassen lässt.

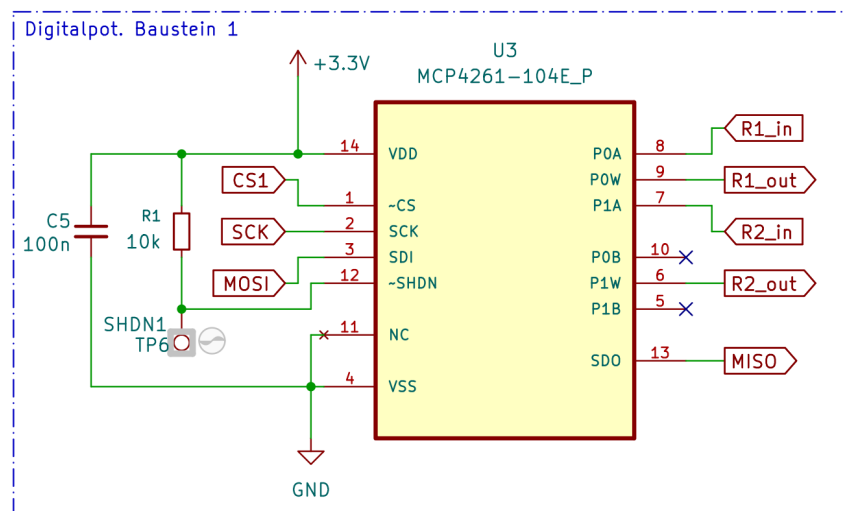


Abbildung 6.4: Verschaltung der Digitalpotentiometer MCP4261

Abbildung 6.4 zeigt die Anschlüsse des ersten Digitalpotentiometers. Das zweite Modul ist dazu identisch und die Verschaltung erfolgt wie im Datenblatt angegeben. Dazu gehören die Anschlüsse zum Serial Peripheral Interface (SPI)-Bus sowie des Glättungskondensator zwischen V_{SS} und V_{DD} und einem 10 k Ω Pull-Up Widerstand um den SHDN-Pin auf ein definiertes High zu ziehen. Laut Datenblatt soll der non-connected Pin auf GND oder Versorgungsspannung gesetzt werden. Das Schaltsymbol für den MCP4261 wird dabei nicht selbst erstellt, sondern von Mouser heruntergeladen und in eine eigene Bibliothek eingefügt. Problematisch ist dabei, dass die Zuteilung der Pins für die internen Potentiometer nicht ideal im Symbol wiedergegeben wird. Pin PA1 und Pin PB0 sind im Schaltsymbol vertauscht, was berücksichtigt bzw. überarbeitet werden musste.

Zum Zeitpunkt der Schaltplanerstellung ist die Funktion der Hilfsspannung V_H noch nicht genau bekannt. Damit später trotzdem der optimale Wert einstellbar ist, soll die in Abbildung 6.5 zu sehende Schaltung einen Spannungswert zwischen ± 15 V ausgeben können.

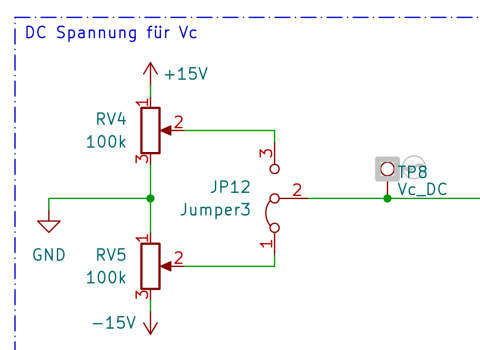


Abbildung 6.5: Implementierung der einstellbaren Hilfsspannung V_H

Um die Signale der verschiedenen Filtertypen besser mit geeigneten Messinstrumenten wie Oszilloskop oder Spektrumanalysator aufnehmen zu können, werden Bayonet Neill Concelman (BNC)-Anschlüsse auf der Platine angebracht, da diese Messgeräte meist BNC-Eingänge besitzen.

Auf dem PCB übernimmt die MCU die Ansteuerung der Digitalpotentiometer. Später soll diese zudem ein User Interface (UI) zur Bedienung der Filterparameter bereitstellen. Hierfür wird ein Raspberry Pico 2 W verwendet, dessen Mikrokontroller RP2350 in Europa entworfen wurde. Er ist eine Weiterentwicklung des RP2040 und sollte für diese Aufgabe leistungsstark genug sein. Zusätzlich befindet sich auf dem Pico-2-Modul der Wireless Local Area Network (WLAN)-Baustein CYW43439 von Infineon, der die drahtlose Kommunikation (WLAN und Bluetooth) zwischen Eingabegerät und Filter ermöglicht.

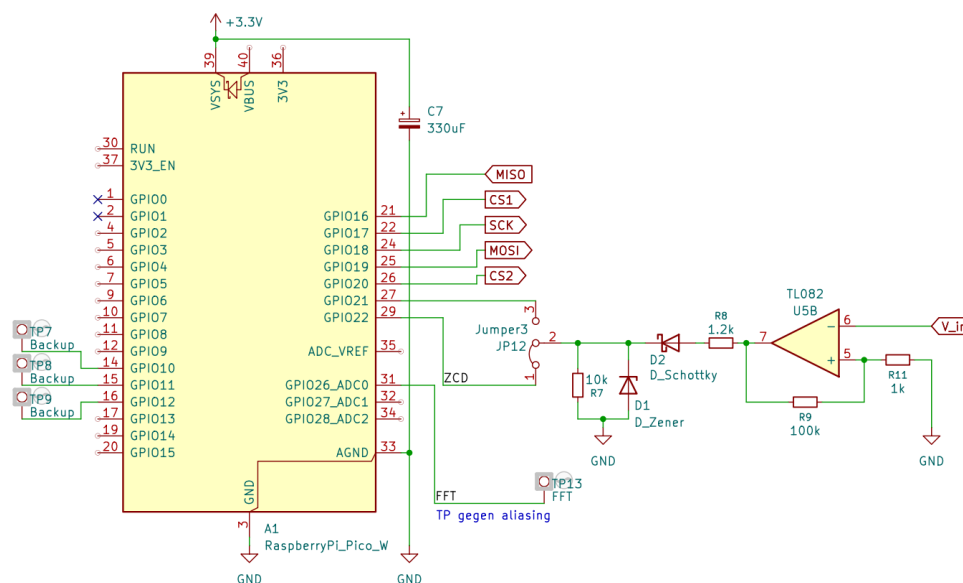


Abbildung 6.6: Verschaltung des Raspberry Pico 2 W

Ebenfalls in Abbildung 6.6 zu sehen ist ein weiterer OPV, der zur Frequenzbestimmung des Eingangssignals genutzt werden soll. Der OPV wird als invertierender Schmitt-Trigger beschaltet, um das sinusförmige Eingangssignal in ein Rechtecksignal zu überführen. Da die Ausgangsamplitude des Schmitt-Triggers der Versorgungsspannung von $\pm 15\text{ V}$ entspricht, ist eine Pegelanpassung für die MCU zwingend erforderlich.

Zur Strombegrenzung wird nach dem OPV-Ausgang ein Widerstand in Reihe geschaltet. Die anschließende Diodenschaltung begrenzt das Signal auf einen Logikpegel-kompatiblen Bereich von 0 V bis 3.3 V . Die Schottky-Diode in Reihe kappt die negativen Halbwellen, während die parallel geschaltete 3.3 V -Zener-Diode alle Spannungen über 3.3 V gegen Ground ableitet. Der externe Pull-Down Widerstand sorgt für ein definiertes Groundsignal während der negativen Halbwelle. Im Vergleich zum internen Pull-Down-Widerstand des RP2040, welcher mit ca. $50\text{ k}\Omega$ relativ hochohmig ist, ermöglicht der externe Widerstand ein schnelleres Entladen der parasitären Kapazitäten am General Purpose Input Output (GPIO)-Pin und sorgt so für sauberere Schaltflanken.

Die Frequenzbestimmung in der MCU soll mittels der Nulldurchgangsmethode erfolgen. Um die Flexibilität des PCBs zu erhöhen, sind zusätzliche GPIO-Pins über Testpunkte oder

Jumper zugänglich. Dies dient sowohl der Fehlersuche als auch der optionalen Erweiterung des Systems, beispielsweise durch eine hochauflösendere Frequenzanalyse via ADC.

Sowohl die Digitalpotentiometer als auch die MCU benötigen Versorgungsspannungen im Bereich von etwa 1.8 V bis 5.5 V. Da auch Busse und Pins der MCU mit 3.3 V betrieben werden, wird eine 3.3 V-Versorgungsspannung integriert. Um dieses Potential zu erreichen ohne sehr hohe Verluste zu generieren, soll ein Buck-Converter die 15 V auf ein Niveau von 3.3 V absenken. Die zugehörigen externen Bauteile des Buck-Converters werden wie im Datenblatt angegeben anhand des Maximalstroms, der maximalen Eingangsspannung und der Ausgangsspannung dimensioniert. Zu sehen ist diese Schaltung in Abbildung 6.7.

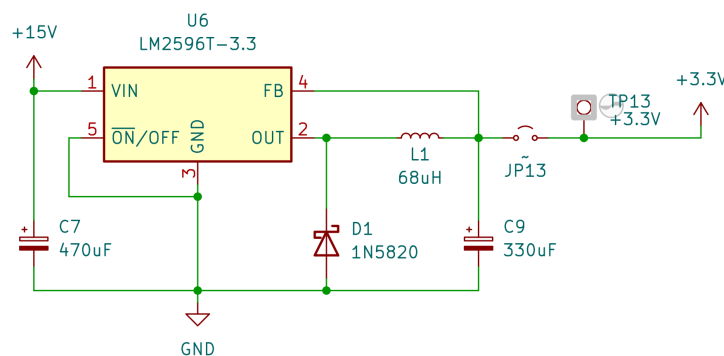


Abbildung 6.7: Aufbau des Buck-Converters

bild aktualisieren und beschreibung überarbeiten

Zuletzt wird überprüft, ob alle relevanten Signalpfade mit Testpunkten versehen sind, um während der Messungen möglichst viele interne Signale des Self-Tuned Filters aufnehmen zu können. Das soll später dabei helfen potentielle Fehler schneller zu identifizieren. Zusätzlich werden Mounting-Holes gesetzt, damit das PCB sicher fixiert werden kann und der Zugriff auf die Edge-Mount-BNC-Steckverbinder problemlos funktioniert. Insgesamt wird der Schaltplan so gestaltet, dass er möglichst übersichtlich und gut nachvollziehbar bleibt.

6.2 Design der Leiterplatte (PCB)

die Gnd layer und powerlayer bilden einen Kondensator, der die Versorgungsspannung zusätzlich stabilisiert.

Beim Platinendesign muss zuerst entschieden werden, wie viele Lagen das PCB haben soll. Grundsätzlich kann jeder beliebige Schaltplan auf einem zweilagigen PCB umgesetzt werden. Dies geht allerdings auf Kosten der Platinengröße und kann Störeinflüsse begünstigen. Um beide Aspekte zu minimieren, wird ein vierlagiges Layout gewählt, da dies das Routing erheblich vereinfacht und die Mehrkosten überschaubar sind.

Ein wesentlicher Vorteil von mehrlagigen PCBs besteht darin, dass Bauteile deutlich dichter aneinander platziert werden können, ohne dass sich dazwischenliegende Leiterbahnen gegenseitig behindern. Dieser Vorteil wirkt sich noch stärker auf PCB mit Surface Mounted Device (SMD)-Komponenten aus, da der Footprint nur auf der ersten Kupferlage zu erkennen ist und die anderen Lagen nicht aktiv beeinflusst. Trotzdem wurde in dieser Arbeit absichtlich auf SMD-Komponenten verzichtet, da Through Hole Technology (THT)-Elemente im Umgang einfacher und bei Anpassungen leichter auszutauschen sind.

Die allgemeinen Aufgaben der vier Lagen werden wie folgt zugeordnet:

1. Layer 1: Signalarouting

Die oberste Lage des PCB dient dem Signalarouting. Hierbei sollen, soweit möglich, alle an der Filterung beteiligten Signalfade über diese Ebene gehen. Auch wenn der in dieser Arbeit betrachtete Frequenzbereich noch recht unanfällig für Störungen ist, wird darauf geachtet, diese Störeinflüsse so gering wie möglich zu halten.

2. Layer 2: Groundlayer

Direkt darunter befindet sich eine durchgehende Massefläche. Diese Schicht bleibt abgesehen von Vias ununterbrochen, sodass das Ground-Potential über die THT-Pins beziehungsweise Vias an jeder Stelle des PCB erreichbar ist. Zudem schirmt diese Fläche potenziell störende Bus-Signale ab.

3. Layer 3 Powerlayer

Diese Schicht dient ausschließlich der Spannungsversorgung der Bauteile auf dem PCB. Die -15 V sowie die 3.3 V werden dabei ganz normal geroutet. Die 15 V verlaufen hingegen großflächig über die Ebene, da dieses Potential sowohl die OPV betreibt, als auch die 3.3 V von diesem Signal aus abgehen. Dies ist die einzige Ebene in der die Zone nicht auf Ground gelegt wird. Durch diesen Aufbau von Ground- und Power-Layer bildet sich zwischen diesen beiden ein kleiner Kondensator, der die Versorgungsspannung glättet.(warscheinlich zu klein zum stabilisieren)

4. Layer 4 Signallayer

Die unterste Schicht dient als Ausweichmöglichkeit für sich kreuzende Signale. Ansonsten soll diese hauptsächlich für das Routing von Bus-Signalen verwendet werden.

Bei der Platzierung der Komponenten wird darauf geachtet, das Kommunikationsmodul der MCU ganz an den Rand des PCB zu setzen, um die Abschirmung der Antenne durch die Kupferflächen der Platine zu vermeiden. Bei der Platzierung des Buck-Converters und dazugehörigen weiteren Komponenten wird darauf geachtet, dass diese wie im Datenblatt beschrieben auf dem PCB platziert werden. Aufgrund von Platzmangel hat sich das Layout dennoch etwas verändert.

Da in der linken oberen Ecke des PCB noch etwas Platz ist, wird für einen einfachen Zugang auf die Dokumentation des Projekts ein QR-Code zum Git-Repository der Arbeit hinzugefügt.

6.3 Design des Skripts für die Steuerung

Bei der Entwicklung der Steuersoftware für die MCU muss die Vorgehensweise aufgrund geringer Vorerfahrung mit dem RP2350 und der Programmierung in MicroPython gut geplant werden.

Nach der Installation der aktuellen Micropython-Firmware auf der verwendeten MCU soll zuerst das SPI-Interface initialisiert werden, um die Digitalpotentiometer ansteuern zu können. Dafür wird im Code der SPI-Bus so konfiguriert, dass MISO, MOSI und SCK den geplanten GPIO-Pins zugeteilt werden. Anschließend werden die CS-Pins als normale GPIO-Pins definiert. So können nun Funktionen geschrieben werden, welche die MCP4261-Befehlswörter senden um die Widerstandswerte der Potentiometer setzen.

Das Digitalpotentiometer verwendet bei der Kommunikation über SPI standardmäßig 16-Bit-Datenwörter. Dabei bilden die ersten 8 Bits das „Command Byte“, das die Registeradresse und den Command (den jeweiligen Wiper und seine Funktion) beinhaltet. Das darauffolgende „Data Byte“ liefert den neuen 8-Bit-Wiperwert.

Neben der Programmierung der Widerstandswerte für das Random Access Memory (RAM)-Register des Chips werden zudem nichtflüchtige Start- und Resetwerte im Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) des Digitalpotentiometers hinterlegt. Diese dienen dazu, dass die Potentiometer nach einem Power-Up oder Reset des Systems auf einen definierten Anfangswert gesetzt werden, anstatt sich auf die Mittelstellung einzustellen. Bei eventuellen späteren Komplikationen bei der Messung des Systems mit dem MCU auf der Platine können so die gewünschten Werte sichergestellt werden. Da die Anzahl der Schreibzyklen des EEPROM begrenzt ist (ca. 1 Mio.), wird dieses Register nicht für das laufende Einstellen der Werte, sondern nur für die initiale Konfiguration verwendet.

Zur Fehlersuche dient zudem eine Funktion, welche die aktuellen Registerwerte der Potentiometer ausliest, um die Kommunikation auf Fehlerfreiheit zu prüfen.

Anschließend wird der Fokus auf die Umwandlung vom Filterparameter zum beschriebenen Bitwert gelegt, der den Widerstandswert des Potentiometers repräsentiert. Dafür müssen die bekannten Formeln aus dem ASLK-PRO Manual [1] in Funktionen eingebaut werden. Diese nehmen die gewünschten Filterparameter als Eingabe entgegen und geben den entsprechenden Wiperwert für das jeweilige Poti zurück. Dabei wird sichergestellt, dass die Werte immer im gültigen Bereich von 0 bis 255 liegen. Zudem wird der ausgegebene Bitwert gerundet, damit das Poti mit den Ergebnissen arbeiten kann. Zur besseren Kontrolle gibt zuletzt eine weitere Funktion die aktuell eingestellten Widerstandswerte aus.

Darauf folgend wird die WLAN-Schnittstelle der MCU eingerichtet. Der Pico soll hierbei automatisch eine Verbindung mit dem angegebenen WLAN aufbauen, um die Filterparameter plattformunabhängig über einen Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Server im Browser eines PCs (im gleichen Netzwerk) anpassen zu können. **Da für die Hypertext Markup Language (HTML)-Programmierung keine Vorkenntnisse vorhanden sind, wird dieser Teil mit Hilfe eines LLMs umgesetzt.** Der vom Pico gehostete Server generiert hierbei eine HTML-Seite, die neben den Eingabefeldern für Frequenz, Güte und Verstärkung auch eine tabellarische Übersicht der aktuellen Zustände enthält. Diese Tabelle wird im Laufe der Arbeit noch erweitert, um eine bessere Übersicht über die Stellung der Wiper und deren Genauigkeit zu erhalten.

Damit das System nach Anlegen der Versorgungsspannung selbstständig startet, ohne den Code in Thonny ausführen zu müssen, wird das Skript als main.py im Flash-Speicher der MCU hinterlegt. Für die eigenständige Nutzung des Systems ist es zudem wichtig, dass der Server unter einer IP-Adresse erreichbar ist, die sich bei Neustart nicht ändert. Leider sind Protokolle wie mDNS nicht auf der MCU unter MicroPython verfügbar, weswegen der Pico im Access-Point-Modus betrieben wird. Hierbei erzeugt der Pico ein eigenes lokales Netzwerk mit der SSID „Pico-Filter“. Durch die Konfiguration einer statischen IP-Adresse (192.168.4.1) ist gewährleistet, dass das Steuergerät den HTTP-Server nach der Verbindung mit dem Netzwerk jederzeit unter derselben Adresse erreicht.

6.3.1 Frequenzdetektion über Nulldurchgangszähler

hardwareseitig ist das ein nulldurchgangszähler aufgrund des Schmitttriggers. In der MCU wird allerdings ein Rising edge Zähler implementiert, der die steigenden Flanken des Signals zählt.

6.3.2 Vorstellung des User Interface

kann V_c noch vom μC ausgelesen werden um in der UI die berechtete Resonanzfrequenz anzuzeigen?

Kapitel 7

Aufnahme der Messergebnisse

Bevor die ersten Messungen am System gemacht werden können, muss diese ausreichend auf ihre Funktionsfähigkeit getestet werden. Aufgrund der langen Lieferzeit der bestellten Bauteile gab es im Vorfeld ausreichend Zeit ein Testprotokoll/Inbetriebnahmeprotokoll zu erarbeiten.

7.1 Funktionstest der Leiterplatte

Nach Fertigstellung des PCB wird zunächst der aufkommende Versorgungsstrom auf einen definierten Wert begrenzt. Anschließend wird kontrolliert, ob der Buck-Converter die 3.3 V zuverlässig ausgibt. Sobald das funktioniert, kann die Ansteuerung der Digitalpotentiometer durch die MCU programmiert werden. Mithilfe der zuvor geplanten Jumper kann der daraus resultierende Widerstandswert unabhängig von der Restschaltung gemessen und der Code dadurch validiert werden.

Im nächsten Schritt könnten die fehlenden Integrated Circuits (ICs) gesteckt werden um das Gesamtsystem zu vermessen. Da die genaue Reaktion des Systems jedoch noch nicht genau bekannt ist, werden die Multiplizierer erst einmal überbrückt, um nur den bereits bekannten Biquad aufzunehmen. Der Phase-Detektor kann dabei vorerst vernachlässigt werden. Stimmen diese Ergebnisse mit den früheren Resultaten überein, kann anschließend das vollständige System vermessen werden.

Pico bootet nicht (Platinenversion 1) Auffällig ist, dass der Pico bei anlegen der Versorgungsspannung nicht immer zuverlässig bootet. Ein möglicher Grund hierfür könnte eine nicht ausreichend stabilisierte Versorgungsspannung sein. Lösungsansätze sind zum Beispiel das Einsetzen eines Stützkondensator am V_{sys} -Eingang oder das Hinzufügen eines Schalter für den 3.3 V-Jumper. Sobald die ± 15 V erst einmal anliegen kann der Schalter gesetzt werden womit die MCU zuverlässiger startet. Um auf Anhib zu erkennen, dass der Pico ordnungsgemäß hochfährt, wird das Skript erweitert, sodass die Onboard-LED als Statusindikator fungiert.

7.1.1 Kompensation der Widerstandsabweichungen in den Digitalpotentiometern

Bei der ersten Messung des herkömmlichen Biquads ohne Self-Tune-System zeigt sich eine deutliche Abweichung der Mittenfrequenz von der in der UI eingestellten Frequenz. Dabei gibt es sowohl eine Diskrepanz zwischen dem theoretischen Sollwert $soll_R$ und dem durch

den Wiper eingestellten Istwert ist R , als auch eine Abweichung zwischen dem Istwert und dem real abfallenden Widerstandswert.

Die Abweichung zwischen dem Ist- und Sollwert ist recht einfach zu erklären. Das verwendete Potentiometer wird über ein 8-Bit Steuerregister angesteuert, dass nur $2^8 = 256$ diskrete Zustände annehmen kann. Diese Zustände sind gleichmäßig über den gesamten Widerstandsbereich verteilt, was zu einer konstanten Schrittweite führt. Die Gleichung

$$R_{step} = \frac{R_{max} - R_{min}}{2^n - 1} = \frac{9980 \Omega - 150 \Omega}{255} = 38.5 \Omega \quad (7.1)$$

beschreibt die Zusammensetzung der Schrittweite, wobei

- R_{max} den größt möglichen Widerstand darstellt,
- R_{min} den keinst möglichen Widerstand angibt.

Der Abstand zwischen zwei einstellbaren Widerstandswerten beträgt also $R_{step} = 38 \Omega$. Bei der Umrechnung eines gewünschten Widerstandswert in einen 8-Bit Wert, muss dieser in den bereich von 0 bis 255 normiert werden. Da der normierte Wert seltenst einer Ganzzahl entspricht, wird dieser im Skript schließlich noch gerundet. So addieren sich zur Abweichung durch die Schrittweite zusätzlich Rundungsfehler, die die Differenz zwischen Ist- und Sollwert erhöhen.

Die Diskrepanz zwischen dem eingestellten Istwert und dem tatsächlich gemessenen Realwert ist nicht so einfach zu ermitteln. Darum wird im Folgenden kurz untersucht, ob die anfallenden Abweichungen durch Anpassungen des Skripts kompensiert werden können. Dafür werden die Widerstände für den Ist- und Sollwert über das UI ausgegeben. Gleichzeitig wird der Widerstand des Potentiometers 1 über ein Multimeter gemessen. Auf eine Messung der anderen Potentiometer wird hierbei verzichtet, da ihre Werte immer innerhalb von 10Ω übereinstimmen. Die gemessenen Werte sind in der Tabelle 7.1 dokumentiert.

UI-Werte / Hz	Ist-R / Ω	Soll-R / Ω	Real-R / Ω	Differenz / Ω
50	3178	3183	3244	+61
100	1589	1591	1668	+77
160	983	994	1067	+73
200	794	795	877	+82
300	529	530	611	+81
500	302	318	387	+69
750	227	212	310	+98
1000	151	159	233	+74

Tabelle 7.1: Vergleich der Ist-, Soll- und Realwiderstandswerte für verschiedene Zielmittenfrequenzen

Auffallend ist, dass die Differenz zwischen Real- und Sollwert immer positiv ist, was auf eine generelle Überschreitung des gewollten Wert hindeutet. Über diese Messreihe beträgt die durchschnittliche Abweichung 78.2Ω . Bei Aufnahme der Widerstandswerte für $f_0 > 1 \text{ kHz}$ zeigt sich zudem, dass der Realwiderstand nicht unter ca 150Ω fällt. Dadurch kann die Mittenfrequenz mit diesen Bauteilparametern 1060 Hz nicht überschreiten.

Durch die zuvor berechnete minimale Schrittweite von $38.5\ \Omega$ lässt sich zudem ein weiterer interessanter Aspekt ableiten. Die minimal korregierbare Abweichung beträgt $19.25\ \Omega$. Abweichungen unterhalb dieses Fehlers können durch diese Potentiometer also nicht weiter kompensiert werden. Die durchschnittliche Differenz von Soll- und Realwert liegt mit $78.2\ \Omega$ deutlich höher, sodass diese durch eine Anpassung des Wiperwiderstands in Skript von 2 auf 4 Bit um $2 \cdot 38.5\ \Omega = 77\ \Omega$ verringert werden. Die Ergebnisse dieser Anpassung werden in Tabelle 7.2 dokumentiert.

UI-Werte / Hz	Soll-R / Ω	Real-R (neu) / Ω	Differenz (neu) / Ω	Differenz (alt) / Ω
50	3183	3064	-115	+61
100	1591	1566	-25	+77
160	994	971	-23	+73
200	795	784	-11	+82
300	530	532	+2	+81
500	318	298	-20	+69
750	212	221	+9	+98
1000	159	145	-14	+74

Tabelle 7.2: Messwerte des Digitalpotentiometers nach Anpassung

Diese Anpassung führt zu einer deutlichen Annäherung von Soll- und Realwert. Die durchschnittliche Abweichung verbessert sich auf etwa $27.4\ \Omega$. Die neuen Werte für die Differenz weisen dabei sowohl positive als auch negative Vorzeichen auf, weshalb eine erneute Anpassung des Wiperwiderstand die Abweichung nicht weiter reduziert. Die größte Abweichung tritt bei 50 Hz mit $-115\ \Omega$ Differenz auf, während die Differenzen für höhere Frequenzen deutlich kleiner werden.

Hinweis: Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die maximale Mittenfrequenz durch die Wahl eines kleineren Kondensators (z.B. $100\ \text{nF}$) noch erheblich erhöht werden kann. Beim Self-Tuned Biquad ändert sich zudem die Gleichung für die Mittenfrequenz, wodurch ebenfalls höhere Frequenzen erreicht werden können.

7.2 Messverfahren

Was soll gemessen werden, wie soll dies gemessen werden?

in der Messung soll beschrieben werden, wie gemessen/aufgenommen wird, wie gefinetuned und verbessert wird. Dieses Kapitel beschreibt das Messverfahren, die Aufnahme der Daten sowie die Feinabstimmung und Optimierung des Systems.

Mithilfe einer Bode-Analyse soll das allgemeine Verhalten des Filters charakterisiert werden. Bode Analyse für das allgemeine Verhalten des Filters. Zu Beginn der Messungen ist zudem noch nicht genau bekannt, ob diese Messmethode überhaupt bei einem Selbsteinstellenden Filter funktioniert

Sprungantwort für das Verständniss des internen einschwingen/ locken des Systems.

Messung um die lock-range experimentell herauszufinden.

7.2.1 Frequenzsweep/ Bode Analyser/ ac analyse

wenn out1 über einen tastkopf an die Platine angeschlossen ist kommt der sinus nicht rüber, ein kabel löst dieses Problem!, zudem: nach aktualisierung funktioniert das system, nach kalibrierung des Bode analysators nicht mehr

Nach der Aktualisierung des Red Pitaya Betriebssystems auf die Version 2.07-48 funktioniert die Messwertaufnahme mit der eingesteckten MCU schließlich. Die Charakterisierung des Systems erfolgt über einen Frequenzsweep (Bode-Analyse), um den Amplituden- und Phasengang mit einem herkömmlichen Biquad-Filter zu vergleichen. Der interne Funktionsgenerator des Red Pitaya steuert das Device Under Test (DUT), einen der Filter des Biquads, mit einem vorgegebenen Eingangssignal an. Dabei wird der Eingang 1 (IN1) des Red Pitaya zusammen mit Ausgang 1 (OUT1) des Generators an den Eingang des DUT angeschlossen, während Eingang 2 (IN2) das Ausgangssignal erfassen soll. Die gemeinsame Masseverbindung zwischen Red Pitaya und DUT sorgt für eine stabile Messumgebung.

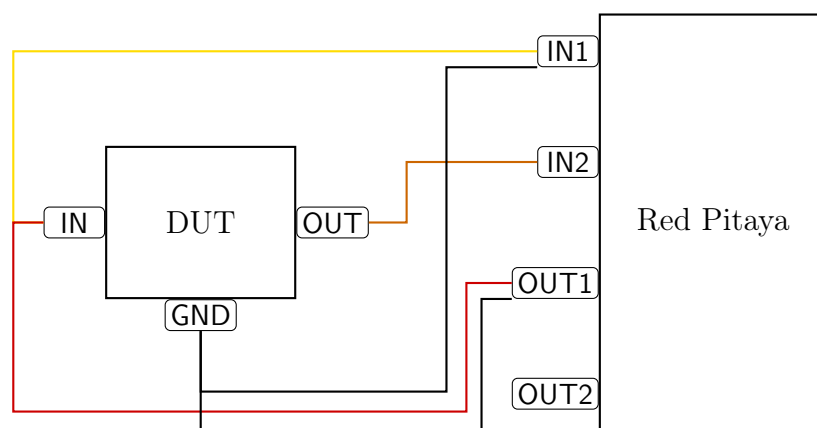


Abbildung 7.1: Messaufbau zur Charakterisierung des DUT mit dem Red Pitaya [3]

Vor Beginn der Messung muss der Red Pitaya kalibriert werden, indem Ein- und Ausgang des DUT überbrückt werden, um eventuelle Offset-Fehler zu kompensieren. Anschließend wird ein Frequenzsweep über den relevanten Frequenzbereich durchgeführt. Dabei verändert der Funktionsgenerator die Frequenz des Eingangssignals schrittweise, während gleichzeitig Amplitudenverhältnis (in dB) und Phasenverschiebung (in Grad) zwischen Ein- und Ausgangssignal aufgenommen werden. Die Ergebnisse werden als Bode-Diagramm dargestellt, das sowohl den Amplitudengang als auch den Phasengang des Filters abbildet.

Über diese Analyse soll zudem auch festgestellt werden, welche der beiden Gleichungen für die Mittenfrequenz die korrekte ist.

Erste Messungen am Gesamtsystem

Bei der ersten Aufnahme des Gesamtsystems treten mehrere unerwartete Phänomene auf. Trotz mehrfacher Überprüfung der Widerstandswerte der Digitalpotentiometer und aller relevanten Spannungen (R2 zeigt leichte Schwankungen) verhält sich das System nicht wie erwartet. Obwohl die Filterparameter konstant gehalten werden zeigen die Ergebnisse der Bode-Analyse starke Inkonsistenzen. So schwankt die Mittenfrequenz ω_0 am Bandspererausgang über mehrere Messreihen hinweg stark und zeigt eine steigende

Tendenz (von ca. 430 Hz bis hin zu 1519 Hz). (Die Bandsperre wird hier hauptsächlich verwendet um die Mittenfrequenz leicht beobachten zu können)

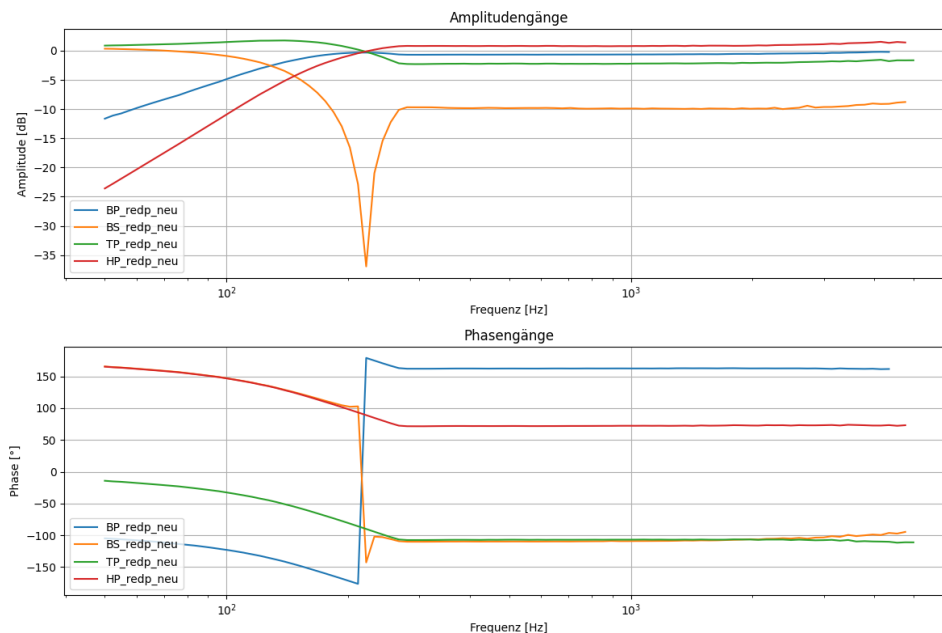


Abbildung 7.2: Amplituden und Phasenverläufe der Filter im Gesamtsystem

Zusätzlich weichen die Frequenzverläufe von den charakteristischen Verläufen ab. Der Amplitudenverlauf der Bandsperre zeigt im zweiten Durchlassbereich eine Dämpfung von etwa 8 bis 10 dB. Der Phasenverlauf zeigt zudem kurz vor dem Sprung an der Mittenfrequenz eine starke Erhöhung anstatt wie in der Simulation weiter zu fallen. Am Bandpass tritt im höheren Frequenzbereich keine Dämpfung mehr auf und verhält sich entsprechend eines Hochpasses. Die Flankensteilheit am Tiefpass ist deutlich zu gering, sodass dieser eher einem Allpass entspricht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dem System die notwendige Dämpfung im höheren Frequenzbereich fehlt, wobei lediglich der Hochpass (HP) einen korrekten Verlauf beibehält.

Hypothese: diese Messmethode kann nicht mit einem solchen system gemessen werden. es sieht etwas so aus, als ob der Filter versucht hinter der eingehenden frequenz herzukommen nach erreichen der Resonanzfrequenz

Um die Ursache für die Inkonsistenzen einzugrenzen, soll der VCF ohne Einfluss durch den Phasendetektor betrachtet werden. Durch das Entfernen von R_{10} wird der Regelkreis von der Phasendetektion getrennt. Die Steuerspannung V_c wird auf ein definiertes Potential von 1 V gesetzt.

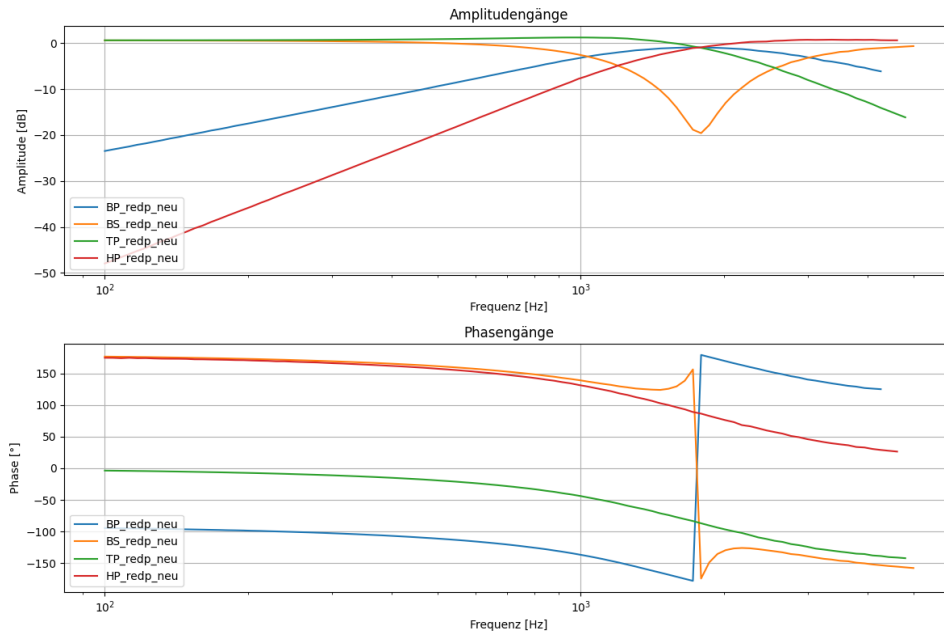


Abbildung 7.3: Amplituden und Phasenverläufe der Filter des VCFs

Auf den ersten Blick scheinen die Verläufe der Ausgänge korrekt zu sein, sodass mit der tieferen Analyse der Mittenfrequenz begonnen werden kann.

Experimentelle Verifizierung der Mittenfrequenzgleichung

Für den herkömmlichen Biquad liegt die Mittenfrequenz für $R = 1 \text{ k}\Omega$ und $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$ bei etwa 160 Hz. Bei gleichen Parametern liegt f_0 für den VCF deutlich höher. Das liegt daran, dass mit der Veränderung des Schaltungsaufbaus auch die Zusammensetzung der Mittenfrequenz beeinflusst wird. Die Mittenfrequenz des herkömmlichen Biquads ist als $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 3.7 definiert, während für den VCF-Aufbau die Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c berücksichtigt werden müssen.

Die in Kapitel 4.4.3 hergeleiteten Mittenfrequenzen werden hier im Folgenden noch einmal betrachtet, um zu verifizieren welche korrekt ist. Die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_r}{V_c RC} \quad (4.14)$$

wurde dabei eigenständig hergeleitet, während die Gleichung

$$\omega_0 = \frac{V_c}{V_r \cdot RC} \quad (4.17)$$

aus dem ASLK-PRO Manual stammt. Wie schon zuvor erwähnt unterscheiden sich diese beiden Gleichungen nur in dem hinzugefügten Faktor aus Referenzspannung V_r und Steuerspannung V_c . Bei Messung dieser Signale fällt auf, dass das Potential für V_r bei einer Versorgungsspannung von $\pm 15 \text{ V}$ auf -13.73 V liegt und nicht wie im Datenblatt angegeben auf -10 V lasergetrimmt ist. Bei Änderung der negativen Versorgungsspannung ist zudem zu erkennen, dass V_r immer etwa 1.27 V unter dieser liegt. Aus diesem Grund wird die Versorgungsspannung von $\pm 15 \text{ V}$ zeitweise auf $\pm 11 \text{ V}$ reduziert, um mit -9.73 V

möglichst nah an den angegebenen -10 V zu liegen. (dies kann auch über den SF pin korrigiert werden, jedoch wurde dieser in der ersten iteration falsch Verschaltet.)

Für die Vermessung des VCF werden die Filterparameter wie gewohnt gewählt. Die Widerstände liegen bei etwa $1\text{ k}\Omega$, die Steuerspannung V_c wird auf 1 V und die Referenzspannung V_r auf 9.73 V eingestellt. Die visuelle Auswertung der Filterverläufe zeigt zunächst einen korrekten Verlauf, weshalb die frequenzbestimmenden Widerstände im nächsten Schritt über den gesamten Filterbereich variiert werden. Die Mittenfrequenz wird dabei über den Nulldurchgang der Phase im Bandsperrenausgang ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1116.22	973.34	12.8
994	1776.34	1557.93	12.3
796	2140.18	1945.45	9.1
531	3253.12	2916.34	10.35
318	5789.74	4869.74	15.89
212	7653.34	7304.61	4.56
159	11570.81	9739.48	15.83

Tabelle 7.3: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Elektrolytkondensatoren

Die theoretischen Werte basieren auf der eigenständig hergeleiteten Gleichung 4.14. Es zeigt sich, dass das System zwar grob der theoretischen Gleichung folgt. Die Abweichungen sind mit bis zu 15.89% jedoch noch sehr hoch. Um diese Abweichungen zu kompensieren, wird die Berechnungsfunktion für die theoretische Mittenfrequenz in Python an die gemessenen Werte angepasst. Durch die Multiplikation der Widerstandswerte mit einem Faktor von 0.9 lässt sich die Abweichung für die gemessenen Werte auf $\pm 7.5\%$ reduzieren, statt der ursprünglichen $\pm 15.89\%$.

Um die Ursache für diese starken Abweichungen zu verstehen, wird die Schaltung nochmals detailliert betrachtet. Dabei fällt auf, dass die verbauten Elektrolytkondensatoren eine Toleranz von bis zu 20% aufweisen. Diese Toleranz zeigt sich auch bei der Messung unbestückter Kondensatoren desselben Typs. Obwohl die Bauteiltoleranzen in einem Self-Tuned-Filter theoretisch keine Rolle spielen sollten, ist es für präzise Messungen an Teilsystemen wie dem VCF vorteilhaft, geringere Toleranzen zu haben. Aus diesem Grund werden die Elektrolytkondensatoren gegen Folienkondensatoren ausgetauscht, die eine Toleranz von nur 5% aufweisen.

Soll-R / Ω	Messung: ω_0 / Hz	Theorie: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1591	1038.04	973.34	6.23
994	1656.58	1557.93	5.95
796	1993.77	1945.45	2.42
531	2960.54	2916.34	1.49
318	5327.21	4869.74	8.59
212	6863.27	7304.61	-6.43
159	9930.13	9739.48	1.92

Tabelle 7.4: Mittenfrequenzen und Abweichungen mit Folienkondensatoren

Wie in Tabelle 7.4 dargestellt verbessert sich die Abweichung zwischen den Theorie- und Praxiswerten nach Austausch der Kondensatoren deutlich. Für die betrachteten Datenpunkte reduziert sich die maximale Abweichung auf unter 8.6 %, was fast einer Halbierung der vorherigen maximalen Abweichung entspricht. Die verbleibende Abweichung lässt sich nicht einfach durch Skalierung eines Filterparameters verringern, da die größte negative Abweichung bei -6.43% liegt. So wird diese auf die Bauteiltoleranzen, besonders die Digitalpotentiometer zurückzuführen sein.

Zuletzt sollen nun noch die gegensätzlichen Mittenfrequenzgleichung überprüft werden. Für die Steuerspannung wird dabei ein Wert von $V_c = 1\text{ V}$ eingesetzt, die Referenzspannung beträgt $V_r = 9.73\text{ V}$. Werden diese Werte nun in die beiden Gleichungen eingesetzt ergibt sich folgendes Bild:

$$f_0 = \frac{V_r}{V_c \cdot 2\pi RC} = \frac{9.73\text{ V}}{1\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 1557.93\text{ Hz} \quad (7.2)$$

$$f_{0_ASLK} = \frac{V_c}{V_r \cdot 2\pi RC} = \frac{1\text{ V}}{9.73\text{ V} \cdot 2\pi \cdot 994\ \Omega \cdot 1\ \mu\text{F}} = 16.46\text{ Hz} \quad (7.3)$$

Während die Gleichung aus dem ASLK-PRO Manual eine Mittenfrequenz von nur 16.46 Hz vorhersagt, liefert die eigenständig hergeleitete Gleichung einen Wert von 1557.93 Hz, der besser mit dem gemessenen Wert von 1657 Hz übereinstimmt.

Um die Abhängigkeit der Mittenfrequenz von der Steuerspannung endgültig zu bestätigen, wird V_c im Experiment von 1 V auf 2 V erhöht. Nach der Rechenvorschrift 4.14 sollte sich die Mittenfrequenz dadurch halbieren. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.5 zusammengefasst:

V_c / V	Theorie: ω_0 / Hz	Messung: ω_0 / Hz	Abweichung / %
1	1557.93	1656.58	5.95
2	778.96	824.39	5.51

Tabelle 7.5: Vergleich der Mittenfrequenz bei Variation von V_c

Dadurch kann bestätigt werden, dass die eigenständig hergeleitete Gleichung 4.14 die Mittenfrequenz für diesen VCF korrekt beschreibt. Die Abweichungen zwischen Theorie und Messung liegen im akzeptablen Bereich und sind vermutlich auf die Toleranzen der verwendeten Bauteile zurückzuführen.

Überleitung zu den ergebnissen aus der Sim Auch die Simulation des Filters in LTspice kommt auf eine andere Mittenfrequenz. diese liegt bei etwa 1.76 kHz. dabei sind alle schaltungsteile gleich, nur die Versorgungs und hilfsspannungen müssen nochmals überprüft werden.

Habe ich schon eine schlussfolgerung, dass der VCF korrekt funktioniert?

Anschließend die Messung am PD machen. Funktioniert dieser auch wie in der weiterführenden Theorie simuliert?

Charakterisierung des Phasendetektors

Nach der Vermessung des spannungsgesteuerten Filters folgt nun die Einzelbetrachtung des Phasendetektors. Dabei werden wie schon in Kapitel 4.3.2 zwei Signale auf die Eingänge

des PD gegeben. Das Referenzsignal mit 1000 Hz und ein Messsignal mit 1100 Hz. Am Ausgang des Multiplizierers ergibt sich das in Abbildung 7.4 dargestellte Signal.

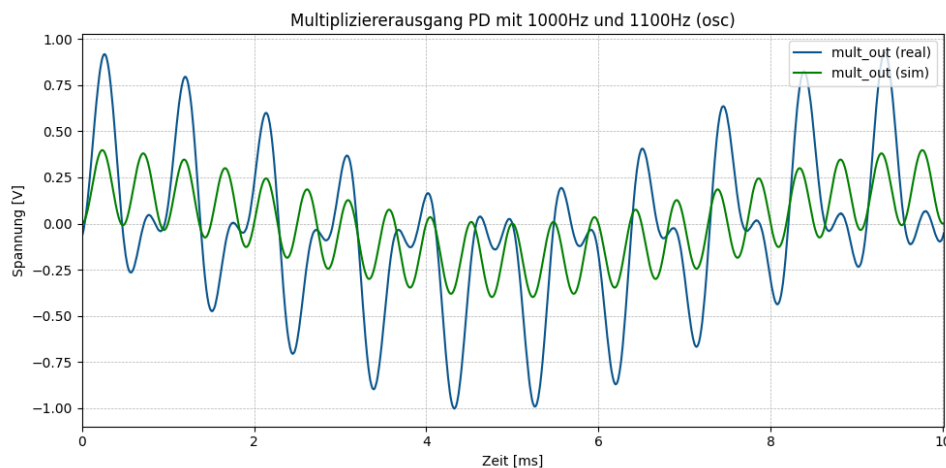


Abbildung 7.4: Ausgangssignal des Multiplizierers im Phasendetektor

Zu Beginn haben die Eingangssignale eine Phasendrehung von 0° zu einander. Wie schon in der Simulation betrachtet weist das Ausgangssignal dabei einen positiven Offset auf, der jedoch mit zunehmender Phasendifferenz stetig kleiner wird. Bei einer Verschiebung von etwa 90° geht der Offset in den negativen Bereich über.

Die hochfrequente Welligkeit (Ripple) des realen Signals ist hingegen ungleichmäßiger als im idealisierten Modell. Dies lässt sich auf Nichtlinearitäten des analogen Multiplizierers zurückführen, die neben der Summenfrequenz und der Differenzfrequenz (100 Hz) zusätzliche Oberschwingungen generieren. Da für die Funktion des Phasendetektors vor allem der niederfrequente Anteil relevant ist, werden diese höherfrequenten Störungen durch das Tiefpassverhalten des nachfolgenden Integrators gedämpft. Des Weiteren ist die Amplitude des Messsignals deutlich höher als in der Simulation. Das ist auf die unterschiedlichen Eingangsamplituden ($5 V_{pp}$ in der Messung gegenüber $4 V_{pp}$ in der Simulation) zurückzuführen.

Im Allgemeinen zeigt der zeitliche Verlauf des Offsets eine hohe Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation.

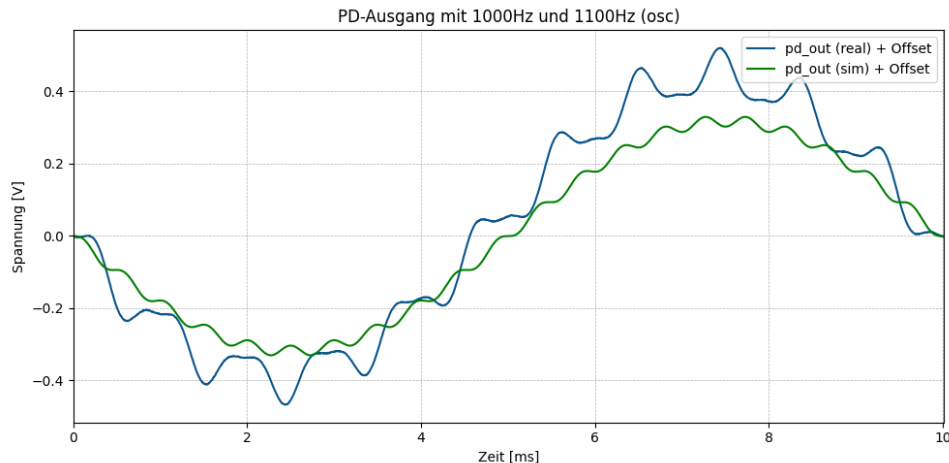


Abbildung 7.5: Ausgangssignal des Phasendetektors

Der allgemeine Vergleich der Signalverläufe nach dem Integrator zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Die restliche Welligkeit ist auf die zuvor beschriebene unsaubere Multiplikation zurückzuführen. Der signifikanteste Unterschied zwischen den beiden Signalen liegt im DC-Offset. Das Simulationssignal besitzt einen Gleichanteil von 2.528 V, während die Messung mit 13.68 V DC belegt ist. **Dieser Versatz ist mit xxx zu erklären. warum?** Zudem ist eine geringe Phasenverschiebung zwischen den Funktionen erkennbar. **warum?**

Trotz dieser Abweichungen ist die grundlegende Funktionalität des Phasendetektors gegeben, da die Signalform dem Idealverlauf entspricht. Somit ist belegt, dass beide Teilschaltungen, der spannungsgesteuerte Filter sowie der Phasendetektor, einzeln betrachtet funktionstüchtig sind. Im Folgenden kann daher das Gesamtsystem untersucht werden.

7.2.2 Transient analyse

Zeitaufnahme, um zu sehen ob beim Einschwingen eine Fallhöhe oder so existiert. (wahrscheinlich mit Oscilloskop)

Sprungantwort des Systems, Sprung in der Frequenz des Eingangssignals

7.2.3 Spektrum Analysator

Aufnahme über spektrum analysator? Herausfinden wie groß der Filter/ Einstellungsbereich des Filters ist. Also bis zu welcher abweichung von eingehender Freq und bauteilbedingter Mittenfreq. der filter noch die $\omega_{in} = \omega_0$ schafft.

Kapitel 8

Auswertung

Hier auf die Ergebnisse der Endmessungen eingehen und diese Auswerten.

Kapitel 9

Fazit und Ausblick

Macher des ALSKs wurden über die Fehler informiert (ende November), jedoch bis jetzt noch keine Rückmeldung erhalten.

Wie schon im Kapitel der Simulation noch einmal erläutern, dass das ASLK Manual keinerlei Beschreibung oder zusätzliche Informationen über die Größen der verwendeten Bauteile macht. Das macht die ganze Bachelorarbeit sehr schwer, aufgrund fehlender Quellen zu dem Thema. (Die Arbeit war trotzdem sehr interessant und lehrreich, da so wenig über das System bekannt war, und das was bekannt nicht unbedingt richtig, mussten die Bestandteile und Funktionsweisen alle selber hergeleitet werden bzw. überprüft werden, sodass schlussendlich ein umfangreiches Verständnis über das selbsteinstellende Filtersystem geschaffen wurde)

Literatur

- [1] K. Rao und C. Ravikumar, *Analog System Lab Kit PRO Manual*. Texas Instruments, 2012.
- [2] Alice Lee. „Active vs. Passive Filters: Key Differences and Applications.“ Accessed: 2025-11-14, Global Well PCBA. (2025), Adresse: <https://www.globalwellpcb.com/active-vs-passive-filters/>.
- [3] D. Albinger, P. Dorsch und N. Renner, „Analoge Schaltungen, Biquadratische IIR (SOS) Filter,“ Abschlussbericht, 2025.
- [4] R. Schaumann und M. E. V. Valkenburg, *Design of Analog Filters*, 2. Aufl. Oxford University Press, 2009.
- [5] Z. Cheng und G. Liu, *Communication Electronic Circuits*. De Gruyter / Science Press Beijing, 2016.
- [6] B. Razavi, *RF Microelectronics*. Prentice Hall, 2011, ISBN: 9780137134731.
- [7] U. Tietze und C. Schenk, *Halbleiter-Schaltungstechnik*, 10. Aufl. Springer, 1993.
- [8] Prof. K. Radhakrishna Rao. „Lecture - 23 Self Tuned Filter.“ Accessed: 2025-10-06. (2008), Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=FHWkxyAyh08>.
- [9] Dr. KRK Rao. „5. Self-Tuned Filters.avi.“ Accessed: 2025-10-06. (2011), Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=ES7v2SNBWYI>.
- [10] H.-W. Philippsen, *Einstieg in die Regelungstechnik mit Python*, 4. Aufl. Hanser, 2023.
- [11] Bonnie C. Baker. „Select the Right Operational Amplifier for your Filtering Circuits.“ Accessed: 2025-11-14, Microchip Technology Inc. (2003), Adresse: <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/adn003.pdf>.
- [12] Berred. „Operationsverstärker 4/4: Aktive Filter 1., 2 u. höherer Ordnung, Slew Rate, GBP, OPV Auswahl.“ Accessed: 2025-11-14. (2019), Adresse: <https://www.youtube.com/watch?v=N8UhfnbKX6Q>.
- [13] Marcos López. „Macro-model for MPY634.“ Accessed: 2025-08-28, Texas Instruments. (2011), Adresse: <https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/122765/macro-model-for-mpy634>.

Messmittel

Messmittel	Hersteller	Bezeichnung	Gerätenummer	Toleranzen
Oszilloskop	Rhode & Schwarz	RTB2002	75669148	
Signalgenerator	RIGOL	DG1032	75001816	
Red Pitaya	Red Pitaya	STEMlab 125-14	-	
Multimeter	Fluke	175	1600 5357	

Hier noch Messmittel? welches osc, redpitaya, signalgenerator hab ich verwendet?

Prompts